

武汉理工大学

(申请工学硕士学位论文)

基于立体视觉的双目内窥镜三维重建方法研究

培养单位：信息工程学院

学科专业：电子科学与技术

研究生：曹颖珊

指导教师：刘金根 副教授

2019 年 6 月

分类号_____

密 级_____

UDC _____

学校代码 10497

武汉理工大学

学 位 论 文

题 目 _____ 基于立体视觉的双目内窥镜三维重建方法研究 _____

英 文 _____ Research on 3D Reconstruction Method of Binocular

题 目 _____ Endoscope Based on Stereo Vision _____

研究生姓名 _____ 曹颖珊 _____

指导教师 姓名 _____ 刘金根 _____ 职称 _____ 副教授 _____ 学位 _____ 博士 _____

单位名称 _____ 信息工程学院 _____ 邮编 _____ 430070 _____

副指导教师 姓名 _____ 职称 _____ 学位 _____

单位名称 _____ 邮编 _____

申请学位级别 _____ 硕 士 _____ 学科专业名称 _____ 电子科学与技术 _____

论文提交日期 _____ 2019 年 6 月 _____ 论文答辩日期 _____ 2019 年 7 月 _____

学位授予单位 _____ 武汉理工大学 _____ 学位授予日期 _____ 2019 年 9 月 _____

答辩委员会主席 _____ 刘泉 _____ 评阅人 _____ 教育部学位中心盲审 _____

_____ 教育部学位中心盲审 _____

2019 年 6 月

摘要

与传统开放手术相比,微创手术具有创口小、手术并发症少、能极大地减轻病人手术痛苦等优势。然而,在微创手术中仪器进入伤口的可见度和灵活性低,并且容易丧失病人病灶处的视觉和触觉反馈。医用内窥镜结构简单、体积小、易于小创口的导入,满足微创手术对医疗器械的要求,它通过提供人体器官影像,指导外科医生实施有效的手术操作。但是传统医用内窥镜只能获取二维场景,缺乏对手术场景的深度感知,容易出现误判。随着立体视觉技术研究的深入,利用它构建的三维内窥镜系统具有结构简单,设备兼容性好,算法研究成熟等优势。这样的内窥镜可实现手术场景的三维重建,丰富场景的深度信息,提高手术操作的安全性。

基于立体视觉和电磁感应技术,本文设计一种用于体腔重建的双目内窥镜。通过搭建系统的软硬件平台,实现高清内镜图像的采集及相关处理;通过分析双目内窥镜的标定模型,获取三维重建所需的相关参数;结合自适应控制核回归算法,改进基于引导滤波的立体匹配算法,提高视差图精度;在此基础上,基于立体重建原理,最终实现体腔场景的三维重建。本文主要完成的研究工作如下:

(1) 软硬件交互平台的搭建。针对传统双目内窥镜无法实时定位的问题,改进双目内窥镜的结构,使用 LED 冷光源和六自由度磁感应器,分别解决场景照明不均匀和仪器定位的问题。软件平台通过多线程同步机制,实现左、右两路高清视频图像的实时同步采集。软硬件平台的搭建,为系统功能的实现提供支撑,并提高后续图像处理的效率。

(2) 双目内窥镜的标定。分析线性、非线性摄像机标定模型,选取张正友标定法计算双目内窥镜的参数矩阵。分析双目内窥镜的立体标定模型,确定镜头之间的位置关系。在此基础上,完成图像的极线校正,为提高视差图精度奠定基础。

(3) 基于引导滤波的立体匹配算法研究。针对传统引导滤波算法在深度不连续区域匹配效果不佳的问题,提出一种新的加权引导滤波算法,使用自适应控制核回归算法计算局部权重矩阵,为边缘像素分配更大的权重,起到边缘保护的作用。使用迭代的自适应控制核回归算法对初始视差图进行插值和平滑处理,提高视差图精度。最后在 Middlebury 标准测试集中对算法进行评估,实验结果表明提出的算法表现出较高的精度和边缘保持性能。

(4) 双目内窥镜三维重建的实现。基于立体重建原理，分析点云重建及三维可视化的方法。针对双目内窥镜在使用中位置变化未知的情况，基于电磁感应技术，建立磁发射器与双目内窥镜之间的坐标转换模型。在此基础上，估计目标点的运动距离及参考坐标，提高仪器在使用过程中的可控性和安全性。

关键词：双目内窥镜；摄像机标定；立体匹配；电磁感应器；三维重建

Abstract

Compared with traditional open ones, minimally invasive surgery has the advantages of small wounds, less surgical complications and a great reduction of pain. However, in the course of operation, problems such as low visibility and flexibility of surgical instruments into the wound, can lead to loss of visual and tactile feedback at the patient's lesion. The medical endoscope has a simple structure, small volume, and easy introduction of a small wound, which satisfies the requirements of medical devices for minimally invasive surgery. It guides surgeons to perform effective surgical operation by providing images of human organs. However, the traditional medical endoscope can only acquire two-dimensional scenes, lacking the depth perception of the surgical scene, and is prone to misjudgment. With the deepening of stereo vision technology research, the 3D endoscope system constructed by it has the advantages of simple structure, good equipment compatibility and mature algorithm research. Such an endoscope improves the safety of surgical operations by completing the 3D reconstruction and enriching the depth information of the surgical scene.

Based on stereo vision and electromagnetic induction technology, this paper is going to designs a binocular endoscopy system for body cavity reconstruction. By constructing a software and hardware platform, the high-definition endoscopic image capture and image processing is realized; By analyzing the calibration model of binocular endoscope, the relevant parameters for 3D reconstruction are obtained. By combining the adaptive control kernel regression algorithm, improving the guided filtering stereo matching algorithm to enhance the accuracy of the disparity map; Based on the principle of stereo reconstruction, the 3D reconstruction of the body cavity scene is finally realized. Main achievements of this research include:

(1) The construction of a hardware and software interaction platform. Improve the structure of the binocular endoscope for the problem that the traditional binocular endoscope cannot be positioned in real time. A six-degree-of-freedom magnetic sensor and an LED cold light source are integrated, which solves the problems of instrument positioning and uneven illumination of the scene. The software platform realizes real-time synchronous acquisition of the left and right video images through the multi-

thread synchronization mechanism. This step provides support for the realization of system functions and improves the efficiency of subsequent image processing.

(2) The calibration of the binocular endoscopes. The linear and nonlinear camera calibration model is analyzed, and the Zhang's calibration method is selected to calculate parameter matrices. After analyzing the stereo calibration model of the binocular endoscope and estimating the positional relation between the lenses, the polar line correction of the image could thus be further completed, on the basis of which the accuracy of the disparity map could be improved.

(3) Research on stereo matching algorithm based on guided filtering. The traditional guided filtering algorithm has poor matching effect in deep discontinuous regions. In this paper, a new weighted guided filtering algorithm is proposed. The algorithm uses the adaptive kernel regression algorithm to calculate the local weight matrix, which assigns more weight to the edge pixels and plays the role of edge protection. The iterative adaptive control kernel regression algorithm is used to interpolate and smooth the initial disparity map to improve the disparity map accuracy. Finally, the experiments conducted on Middlebury benchmark demonstrate that the proposed algorithm produces good performance in precision and edge-preserving.

(4) Realization of 3D reconstruction of binocular endoscope. Based on the principle of stereoscopic reconstruction, the point cloud reconstruction and the three-dimensional visualization methods are analyzed. For the case where the position change of the binocular endoscope is unknown in use, a coordinate transformation model between the magnetic emitter and the binocular endoscope is established based on electromagnetic induction technology. On this basis, the moving distance and reference coordinates of the target point are estimated, thereby improving the controllability and safety of the instrument during use.

Keywords: Binocular endoscope, Camera calibration, Stereo matching, Electromagnetic sensor, 3D reconstruction

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题来源	1
1.2 研究背景、目的和意义	1
1.3 相关领域国内外研究现状	3
1.3.1 基于内窥镜图像的三维重建研究现状	3
1.3.2 立体视觉技术的研究现状	5
1.3.3 立体匹配算法的研究现状	7
1.4 本文的主要研究内容与组织结构	9
1.4.1 本文的主要研究内容	9
1.4.2 本文的组织结构	9
第 2 章 双目内窥镜系统的设计与研究框架分析	11
2.1 系统结构设计	11
2.1.1 性能需求分析	11
2.1.2 系统总体设计	12
2.2 系统研究框架分析	17
2.2.1 系统研究流程	17
2.2.2 整体技术框架分析	18
2.3 本章小结	20
第 3 章 双目内窥镜的标定模型分析与算法研究	21
3.1 摄像机标定模型分析与算法研究	21
3.1.1 线性模型摄像机的标定	21
3.1.2 非线性模型摄像机的标定	24
3.1.3 摄像机标定算法的选取与分析	25
3.2 立体标定与图像校正	28
3.2.1 立体标定模型分析	28
3.2.2 图像校正	29
3.3 标定实验结果分析	31
3.3.1 单目标定实验分析	31
3.3.2 立体标定及图像校正实验分析	34

3.4 本章小结	36
第 4 章 双目内窥镜的立体匹配算法研究	37
4.1 基于视差图的深度计算方法	37
4.2 经典核回归及自适应控制核回归算法原理	38
4.3 局部立体匹配改进算法的实现	43
4.3.1 图像预处理	44
4.3.2 计算匹配代价	45
4.3.3 代价聚合	46
4.3.4 视差计算	49
4.3.5 视差细化	50
4.4 算法实验结果分析	50
4.4.1 算法参数调节实验分析	50
4.4.2 算法对比实验分析	54
4.5 本章小结	57
第 5 章 双目内窥镜三维重建的实现	58
5.1 三维重建模型分析	58
5.2 双目内窥镜的定位与追踪	60
5.3 重建实验结果分析	65
5.3.1 三维重建模型精度分析	65
5.3.2 坐标转换精度分析	69
5.4 实例分析	71
5.5 本章小结	74
第 6 章 总结与展望	75
6.1 全文工作总结	75
6.2 工作展望	76
致谢	77
参考文献	78
研究生期间的研究成果	82

第1章 绪论

1.1 课题来源

本文研究课题来源于某研究院的国家自然科学基金项目。

1.2 研究背景、目的和意义

在过去的十多年中，微创手术（Minimally Invasive Surgery, MIS）凭借创口小、手术并发症少、大大减轻了病人手术痛苦等优点已广泛应用于临床^[1]。与传统开放手术相比，微创手术的优点主要有^[2]：（1）减少周围组织损伤和患者的表面疤痕；（2）对患者生理功能和内部环境的干扰较小，对患者身体素质方面的限制少；（3）创口小，减少细菌感染和输血感染；（4）减轻患者术后的身体疼痛，创口恢复快。

微创手术的诸多益处促使它的推广势在必行，然而技术上仍然存在许多难点。通过微小切口或自然腔道进行外科手术，会造成医生视觉和触觉反馈的丧失，手术仪器进入伤口的可见度和灵活性低，加大医生的操作难度^[3]。为了提高手术的安全性，目前在临床中常常使用内窥镜来帮助获取术中所需的医学影像信息。医用内窥镜结构简单、体积小、易于小创口的导入，满足微创手术对医疗器械的要求。它通过提供人体器官影像，指导外科医生实施有效的手术操作，具有良好的兼容性，因此医用内窥镜已经成为临床手术和医疗影像诊断中必不可少的仪器。内窥镜通过狭窄的创口或自然腔道进入人体，体腔内光照不足，缺乏丰富的纹理特征，而目前常用的医用内窥镜普遍只能捕获二维场景，二维图像难以准确反映体腔表面的凹凸情况，对仪器的推进程度和体腔的深度距离估计不足，容易在手术中出现误判，造成对病人的伤害。

为改善传统的二维内窥镜在体腔环境中使用的难点，在临床手术和诊断中使用三维内窥镜重建体腔场景的三维模型，提供目标点的三维坐标，确定目标点的深度距离，准确反映体腔表面的凹凸变化程度，有效降低手术风险。随着立体视觉技术研究的日益深入，利用它构建的三维内窥镜系统结构简单，设备兼容性好，算法研究成熟，能够适应光照不足、纹理缺乏的体腔场景。通过实现场景的

三维重建,有效改善传统内窥镜无法判断深度和准确位置的缺陷^[4],提高手术操作的安全性。

基于立体视觉技术构建的三维内窥镜系统通常由两个微型镜头构成,两个微型镜头在同一水平线上的不同位置获取同一场景的高清内镜图像,使得人能够接收到由长、宽和深度构成的三维对象,这样的三维内窥镜称为双目内窥镜。在双目内窥镜中,左侧的镜头可看作左眼,用来获取场景左侧视野,右侧的镜头可看作右眼,获取场景右侧视野,通过这两个在同一场景下相似但存在视差的观察点,可完成场景的三维重建。它主要有两种重建方式:(1)通过3D显示器或其他深度显示器叠加两个相似但存在视差的图像,合成场景的三维模型。(2)通过立体匹配算法生成视差图,计算场景中各点的三维坐标,重构场景的三维模型。这样的三维模型在普通显示设备上就可以观察,它为内镜医师提供增强现实场景,从而指导手术操作和临床诊断。

目前的双目内窥镜系统主要是通过特殊的显示器合成三维场景,医生需要佩戴相应的视觉眼镜才能接收到三维信息。因此在手术过程中医生的视野相对受限——仅依赖于三维显示仪器。对于操作难度较大的手术,长时间佩戴三维眼镜,无疑给医生带来较大的负担,另外这种方法的附加系统费用昂贵,增加了病人的治疗负担。使用立体匹配算法生成视差图(也叫深度图),实现场景的三维重建,它不需要特殊的显示设备即可观察到三维模型。尽管应用优势明显,但却很少使用这种方法,主要原因在于这种方法对算法的时间效率和精度要求较高。通常来说,速度较快的立体匹配算法,恢复的三维场景精度低,达不到指导手术的要求。相对地,一些精度足够高的算法,计算量大,时间花销大,不利于实际中的应用。

双目内窥镜系统可实现场景的三维重建,但它无法定位仪器在体腔中的位置,位置信息是大多数临床辅助系统应用的前提条件。为了解决这些问题,通常需要在双目内窥镜系统中附加追踪设备。常用的追踪设备有两种:光学和电磁感应器。使用光学感应器的精度高,但它容易发生遮挡,且设备复杂度高,不易集成。电磁感应器在标记准确性上不如光学感应器,但电磁感应器不需要严格的视觉维护,结构简单。通过在双目内窥镜系统中集成追踪设备,能够解决仪器定位困难的问题。

综上所述,双目内窥镜的优势及实际应用中的困难都是显而易见的。本文针对临床使用的内窥镜系统,为重建体腔三维场景,进一步改进立体匹配算法,提

高视差图精度。并且在双目内窥镜系统中附加电磁感应器作为追踪设备，从而实现仪器的定位和追踪。

1.3 相关领域国内外研究现状

1.3.1 基于内窥镜图像的三维重建研究现状

内窥镜是辅助腹腔微创手术和临床诊断的重要医疗仪器，它通过捕获高清的内镜图像，为手术医生提供术中场景，已经在临床中得到了广泛的应用。传统内窥镜获取的是二维图像，仅仅提供了一个平面场景，对于场景中目标物体的深度信息无法准确感知。如图 1-1(a)所示，人眼在观察二维图像中的圆形腔道时，人眼到平面中腔道不同点的距离相等 $L1=L2=L3$ ，通过平面图像无法准确获取图像中腔道的深度信息，也就是无法准确感知腔道中不同深度的点与观察视角之间的准确距离。而人眼观察三维场景时，如图 1-1(b)所示，腔道中不在同一平面的点到人眼的距离不同，因此可以判断腔道上不同点的远近程度，提供准确的深度信息。

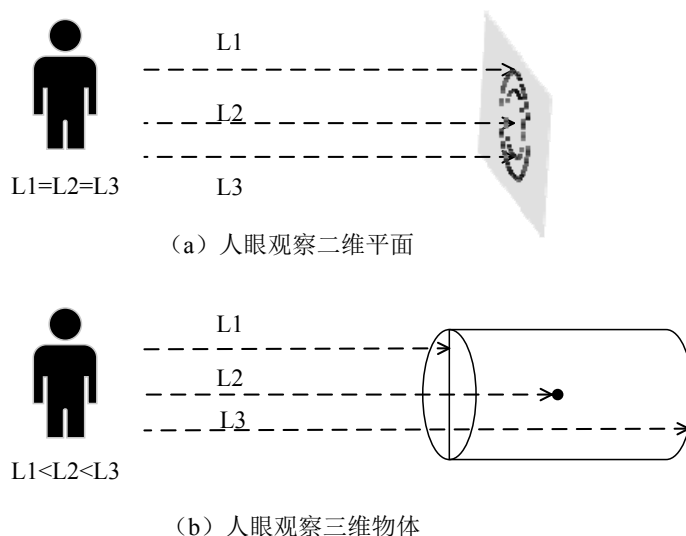


图 1-1 人眼观察二维和三维物体对比图

为了丰富场景的深度信息，常常利用内窥镜对手术场景进行三维重建，获取场景中目标点的三维位置和距离，提高腹腔微创手术的安全性。基于内窥镜图像进行三维重建方法主要有两种：被动和主动技术。

被动技术通过分析内窥镜图像的特征点或特征区域，通常结合视觉传感器

的自运动,推导场景形貌。被动技术主要有:运动恢复结构(structure-from-motion, SfM)^[5],通过相机的自校准在运动或追踪过程中使用多个场景图像恢复三维结构;同步定位与建图(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)^[6],它基于稀疏点和场景中的刚性点完成三维重建,SLAM的计算要求较低,但需要良好的初始化和刚性场景;立体视觉^[7],利用该技术构建的双目内窥镜通过匹配“左”和“右”图像之间的特征点或特征区域,完成图像表面的三维重建。与SfM和SLAM相反,基于立体视觉的方法不需要在运动中完成;从聚焦恢复形状(Shape-from-Focus, SfF)^[8],该方法用镜片的光学性质和内窥镜图像中结构的清晰度来推测深度;从阴影恢复形状(shape From shading, sFs)^[9]是三维重建的重要技术之一,主要是利用场景图像的明暗关系来重构表面三维模型。被动表面重建技术的优点在于使用普通的内窥镜,即可实现重建效果,并且它在刚性非复杂场景中表现良好,但它们在复杂,不均匀照明,无纹理,高度动态和仪器易遮挡的频繁形变场景中容易出现误差。在被动技术中,SfM利用相机的自校准在运动中校正图像,自校准相对来说精度较差,且对时间效率的要求较高。SLAM依赖于刚性场景,适用范围受限。SfF和sFs分别通过清晰度和明暗关系重建三维模型,它们在光照不均匀以及无纹理的环境下误差较大。而立体视觉技术中的图像校准精度较高,它通过图像视差推导场景的深度关系,受光照和场景纹理的限制较小,因此在被动技术中,利用立体视觉技术构建的三维内窥镜具有更好的应用前景。

主动技术与被动技术相反,它们对于术中场景是相对稳定的,但它们在临床方面尚未应用,因为它们需要新的或特定的内镜硬件。主动技术主要有:极化形状(Shape-from-Polarization, SfP)^[10],通过偏振光照亮内窥镜下的场景,并在内窥镜中安装一个偏振镜,重建该场景的表面模型;结构光(structured light)^[11]在内窥镜中将具有一定结构特征的光线投射到场景表面,以弥补场景表面缺乏纹理特征的缺陷,但是它的表面分辨率受到投影图案的限制;时间飞跃法(time-of-flight, ToF)^[12],通过测量发射和反射的视觉信号之间的差异来估计场景的结构。

相对而言,主动技术通常需要相适应的传感器设备来获取重建信息,诸如ToF传感器或结构光传感器,与立体视觉传感器不同,这些设备都属于有源传感器。然而,有源传感器在获取深度信息的过程中存在某些特征问题。首先,它们容易受到诸如噪声之类的系统误差影响。其次,它们会受到非系统误差的影响,例如散射和运动模糊。根据Vazquez-Arellano^[13]等, Kim^[14]等和 Zhang^[15]等进行的比较分析,ToF装置仅在最大约5-7米的距离内有较为精准的结果,并且太敏

感而无法在室外环境中使用，特别是在非常明亮的地方。由于有源传感器的这些限制，相对而言，立体视觉相机（即无源传感器）的适用范围和精度结果更可靠，它能够生成高分辨率的视差图，适用于室内和室外环境^[16]。因此，立体视觉传感器比 ToF，结构光传感器更加精准^[17]。

随着基于内窥镜的三维重建技术的不断发展，提出了许多临床使用效果较好的内窥镜系统。Faisal^[18]等提出使用联合深度卷积神经网络-条件随机场框架进行单眼内窥镜深度估计。估计的深度图可用于从常规结肠镜检查图像重建粘膜的形貌。这种方法可以很容易地集成到现有的内窥镜系统中，并为用于病变检测，分割和分类的计算机辅助检测算法提供了基础。Chen^[19]等提出使用同步定位和映射算法来实现内窥镜摄像机跟踪和显着点映射。文中开发了一种三维表面重建框架，用于仅从 SLAM 提取的无组织稀疏点云来构建密集表面。结果表明该算法有在内窥镜微创手术中进行精确 AR 定位和深度增强的潜力。Carolina^[20]等提出一种用于获取内窥镜 3D 解剖图的简单摄影方法。使用双目内窥镜，一个模仿左眼视图，另一个模仿右眼视图，获取立体图像对。为了构建三维图像，图像之间的距离必须接近瞳孔间距离，该方法得到了重建效果较好的 3D 解剖图。

基于内窥镜的三维表面重建方法只需要对内镜采集的图像进行分析，它已经与许多设备兼容，只需要根据内窥镜的运动来更新重建画面或模型。不足之处是表面重建的不完整性，不可见的表面和内部关键结构的变形仍然是相对未知的，因此内窥镜的三维重建技术还有待继续完善^[21]。基于立体视觉构建的三维内窥镜，采用双目微型镜头获取高清内镜图像，通过立体匹配算法生成视差图，进行场景重建。这种方法在设备复杂度低，设备兼容性好，算法研究成熟等方面有显著优势，因此基于立体视觉的双目内窥镜成为了近几年来三维内窥镜的主要研究方向。

1.3.2 立体视觉技术的研究现状

基于立体视觉的双目内窥镜可用于体腔场景的三维重建，因设备轻便，结构简单，算法成熟，而拥有广阔的应用前景。立体视觉是计算机视觉中的一个研究方向，计算机视觉是目前重要的研究领域，它是使用各种数学方法对复杂的视觉环境进行建模的技术^[22]。其目的之一是通过一幅或多幅图像来定义眼睛看到的世界并重构其属性，例如其照明，形状和颜色分布。立体视觉是一种基于灵活的视频联合传输和相关的像素深度信息完成三维重建的方法，它从多幅图像（通常

是两幅)获取物体的三维信息,是一种对于生物视觉系统的模仿^[23]。在立体视觉系统中利用两个或多个摄像头作为捕获同一场景的不同视角,然后处理这些相机捕获的图像以恢复视觉深度信息。立体视觉技术解决了一个重要的研究问题:通过深度信息,即基于场景与镜头之间的距离,估计重建点的三维坐标^[24],这个三维坐标值是相对摄像机坐标系而言的。视图中各个点空间位置的确定,构成了一个唯一确定形状和位置的三维模型。

一个完整的立体视觉系统的主要组成模块包括:图像获取、摄像机标定、图像校正、立体匹配、三维重建^[25]。图像获取主要依靠系统中的摄像头完成,根据系统的实际应用场景选择摄像头类型,包括摄像头数量、摄像头大小及摄像头分辨率。摄像机标定是立体视觉系统中的重要环节,用于获取三维重建的相关参数。摄像机标定方法主要分为三类:传统标定法、自标定法、主动视觉法^[26],摄像机标定结果的精度将影响后面三维模型重建的精度。根据摄像机标定的结果,对获取的场景图像进行校正,将提高后续立体匹配的计算效率和精度。立体匹配是立体视觉系统中的核心环节,立体匹配过程产生视差图,其提供三维重建中所需的深度信息,三维重建的准确性取决于在每个像素位置上估计视差的精确程度,因此立体匹配过程直接影响三维重建的精度。最后在视差图已知的情况下,基于三角测量原理进行深度估计,完成场景的三维重建^[27]。在一些立体视觉系统中,在完成图像校正之后,直接使用三维显示器来叠加有视差的图像,合成三维场景,佩戴相应的视觉眼镜即可观察到三维模型。

立体视觉技术是对生物视觉系统的模拟,符合人眼观察和处理视觉场景的方式。相比其他计算机视觉方法,如全息投影、透视投影成像技术,全息投影技术重构三维影像计算成本高,场景重现的信息量过大,还没有得到成熟的应用。透视投影成像技术依赖于观察者的视角,观察范围受限。因此,立体视觉技术更加方便和可靠,目前对立体视觉技术的研究已经深入各个领域。

在 3D 测量中,利用立体视觉测量系统可以准确地捕获物体的三维形状用于测量距离,角度或物体形变。在文献[28]中,通过改进立体视觉系统,用于识别常见的不确定性来源,通过计算实验和比较分析,确定一种具有最小误差性能的训练函数来训练神经网络,改进了立体视觉系统的 3D 距离测量精度。文献[29]介绍了一种基于模拟模型和数学公式的方法来评估立体视觉系统的测量不确定度。所提出的方法可以容易地与新创建的和现有的解决方案集成,因为它不需要在系统结构和校准过程中引入任何修改。

在自然表面重建方面,立体视觉传感器可以快速获取自然场景并及时反映

环境变化,基于立体视觉的表面重建功耗较低,计算时间较短,有较大的应用优势。文献[30]介绍了一种使用立体相机的快速三维地形重建系统,使用多尺度描述符(Multi-Scale Descriptors, MSD)匹配对应点,还提出了一种适用于MSD的两级级联匹配方法。在密集的3D重建步骤中,提出了用于密集重建的概率模型,提高了计算效率和精度。评估实验的结果表明,基于MSD的密集三维重建适用于建筑工地中的地形重建。

在医学方面,立体视觉技术用来为手术和临床诊断提供增强现实场景,提高手术操作的安全性和临床诊断的准确性^[31]。在目标追踪中,立体视觉技术因为其设备价格便宜和无差别性经常用于跟踪目标物体的位置,如在建筑工地中定位工人和设备^[32]。

在立体视觉系统中,算法的复杂度加大了它在实际中应用的难度。随着硬件技术的发展,已经实现对计算复杂度的改进和降低,并取得了有益于立体视觉领域研究的进步^[33]。使用硬件的主要目的是实现实时处理^[34],例如在自动驾驶,3D游戏和自动机器人导航中需要快速且准确的深度估计,因此需要额外的硬件处理来提高算法率度。目前不断有新的算法和技术引入,有关立体视觉系统的研究也在持续完善。

1.3.3 立体匹配算法的研究现状

系统中的摄像头作为捕获同一场景的不同视角,产生具有对应关系的一组图像^[35]。通过立体匹配算法计算这组图像中对应的特征点或特征区域的视差值并产生视差图。视差图的精度会直接影响三维重建模型的精度,因此立体匹配是整个立体视觉系统中的核心环节。

立体匹配算法近几年主要在提高视差精度和减少计算成本的两个方面不断进行改进,提出了许多新的研究成果。立体匹配算法主要有两类:全局算法和局部算法^[36]。全局算法是通过最小化能量函数求取确定视差值,全局算法主要包括GC^[37]、BP^[38]、动态规划^[39]等。局部算法也称为基于区域或基于窗口的方法,图像中每个像素的视差计算取决于预定义支持窗口或区域内的强度值^[40]。全局方法计算量较大,实际中使用率较低^[41]。相比全局算法,局部算法时间开销小,并且近年来局部算法也在不断优化,其精度也得到很大的提高。局部立体匹配算法的基本步骤是^[42]:(1)计算匹配代价;(2)代价聚合;(3)视差计算;(4)视差图细化。

已经提出的匹配代价的计算方法有绝对差值之差, 归一化互相关, Rank 变换, Census 变换等。绝对差值之差由 Tippetts^[43]等提出改进, 它是在聚合窗口上求每个像素差值的绝对值之和, 通过匹配绝对差值和相似的窗口生成视差图。归一化互相关是确定感兴趣像素周围两个窗口之间对应关系的另一种方法, 它由 Hirschmuller^[44]等人提出, 是基于图像灰度值信息的匹配方法。Rank 变换通过计算参考图像和目标图像中 Rank 差值的绝对值之和来计算匹配代价。Census^[45]原理很简单, 在指定窗口内比较周围亮度值与中心点的大小, 匹配距离用汉明距表示。Census 变换的优点是它可以保留像素的空间信息, 对光照变化有一定的鲁棒性, 在低纹理区域的处理效果较好。

代价聚合是立体匹配算法中的核心环节, 视差图的精度很大程度取决于这一步。由于单个像素进行匹配容易受到噪声影响出现误差, 所以需要代价聚合最大程度降低匹配产生的误差。代价聚合窗口的选取一般有方形窗口, 自适应窗口, 自适应加权窗口等等。最简单的聚合方式是在方形窗口中使用低通滤波器, 如盒滤波器、高斯滤波器等。使用这些方法容易模糊边界^[46], 为避免深度不连续区域产生变大变肥的伪影, 近年来有许多局部立体匹配算法都基于引导滤波器来实现, 它可以在保证时间效率的同时达到较高的精度, 有较好的边缘保持特性。最早由 Hosni^[47]等提出, 它在代价聚合阶段引入引导滤波器, 在有效保持边缘和深度不连续区域的深度信息方面表现出较高的特性, 实现了实时匹配, 同时产生了高精度的视差图。Tan^[48]等讨论了引导滤波算法的原理及各项参数的设置。通过对原始的引导滤波算法的改进, Zhu^[49]等提出了一种自适应边缘保持的引导滤波器, 该方法在代价聚合阶段基于交叉窗口构建支撑窗口, 使用加权引导滤波器进行聚合, 在实验中产生了更高精度的视差图。在文献[50]中, 在传统的引导滤波算法中引入了加权过程, 更大的权重被分配到边缘的像素而不是平滑区域的其他像素, 从而起到了更好的边缘保护作用。由 Hamzah^[51]等提出的立体匹配方法, 在代价聚合阶段引入迭代的引导滤波算法, 在最后阶段使用无向图分割来完成低纹理区域的平滑操作, 得到了具有良好边缘保护效果的视差图。之后又由 Hamzah^[40]等在此基础上进行了改进, 提出了迭代的引导滤波器的自适应权重法来改善匹配目标的边缘。通过联合加权引导滤波器的平滑作用减少视差图上的剩余噪声, 该方法与之前提出的框架相比, 在边缘方面有更高的精度。

为了减少视差图中的噪声, 提高视差图的精度, 通常在立体匹配算法的最后一步进行视差细化的操作。典型的视差细化步骤由遮挡检测和插值组成。遮挡检测通常采用左右不一致检测^[52], 插值是用局部邻域的像素值来近似代替异常像

素值的过程。在视差图插值中,本来为了更好地保护边缘,应该使用引导滤波器。然而,计算边缘权重涉及构建大小为 $N \times N$ 的稀疏矩阵,其中 N 是图像像素的数量,计算该矩阵需要巨大的存储器和时间,因此,通常使用中值滤波器,双边滤波器等方法进行插值平滑操作。

1.4 本文的主要研究内容与组织结构

1.4.1 本文的主要研究内容

通过分析传统二维内窥镜存在的弊端,对基于立体视觉的双目内窥镜三维重建方法进行研究改进。通过改善双目内窥镜的结构设计,改进局部立体匹配算法,为提高三维重建的精度奠定基础。基于以上研究任务,本文主要的研究工作如下:

(1) 对双目内窥镜进行标定,分析摄像机标定的线性及非线性模型,研究张正友标定算法;分析立体标定模型,研究左右摄像机坐标系的转换关系;获取标定参数后,对双目微型镜头输出的图像进行去畸变和极线校正操作。双目内窥镜的标定工作,为提高后续立体匹配和坐标计算的精度奠定基础。

(2) 改进立体匹配算法,提高算法的边缘保持性能。本文算法在引导滤波的基础上进行改进,新颖地结合自适应控制核回归算法计算局部权重矩阵,将更大的权重分配到图像边缘,起到有效保持图像边缘及深度不连续区域深度信息的作用。

(3) 改善双目内窥镜的结构,实现狭窄体腔场景三维模型的重建。在系统中集成电磁感应器,解决传统双目内窥镜无法定位仪器和准确计算目标点三维坐标的问题。分析立体重建模型,研究三维重建和三维可视化的方法。基于电磁感应器技术,实现对双目内窥镜的定位和追踪,建立不同时刻图像场景之间的坐标关系,起到准确估计目标点位置及尺寸的作用,从而实现系统的完整构建。

1.4.2 本文的组织结构

全文总共六章,其组织结构如下所示:

第1章介绍微创手术的应用优势,阐述双目内窥镜技术的研究背景和意义。分析内窥镜中三维重建技术、立体视觉技术和立体匹配算法的研究现状。概括本文主要研究内容和章节组织结构。

第 2 章分析系统的性能需求,设计双目内窥镜系统的软硬件交互平台。在此基础上,提出系统的研究流程,并从整体上分析本文的技术研究框架。

第 3 章分析线性及非线性摄像机标定模型,阐述选取张正友标定法的原因及算法原理。研究双目内窥镜的立体标定,提出双目校正的整体流程。最终,在实验中分析标定结果的精度。

第 4 章介绍视差计算的基本原理,在此基础上,提出一种改进的局部立体匹配算法。使用 Middlebury 标准测试集评估改进算法的精度。通过对比原始引导滤波算法、引导滤波-分割算法及加权引导滤波算法,表明本文算法在精度和边缘保持上的优势。

第 5 章分析立体重建原理,建立系统的三维重建模型,并提出三维可视化的方法。建立坐标转换模型,计算转换后的目标点三维坐标,建立不同时刻图像场景之间的坐标关系。在实例分析中,验证重建模型和目标点三维坐标值的精度。

第 6 章总结全文工作及创新点,并对全文研究内容提出进一步的设想与展望。

第2章 双目内窥镜系统的设计与研究框架分析

本文通过设计一种基于立体视觉和电磁感应技术的双目内窥镜系统，实现体腔场景的三维重建，为腹腔微创手术提供术中指导，提高手术的安全性。本章首先分析系统的性能需求，在此基础上设计并搭建系统的软硬件交互平台；提出双目内窥镜系统的研究流程，并建立论文整体的研究框架，深入研究论文中所涉及的关键技术。

2.1 系统结构设计

2.1.1 性能需求分析

内窥镜因其结构简单，体积小，使用方便，得到了广泛的使用，尤其在医学领域，医用内窥镜已经成为了医师依赖和信任的医疗设备。目前市场上普遍使用的内窥镜系统主要是二维的，它存在缺乏深度感知，视野狭小等诸多技术缺陷，使用者无法通过二维内窥镜判断目标点的准确位置和尺寸。而目前研发的三维内窥镜系统，大多需要附加显示设备，在提高设备花销的同时，也给医生手术操作带来了限制。

针对以上存在的问题，本文基于立体视觉技术提出改进的双目内窥镜系统，它的设计需求主要包括：

（1）提高三维模型可视化的普遍适用性

为降低显示设备花销，提高三维可视化的普遍适用性，系统通过视差图重建三维场景，实现在普通的显示设备上观察三维重建模型的功能。因此，医生在操作过程中不需要佩戴 3D 眼镜，减轻了操作的负担，降低了手术中的观察限制。

（2）场景模型的精确重建

为保证准确的指导，双目内窥镜重建的三维模型需要准确还原场景空间形状和位置信息。由于重建模型的精度很大程度取决于视差图精度，需要改进立体匹配算法，提高重建模型的精度。

（3）场景三维坐标的准确计算

在内窥镜的使用过程中，其位置不断发生变化，由于在重建过程中内窥镜充

当了观察视点的作用，因此重建场景的坐标是相对内窥镜而言的，其坐标值也随着内窥镜的运动而变化。为保证场景三维坐标位置的准确计算，需要在传统内窥镜系统中附加追踪设备，为坐标计算提供一个固定的基准坐标系，从而建立不同时刻图像场景之间的坐标位置关系。

2.1.2 系统总体设计

根据系统的性能需求分析，搭建合适的，性能良好的软硬件平台。系统的整体结构如图 2-1 所示，主要构成部分是内窥镜仪器、磁发射器和计算机。内窥镜仪器中集成了两个微型镜头、电磁感应器和 LED 冷光源。两个微型镜头用来获取同一场景的图像或视频流；LED 冷光源可解决目标场景光照不均和光源不足的问题；选择电磁感应器作为追踪设备，用来定位仪器位置。磁发射器产生稳定磁场，并输出磁感应器的实时坐标。计算机用来处理输入的双目图像和实时坐标值，在软件平台上完成图像处理，生成三维模型。

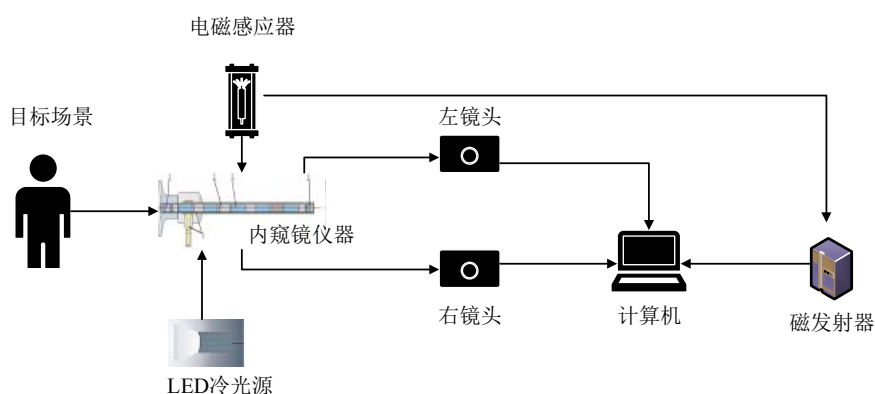


图 2-1 系统结构示意图

为降低仪器的系统误差，组装双目内窥镜时，需保证两个微型镜头在同一平面上，镜头之间仅在水平方向上相差基线距离，不存在旋转角度，这样能够降低摄像机标定的误差，得到效果较好的去畸变和立体校正图像。为保证场景的光照的均匀度，LED 冷光源的安装位置到两个微型镜头的距离应该是相等的。磁感应器应位于两个内窥镜的基线上方，并且与它们处于同一平面，这样的设计方便计算磁感应器到双目内窥镜的转换矩阵，减少误差。理想的内窥镜组装结构示意图如图 2-2（a）所示，图 2-2（b）展示了根据理想结构设计内窥镜模具，模具中还未嵌入设备，图 2-2（c）是已经组装完成的内窥镜仪器，嵌入了两个微型镜头，上下方分别安装了磁感应器和照明光源。

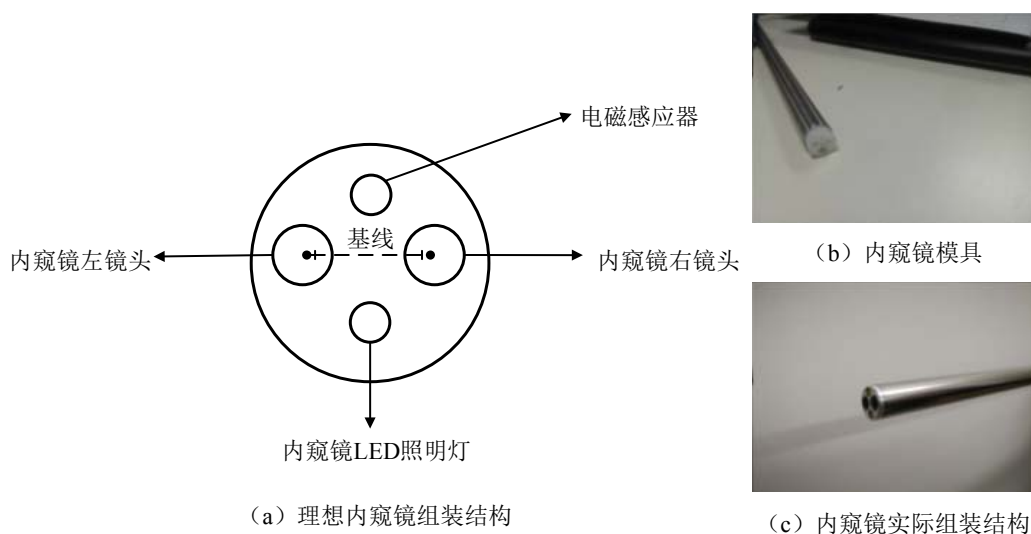


图 2-2 理想的内窥镜结构示意图

实际搭建的双目内窥镜实验环境如图 2-3 (a) 所示，并分别展示了实验中使用的硬件设备。

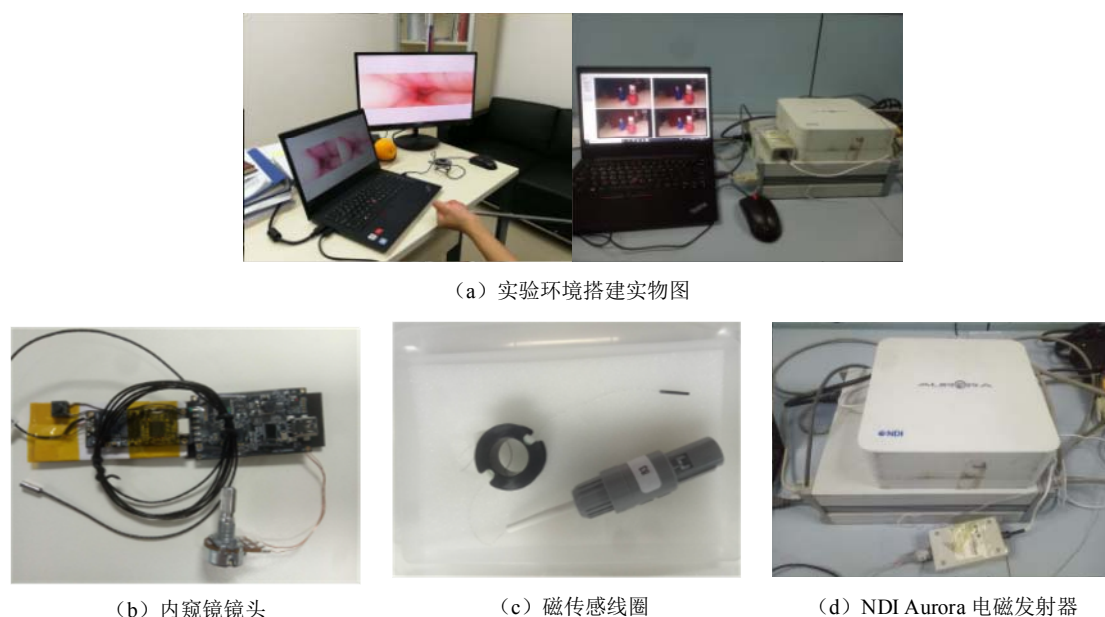


图 2-3 硬件设备示意图

图 2-3 (b) 是系统使用的内窥镜微型镜头，它的直径为 2mm，其成像分辨率为 1080P 高清，用来获取场景图像和视频流。镜头中本身也自带 LED 灯，它可产生稳定光源，并提供了可调节亮度的旋钮。每一个微型镜头配有一个 TV 输出板和 USB 输出板，用于图像的处理和传输。图 2-3 (c) 是系统中使用的六自由度磁传感器线圈，其尺寸大小为 $0.8\text{mm} \times 0.9\text{mm}$ ，用于器械跟踪和定位。图 2-3

(d) 是 NDI Aurora 电磁发射器，它用来产生稳定磁场，可在遮挡的情况下进行精确的实时空间三维测量，用来跟踪磁传感器线圈。

系统在计算机中开发软件交互平台，其配置为：处理器有 i5-8250U CPU，1.60GHz，已安装内存为 8GB，操作系统类型为 Win10；使用的编程语言为 C++，软件开发平台为 Qt5.5，使用 OpenCV2.4.10。软件交互平台的功能模块划分如图 2-4 所示。可知系统的软件平台主要分为三个模块：图像显示模块，图像标定模块和图像处理模块。

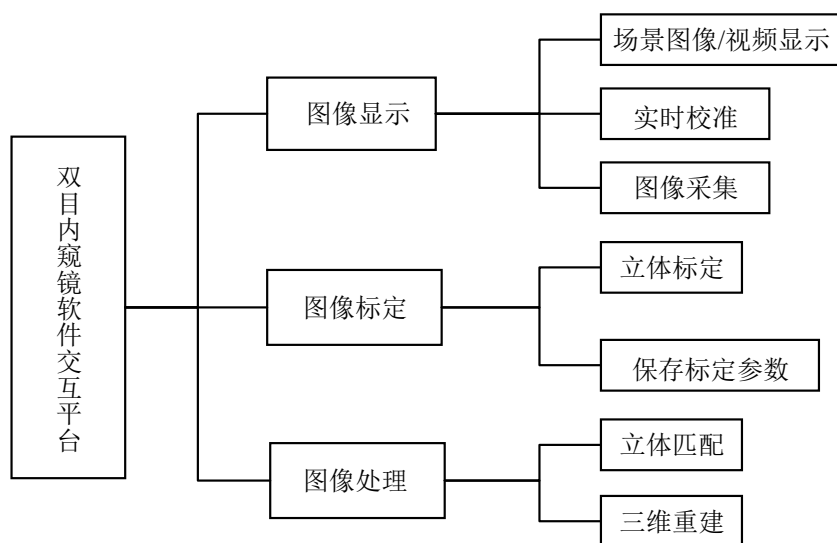


图 2-4 软件平台功能模块图

在图像显示模块主要提供三个功能：（1）场景图像/视频显示。分别采集两个摄像头通过 USB 接口传输的视频/图像，使用 videoInput 库将其显示在界面指定区域。采用多线程采集图像是为了保证图像同步率。独立的线程使图像的显示和更新之间不受干扰，以此保证在图像处理过程中，两个通道处理的图像相互之间不存在延迟，提高后续处理的准确率。（2）实时校准。加载当前场景的标定参数，对采集图像进行去畸变和实时校正，校准后的图像同步显示在原始图像的下方，方便对比校准后的图像效果。（3）图像采集。软件平台提供保存原始图像和视频的功能。该模块交互界面如图 2-5 所示。

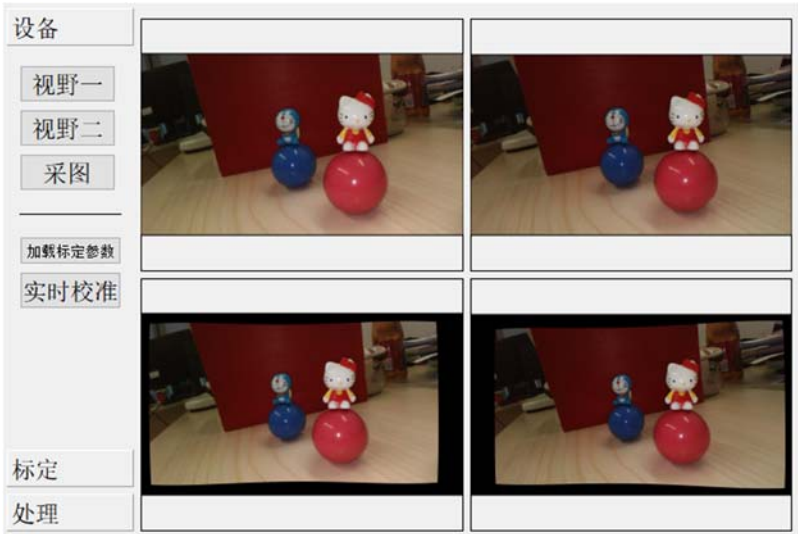


图 2-5 图像显示模块示意图

在图像标定模块中主要提供两个功能：（1）立体标定。提供两种更新标定数据文件的方式，提高系统对不同场景的适用性。第一种，更换系统标定文件，加载适合特定场景的标定参数。第二种，在线实时标定。在采集场景标定板图像的过程中，实时显示标定图像，并在图像中画出检测到的角点及轨迹。如果不符合标定图像的要求，系统将自动删除，避免重复筛选图像。（2）保存标定参数。完成双目标定之后，将标定参数保存至系统，方便下一次处理图像时直接加载使用。该模块的交互界面如图 2-6 所示。

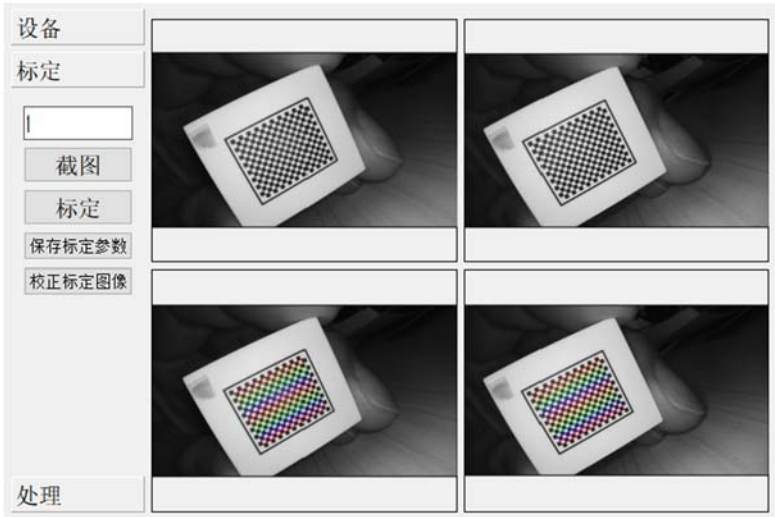


图 2-6 图像标定模块示意图

图像处理模块是系统中的核心模块，视差图的计算和三维模型的重建在该

模块完成。该模块主要有两个部分：（1）立体匹配。该部分提供三种立体匹配算法，分别是 BM、SGBM 和本文提出的改进算法。通过立体匹配算法计算场景视差图，为立体重建提供场景的深度信息。（2）三维重建。基于立体重建原理，计算场景的点云坐标，完成场景重建。鼠标点击三维模型上可显示该目标点的坐标，从而获得场景的深度信息。该模块的交互界面如图 2-7 所示。

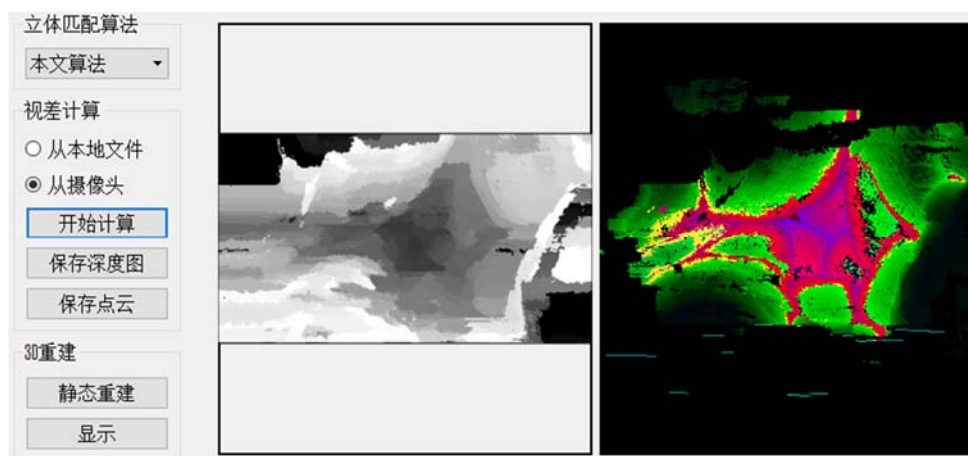


图 2-7 图像处理模块示意图

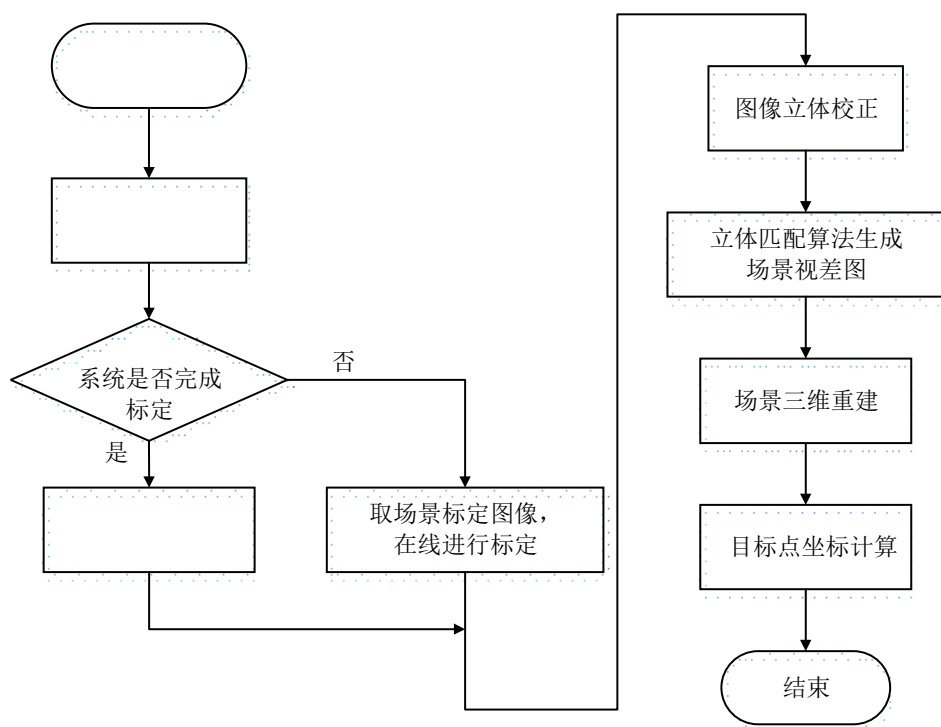


图 2-8 软件平台流程图

图 2-8 展示了整个软件交互平台的工作流程。软件平台的搭建，方便了用户

的操作，提高了从图像/视频输入到场景三维重建的操作效率。

2.2 系统研究框架分析

2.2.1 系统研究流程

软硬件交互平台的搭建，为系统预期功能的实现提供了支撑。如图 2-9 所示，通过将改进的双目内窥镜集成至手术仪器中，实现对体腔场景的三维重建。其基本实现流程如下：首先，手术仪器中的双目内窥镜作为手术医生的观察视角，用来获取微创手术中的体腔场景图像；磁发射器用于获取磁感应器的实时坐标；接着，在计算机中输入双目图像和实时坐标值，基于摄像机标定的结果，对图像进行去畸变和图像校正处理；使用立体匹配算法计算校正之后的场景视差图；最后，基于立体重建原理，重构三维点云模型。

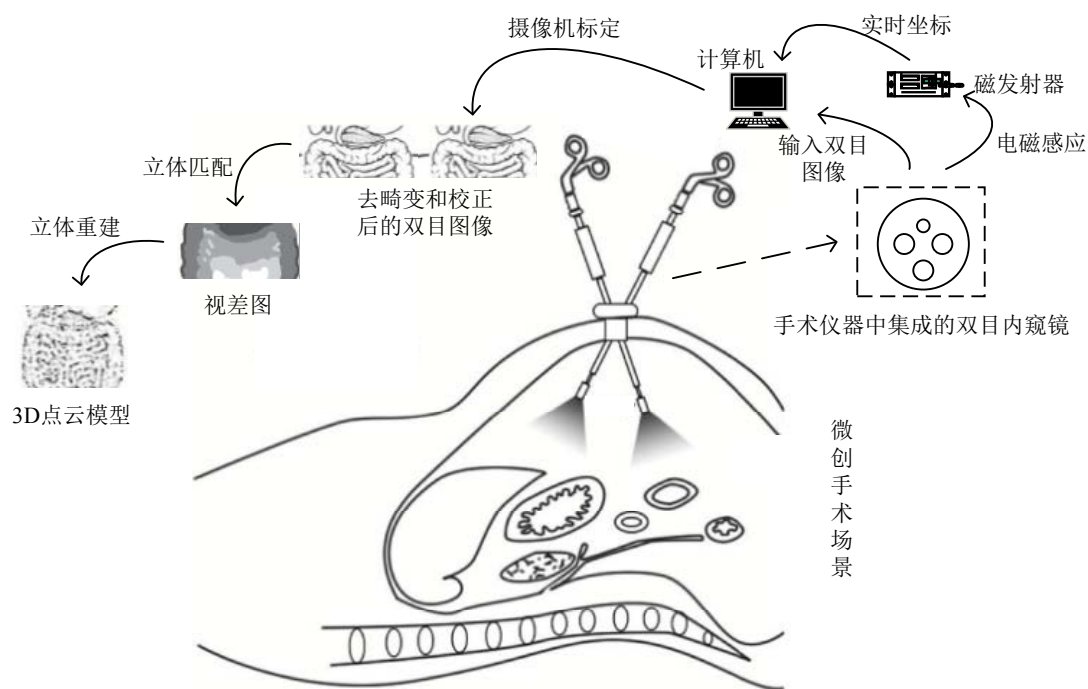


图 2-9 双目内窥镜在微创手术中的工作流程图

利用双目内窥镜完成体腔场景的三维重建，主要是基于以下模块：

双目图像输入：采用高清内窥镜镜头，解决了微型镜头的成像质量问题。采用多线程同步机制，保证两路视频的图像采集和处理之间没有干扰，完成图像的实时同步采集。

电磁感应：磁发射器产生的磁场强度随着距离的增加而减弱，可以通过磁场强度判断电磁感应器的移动距离和偏移角度，从而实现对手术仪器的定位和追踪。由于磁发射器位置固定，可以将其作为基准坐标系，场景中各点在该坐标系下具有唯一确定的坐标值，不会随着内窥镜的运动而改变，从而建立不同时刻图像场景之间的坐标关系，更加准确地估计场景中各点的位置和距离。

摄像机标定：通过摄像机标定可获取三维重建的参数矩阵。完成标定后，去除原始图像的畸变，并校正左右图像，使两个成像平面共面、对应极线同维度，从而提高立体匹配算法的精度和效率。

立体匹配：立体匹配算法产生的视差图决定了三维重建模型的精度和效率。通过改进立体匹配算法，从而提高重建模型的精度。

立体重建：基于立体重建原理，提取视差图的深度信息，重建三维点云模型。

2.2.2 整体技术框架分析

在系统的预期功能实现过程中，首先需要进行摄像机标定，获取三维重建的参数矩阵；完成标定之后，需利用立体匹配算法，计算视差图；最后，基于立体重建技术，实现场景的三维重建。本文主要针对这三个模块中的关键技术进行研究，分别是：摄像机标定、立体匹配和立体重建技术。

摄像机标定是立体重建中的重要步骤，摄像机在成像过程中，通过一系列的投影变换将三维场景投影到二维平面图像上，二维图像上每一个像素点的亮度值取决于空间中物体表面中点的反射光强度。通过该点的亮度及其在图像上的像素坐标，可以得到空间中各点的几何位置，这个位置关系由成像几何模型决定，模型的固定参数称为摄像机内部参数，位置参数称为摄像机外部参数，确定这些参数的过程称为摄像机标定。通过摄像机标定可以获取三维重建的参数矩阵，利用参数矩阵去除图像畸变，校正双目图像，提高后续图像处理的效率和精度。

摄像机标定确定了从二维图像到三维空间的转换关系，在此基础上，可以利用特征点计算三维坐标，但这种方法只能用于稀疏场景的恢复，信息量少，误差大。立体匹配算法计算场景视差图，可以用于稠密场景的恢复，保留大量的场景深度信息。立体匹配算法是一种深度估计算法，可以大致地分为全局算法和局部算法。全局方法通常能得到更精确的视差图，缺点是高度的计算复杂度。局部方法的优点是简单和快速，这使得它们时间效率相对较高，缺点是高噪声和均匀纹理的不匹配。立体匹配算法决定了视差图的精度，是整个系统中的核心环节。

立体重建技术是从两幅或两幅以上图像恢复场景三维空间信息的方法。它可以在视差确定的基础上实现准确的三维坐标计算，从而重建三维模型。立体重建的前提是建立多个视角之间的对应关系，在此基础上，利用立体重建技术重建场景的三维形状与位置。

接下来将在第三章中针对本文的内窥镜模型，研究摄像机标定方法。在第四章中，基于视差计算方法，改进基于引导滤波的局部立体匹配算法。第五章中，基于立体重建和电磁感应技术，完成场景的三维重建和三维坐标的计算，构建完整可用的双目内窥镜系统。本文的整体技术研究框架如图 2-10 所示。

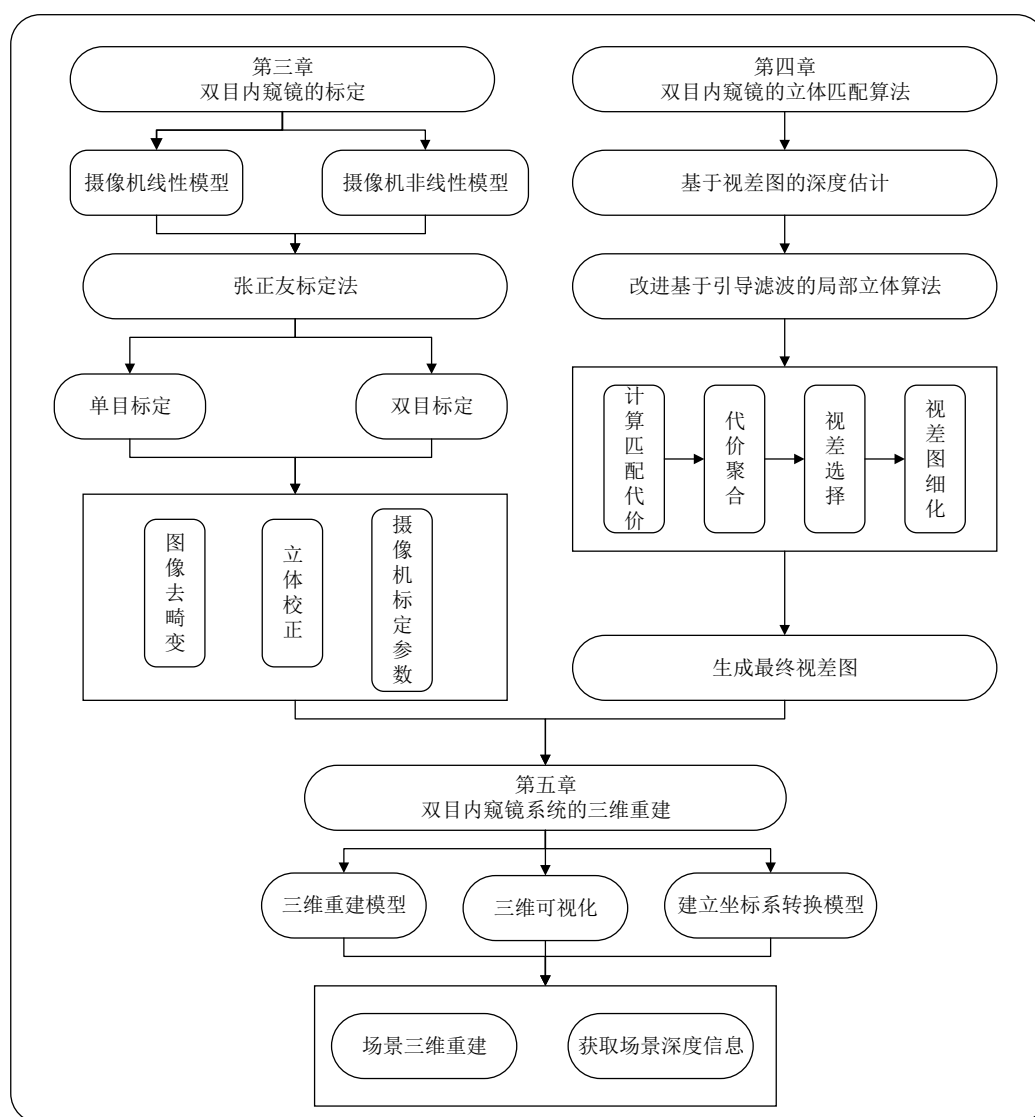


图 2-10 双目内窥镜系统技术研究框架图

2.3 本章小结

本文系统将电磁感应器集成到双目内窥镜中，用于实现体腔场景的三维重建及目标点三维坐标的计算。本章首先基于系统的性能需求分析，设计了软硬件交互平台。在此基础上，提出了系统的研究流程，并分析了本文的整体技术框架及系统中的关键技术：摄像机标定、立体匹配算法和立体重建技术。接下来的章节将分别阐述系统中关键技术的研究与实现过程。

第3章 双目内窥镜的标定模型分析与算法研究

双目相机标定是三维重建中的重要步骤，用来从二维图像中获取三维重建的相关参数。通过分析双目内窥镜的摄像机标定模型，选取张正友标定法进行单目摄像机标定，获取镜头内参矩阵和畸变参数；分析双目内窥镜的立体标定模型，获取立体标定参数，实现双目图像的极线校正。本章先后分析系统的单目、立体摄像机标定模型、立体图像校正流程，并在实验中验证单目、立体内窥镜标定及双目图像校正的精度。

3.1 摄像机标定模型分析与算法研究

3.1.1 线性模型摄像机的标定

计算机将图像作为一个二维矩阵进行图像处理，矩阵中的每一个数值对应图像上的一个元素，这个元素称为像素。如图 3-1 所示，在图像上定义一个直角坐标系，将该坐标系命名为像素坐标系，点 (u,v) 对应像素坐标系中的坐标。像素坐标系对应的是图像中点的像素位置，而不是图像实际的物理坐标，因此需要建立以物理距离为单位的图像坐标系。设图像坐标系的原点为 O_i ，图像中坐标为 (x,y) 的点对应该图像中的物理位置。假设图像坐标系中的坐标轴与像素坐标系的坐标轴分别平行，像素坐标系中的坐标原点为 $O_u(u_0,v_0)$ ，每个像素坐标对应图像坐标系中点的比例分别为 dx ， dy ，那么两个坐标系之间存在如下转换关系：

$$u = \frac{x}{dx} + u_0 \quad (3-1)$$

$$v = \frac{y}{dy} + v_0 \quad (3-2)$$

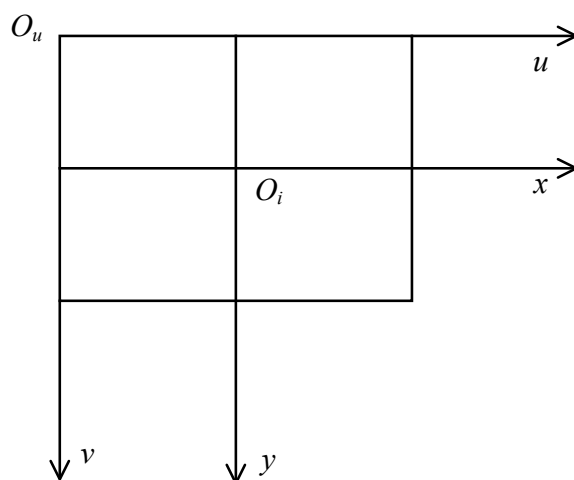


图 3-1 像素坐标系与图像坐标系图

通过齐次坐标与矩阵形式可将式 (3-1) 和 (3-2) 表示为:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

为了获取图像平面与摄像机之间的位置关系, 需要建立摄像机坐标系。取摄像机的光心作为摄像机坐标系的原点 O_c , 摄像机坐标系中的 X_c 和 Y_c 轴分别与图像坐标系的 x 、 y 轴平行, Z_c 轴穿过原点 O_c , 与图像平面垂直。在确定图像中像素点的三维坐标时, 通常是将其放置在一个参考坐标系中来描述, 这里将这个坐标系称为内窥镜坐标系, 摄像机坐标系与内窥镜坐标系存在一定的旋转和平移关系。假设空间中一点 P 在摄像机坐标系下的齐次坐标是 $(X_c, Y_c, Z_c, 1)^T$, 通过旋转和平移转换得到该点在内窥镜坐标系下的齐次坐标是 $(X_E, Y_E, Z_E, 1)^T$, 它们之间的转换关系可由 (3-4) 式表示:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

其中, $\mathbf{R}$ 为旋转矩阵, 表示为 3×3 的矩阵; $\mathbf{t}$ 为三维平移向量; $\mathbf{0}^T = (0, 0, 0)^T$ 。

空间点与成像平面的位置关系, 在理想情况下可以用一个线性模型来描述,

这个线性模型通常选用针孔模型表示，如图 3-2 所示。

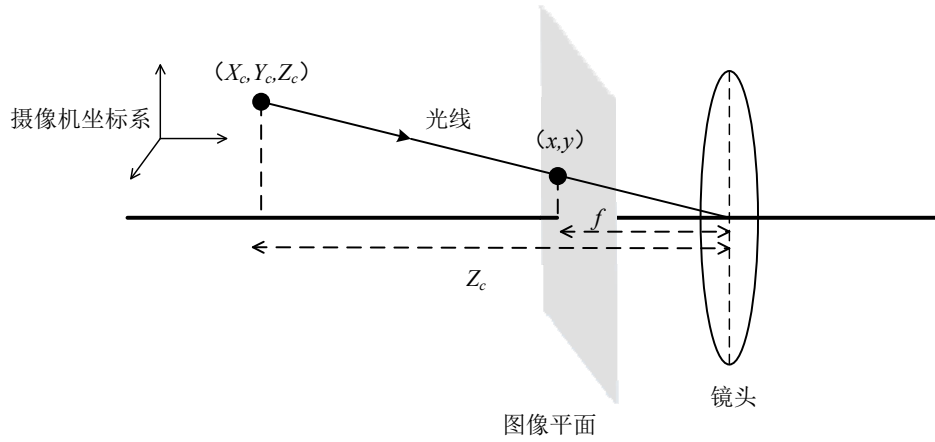


图 3-2 针孔摄像机成像模型

假设摄像机坐标系中坐标为 (X_c, Y_c, Z_c) 的点投影到图像上为 (x, y) 点，则它们之间转换关系可由相似三角关系得到：

$$x = \frac{fX_c}{Z_c} \quad (3-5)$$

$$y = \frac{fY_c}{Z_c} \quad (3-6)$$

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

将式 (3-3) (3-4) 代入式 (3-7)，得到像素坐标与内窥镜坐标间的转换关系：

$$\begin{aligned} Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & a_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 M_2 X_E = M X_E \end{aligned} \quad (3-8)$$

其中, $a_x = f/dx$, $a_y = f/dy$, M 为投影矩阵。 M_1 中的各项参数完全取决于模型中摄像机的内部结构, 它取决于制造工艺和安装结构, 称为摄像机内部参数。 M_2 中的各项参数表示坐标之间的旋转和平移参数, 它取决于摄像机与内窥镜坐标系的相对位置, 称为摄像机外部参数。摄像机模型中内外参数的计算过程称为摄像机标定。通过以上矩阵分析, 可以得到线性的摄像机模型中各坐标系之间的转换关系, 如图 3-3 所示。

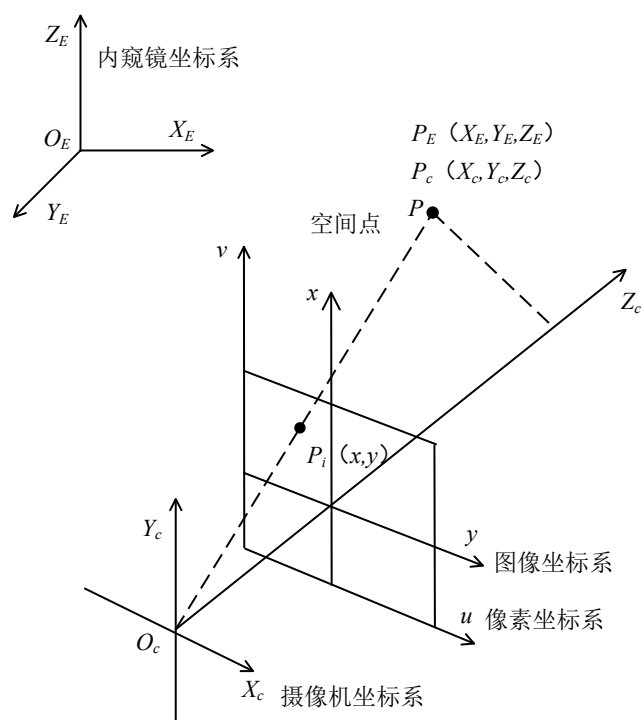


图 3-3 摄像机成像坐标关系图

3.1.2 非线性模型摄像机的标定

上一节介绍的坐标系之间的转换关系是基于针孔成像模型, 它在镜头不引入畸变的情况下, 符合双目内窥镜的工作原理, 但是实际中不存在完全具备线性关系的透镜模型。本系统所使用的透镜, 在制作工艺及摄像机的组装过程中都存在透镜畸变^[23]。为了得到 2D 到 3D 坐标的准确转换, 在摄像机标定的计算过程中必须考虑透镜畸变。本文内窥镜的透镜畸变主要考虑两种, 来自透镜制作工艺的径向畸变, 来自系统组装过程的切向畸变。

径向畸变来源于镜头的制作工艺, 它容易造成图像边缘的直线产生显著的弯曲, 如图 3-4 所示, 该模型图在畸变模型分析^[22]中提出。

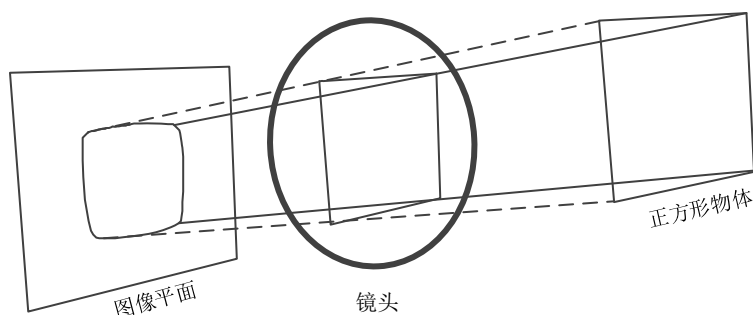


图 3-4 透镜畸变模型图

它在中心位置的畸变近似于 0，在 $r=0$ 处将泰勒级数展开来描述畸变，通常使用前三项已经足够：

$$\bar{x} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \quad (3-9)$$

$$\bar{y} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \quad (3-10)$$

其中， (x, y) 是不考虑畸变情况下的成像位置， $(\bar{x}, \bar{y})$ 是校正之后的坐标。

造成切向畸变的主要原因是在内窥镜在组装过程中，成像镜面与图像平面不平行而出现的。切向畸变的表达式如下：

$$\bar{x} = x + [2p_1 y + p_2 (r^2 + 2x^2)] \quad (3-11)$$

$$\bar{y} = y + [2p_2 x + p_1 (r^2 + 2y^2)] \quad (3-12)$$

由此得到了双目内窥镜的畸变参数 k_1 ， k_2 ， p_1 ， p_2 ， k_3 ，它们与 a_x ， a_y ， u_0 ， v_0 一起构成了双目内窥镜的内部参数。

3.1.3 摄像机标定算法的选取与分析

常用的摄像机标定算法主要有三类：传统标定法，主动视觉法和自标定法。

传统标定法：通过观察空间中已知几何形状且高精度的标定对象，来执行标定。标定对象通常由两个或三个彼此正交的平面组成，或者使用平移旋转位置经过精确测量的平面。传统标定法的精度高，但标定设备昂贵，且对标定操作具有较高的要求。它常用的解法有圆形模板标定法、径向-直约束法等。

自标定法：自标定的过程不需要使用任何校准对象。通过在静态场景中移动摄像机，获取解得摄像机内部参数的两个约束。如果图像是由相同的摄像机拍摄的，那么内部参数和三个图像之间的对应关系足以得到内参矩阵，实现重建三维结构。虽然这种方法灵活，但尚未成熟，由于要估算的参数很多，准确可靠的结

果很难得到。它常用的解法有 Kruppa 方程。

主动视觉法：利用摄像机的运动信息，通过线性方程求得摄像机内外参数，它的标定方法灵活，但适用范围小。

张正友平面标定法是一种介于传统标定方法与自标定方法之间的标定方法。它使用平面棋盘模板，计算摄像机线性模型参数的最优解，接着利用最大似然估计法进行非线性处理，最终求得精确解。该方法包含了透镜成像的畸变干扰处理，具有较好的鲁棒性，且标定模块易制，实用性强。因此选取张正友标定法对内窥镜进行标定。

假设图像平面位于内窥镜坐标系的 $Z_E = 0$ 处，由式 (3-8) 可得：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X_E \\ Y_E \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} X_E \\ Y_E \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

其中 s 为缩放因子标量， $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 为相互正交的单位矩阵， $\mathbf{H}$ 为 3×3 的单应性矩阵， $\mathbf{A}$ 表示为式 (3-8) 中 M_l 矩阵中的前三列。

令 $\mathbf{H} = [h_1 \quad h_2 \quad h_3]$ ，可以得到：

$$[h_1 \quad h_2 \quad h_3] = \lambda \mathbf{A} [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{t}] \quad (3-14)$$

其中， λ 是任意标量。由于 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 相互正交，可以得到：

$$h_1^T \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} h_2 = 0 \quad (3-15)$$

$$h_1^T \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} h_1 = h_2^T \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} h_2 \quad (3-16)$$

以上两式是单应矩阵内在参数的两个基本约束。由此，可以通过最大似然准则优化参数值。

$$\begin{aligned} \mathbf{B} = \mathbf{A}^{-T} \mathbf{A}^{-1} &\equiv \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{23} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha_x^2} & 0 & -\frac{u_0}{\alpha_x^2} \\ 0 & \frac{1}{\alpha_y^2} & -\frac{v_0}{\alpha_y^2} \\ -\frac{u_0}{\alpha_x^2} & -\frac{v_0}{\alpha_y^2} & \frac{u_0^2}{\alpha_x^2} + \frac{v_0^2}{\alpha_y^2} + 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-17)$$

其中, $\mathbf{B}$ 是一个对称矩阵, 定义为一个六维向量:

$$b = [\mathbf{B}_{11}, \mathbf{B}_{12}, \mathbf{B}_{22}, \mathbf{B}_{13}, \mathbf{B}_{23}, \mathbf{B}_{33}]^T \quad (3-18)$$

假设定义 H 第 i 列的向量为 $h_i = [h_{i1}, h_{i2}, h_{i3}]^T$, 那么可以得到:

$$h_i^T \mathbf{B} h_j = V_{ij}^T b \quad (3-19)$$

$$V_{ij} = \begin{bmatrix} h_{i1}h_{j1} \\ h_{i1}h_{j2} + h_{i2}h_{j1} \\ h_{i2}h_{j2} \\ h_{i3}h_{j1} + h_{i1}h_{j3} \\ h_{i3}h_{j2} + h_{i2}h_{j3} \\ h_{i3}h_{j3} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

由两个内参的基本约束可以得到:

$$\begin{bmatrix} V_{12}^T \\ (V_{11} - V_{12})^T \end{bmatrix} b = 0 \quad (3-21)$$

即 $\mathbf{V}b = 0$, 其中, $\mathbf{V}$ 是一个 $2n \times 6$ 矩阵。如果 $n \geq 3$, 通常可以得到一个 b 的唯一解。因此, 为求得所有未知数的解, 应该获取至少三幅标定图像。通过求出 b 矩阵的解, 就能得到内外参数的解, 其中内参的解为:

$$v_0 = (B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}) / (B_{11}B_{22} - B_{12}^2) \quad (3-22)$$

$$\lambda = B_{33} - [B_{13}^2 + v_0(B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23})] / B_{11} \quad (3-23)$$

$$\alpha_x = \sqrt{\lambda / B_{11}} \quad (3-24)$$

$$\alpha_y = \sqrt{\lambda B_{11} / (B_{11}B_{22} - B_{12}^2)} \quad (3-25)$$

$$u_0 = -B_{13}\alpha_x^2 / \lambda \quad (3-26)$$

其中外参的解为:

$$\begin{cases} r_1 = \lambda \mathbf{A}^{-1} h_1 \\ r_2 = \lambda \mathbf{A}^{-1} h_2 \\ r_3 = r_1 \times r_2 \end{cases} \quad (3-27)$$

$$\mathbf{t} = \lambda \mathbf{A}^{-1} h_3 \quad (3-28)$$

其中 $\lambda = 1 / \|\mathbf{A}^{-1} h_1\| = 1 / \|\mathbf{A}^{-1} h_2\|$ 。

上一小节已经分析过，双目内窥镜不是理想的针孔模型，系统中存在畸变，因此在求解摄像机内外参数时也应考虑到畸变。假设 (x, y) 为线性模型中的图像坐标， $(\bar{x}, \bar{y})$ 为非线性模型中的图像坐标。因此在存在畸变的情况下，它们之间的转换关系可以由下式表示：

$$\begin{cases} \bar{x} = x + \delta_x(x, y) \\ \bar{y} = y + \delta_y(x, y) \end{cases} \quad (3-29)$$

其中 δ_x ， δ_y 表示畸变值。建立非线性最小化模型，通过最优化算法，可计算得到参数的最佳解。如式 (3-30) 所示：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \left\| m_{ij} - \bar{m}(A, R_i, t_i, \delta_i, M_j) \right\|^2 \quad (3-30)$$

3.2 立体标定与图像校正

3.2.1 立体标定模型分析

张正友标定法可分别计算双目内窥镜中左右镜头的内外参数，但实现最终的三维重建，还需要进一步标定两个摄像头之间的几何位置关系，求解这个位置关系的过程，称为立体标定。

如图 3-5 所示，双目内窥镜中左右两个摄像头分别位于各自的摄像机坐标系中，两个摄像机坐标系的原点分别为 O_l ， O_r ，坐标系之间的变换可以通过旋转矩阵 R 和平移矩阵 T 来实现。如图 3-5，场景中存在一点 P ，它在内窥镜坐标系下的坐标为 P_E ，该点在左摄像机坐标系下的坐标为 P_l ，在右摄像机坐标系下的坐标为 P_r 。左摄像机坐标系与内窥镜坐标系之间存在旋转和平移关系，它们之间的旋转和平移矩阵分别表示为 R_l ， T_l ，同理右摄像机坐标系与内窥镜坐标之间的旋转和平移矩阵分别表示为 R_r ， T_r 。那么左右摄像机坐标系中的点 P_l ， P_r 之间的关系可以表示成以下三式：

$$P_l = R_l P_E + T_l \quad (3-31)$$

$$P_r = R_r P_E + T_r \quad (3-32)$$

$$P_r = R P_l + T \quad (3-33)$$

结合以上三式，两个摄像机坐标系之间的转换关系可以表示为：

$$R = R_r R_l^T \quad (3-34)$$

$$T = T_r - RT_l \quad (3-35)$$

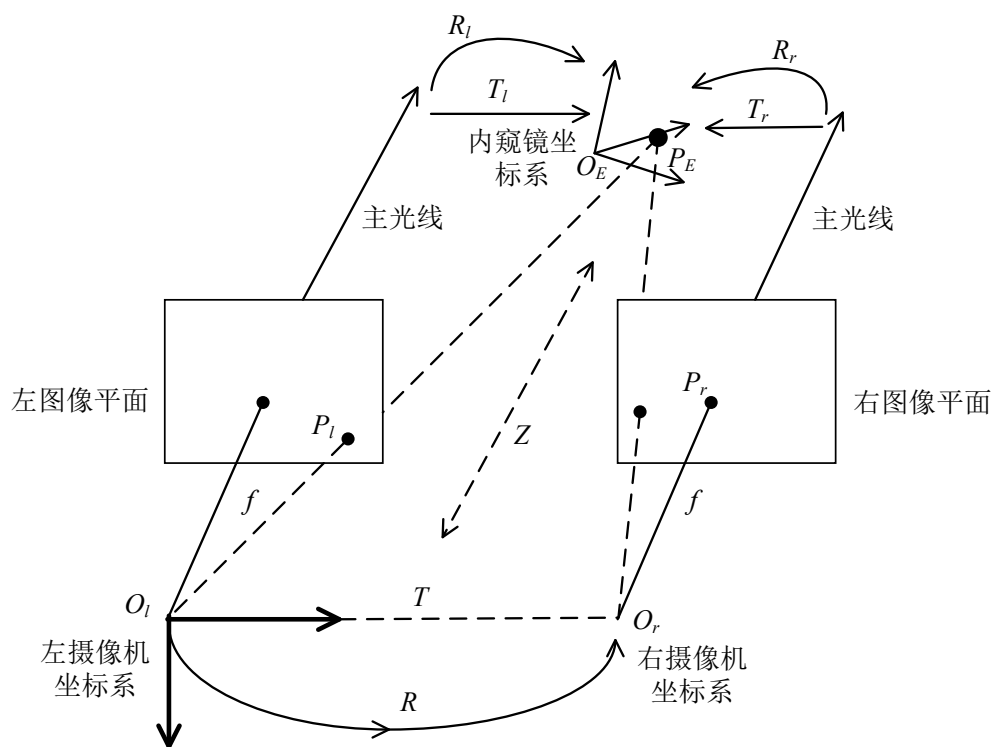


图 3-5 立体标定模型图

通过求解左右摄像机坐标系之间的转换关系可以完成双目内窥镜的立体标定，从而获取完整的三维重建矩阵参数。

3.2.2 图像校正

如图 3-6 所示，空间中的任意一点投影到图像上的投影点必然位于该点与两个摄像机坐标系原点组成的对极平面上。空间中的一点 P 在左右图像平面上的投影点分别为 P_l , P_r ，这两点均在对极平面上。由于双目摄像机模型中存在极线约束，左图像上的点 P_l 与右图上的对应点 P_r 必然位于对应的极线上，因此极大地缩小了对应点的搜索范围。

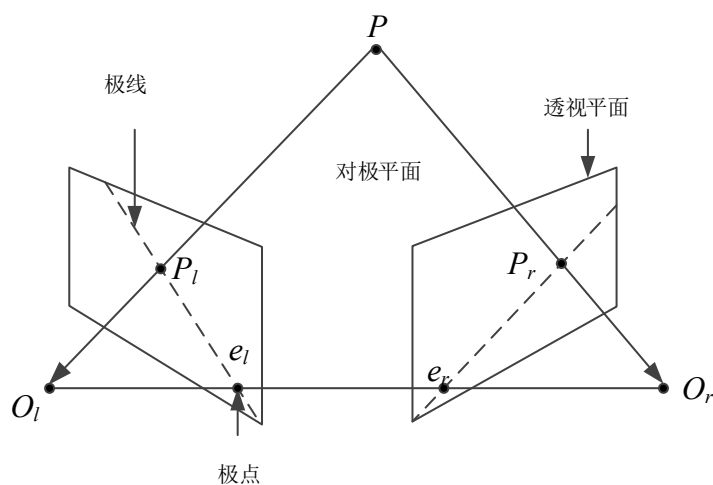


图 3-6 对极平面图

由于实际的双目内窥镜系统几乎不存在完全共面和行对准的成像平面，因此两个平面上的极线往往不在同一平面和同一维度上，由于极线位置的对应关系不可知，加大了两个平面上对应点的搜索花销。在立体标定之后，得到了左右摄像机的位置关系，在此基础上可以实现图像的极线校正。图像校正使得左右图像中对应点的极线处于同一水平位置，将特征匹配的搜索花销由二维降低到一维，降低了图像的误匹配率。图像校正前后极线的位置关系如图 3-7 所示，图像校正后左右图像成像平面基本达到平行共面，两幅图像的极线校准到同一维度，为提高视差图的精度和计算效率奠定了基础。

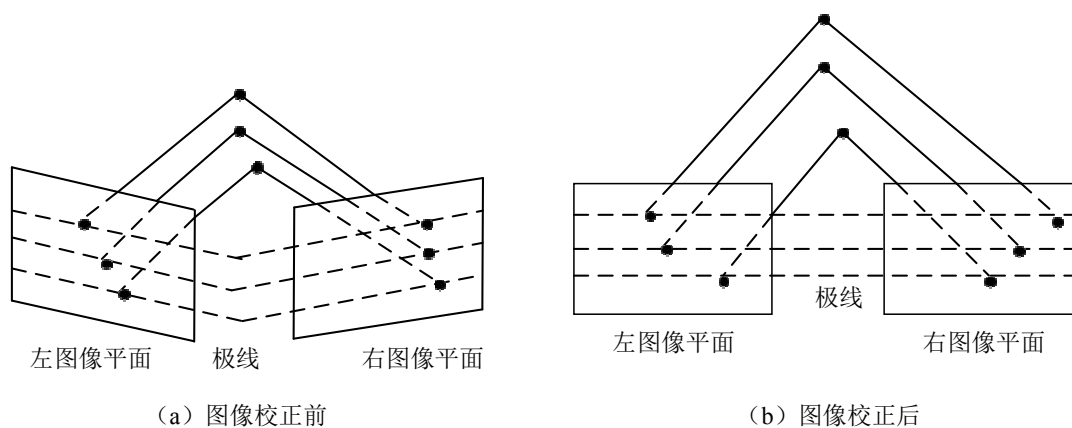


图 3-7 图像校正前后极线位置关系示意图

3.3 标定实验结果分析

本章通过对摄像机模型的分析,选取了适合双目内窥镜的张正友标定法。在完成单目、立体标定的基础上,获取了三维重建的相关参数,并完成了对原始图像的去畸变和图像校正操作。其大致步骤有如下三步:

(1) 单目标定。分别对左右微型镜头进行单目标定,得到两个微型镜头的内外参数矩阵。完成单目标定后,分别对两个微型镜头获取的图像进行去畸变操作,消除镜头本身及系统组装带来的图像畸变。

(2) 立体标定。计算两个摄像机坐标系之间的位置关系,得到两个坐标系之间平移矩阵和旋转矩阵。

(3) 图像校正。使用立体标定得到的参数矩阵,对图像进行极线校正,使校正后的图像平行共面。

双目内窥镜标定和图像校正的流程如图 3-8 所示,下面分别对各个步骤的实验结果进行分析。

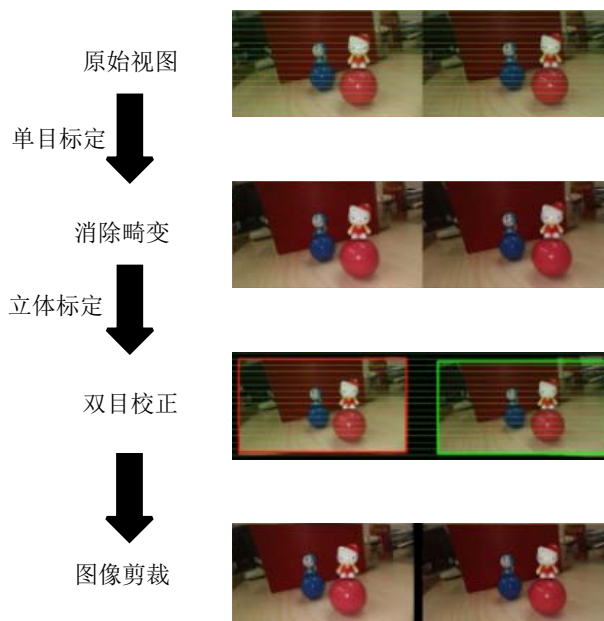


图 3-8 双目内窥镜标定流程图

3.3.1 单目标定实验分析

根据以上理论分析,选取张正友标定法进行单目标定,其具体步骤如下:

(1) 实验采用精度为 0.001mm 的定制陶瓷标定板,如图 3-9 所示。其棋盘

格数为 20×16 ，棋盘格内角点数为 19×15 ，方格尺寸为 $0.75\text{mm} \times 0.75\text{mm}$ 。

- (2) 移动和旋转棋盘格平面，在不同方位和角度拍摄 13 组棋盘格图像。
- (3) 检测图像中的棋盘格内角点，计算左右微型镜头的内外参数矩阵。
- (4) 通过最大似然估计优化畸变参数和内外参数矩阵。

图 3-9 展示了部分本文标定过程中所取的标定板图像，通过变换标定板的位置和角度，检测棋盘格角点，计算全部的参数矩阵。

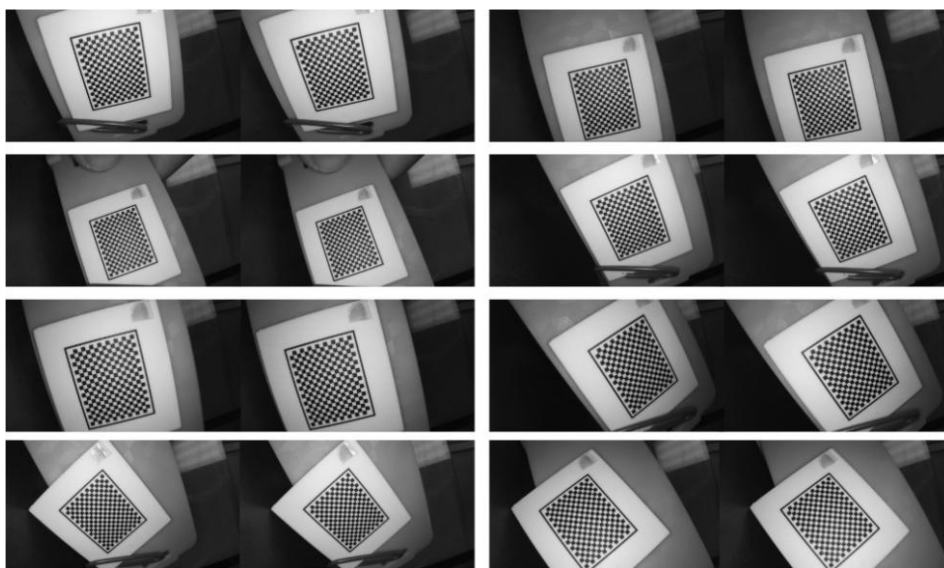


图 3-9 实验所用部分标定板图像

针对采集的标定图像，本文使用 C++ 编写标定算法的程序，对采集图像的角点进行采集与检测，使用 OpenCV 提供的亚像素计算函数，以达到亚像素精度。由于每幅图像的旋转和平移矩阵不同（每幅标定图像的位置和角度不同），这里只给出第一幅图像的旋转和平移矩阵，其他图像得到外参矩阵的过程基本相同。标定完成之后，利用所求的结果，对内窥镜坐标系反向求解，计算左右摄像头的重投影误差。重投影误差是指标定板上角点的理论坐标值与标定图像去畸变之后角点的坐标值之间的欧式距离和的平均值，假设 A_i 为理论坐标值， B_i 为去畸变后的坐标值，总共有 N 个坐标点，那么重投影误差定义为：

$$rms = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{(x_{A_i} - x_{B_i})^2 + (y_{A_i} - y_{B_i})^2 + (z_{A_i} - z_{B_i})^2} \quad (3-37)$$

由表 3-1 可知，左摄像头的重投影误差： $rmsL=0.127001$ ，右摄像头的重投影误差： $rmsR=0.157982$ ，本次标定的误差小于 0.2，在合理误差范围内。左右相机内参矩阵的数值相差极小，表明两个镜头的固定参数基本一致，符合两个微型

镜头为同一型号的安装需求。通过表中左右图像的外参矩阵可知，两个矩阵中的旋转矩阵近似相等，平移参数在水平方向上有 4.7241 个单位的差值， y 、 z 轴方向上的差值可忽略不计。双目内窥镜实际组装时，两个镜头仅在水平方向上有 4.8mm 的位移，外参矩阵结果表明两个图像平面之间几乎没有发生旋转，左右图像共面，且水平方向的位移误差为 0.0759mm，达到精度要求。左右摄像头的畸变参数小，表明微型摄像头的成像质量高。标定参数符合双目内窥镜的安装结构，结果基本可靠。

表 3-1 单目标定参数矩阵

矩阵 类型	左摄像头	右摄像头
内参 矩阵	$\begin{bmatrix} 1248.705 & 0 & 989.377 \\ 0 & 1249.006 & 565.452 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1240.449 & 0 & 908.498 \\ 0 & 1240.189 & 563.233 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
外参 矩阵	$\begin{bmatrix} -0.9744 & 0.2721 & -0.0028 & 0.0158 \\ 0.2251 & 0.9732 & 0.0467 & -2.4213 \\ 0.0012 & 0.0476 & -0.9989 & 33.8595 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -0.9744 & 0.2246 & 0.0079 & 4.7399 \\ 0.2246 & 0.9731 & 0.0531 & -2.6356 \\ 0.0043 & 0.0535 & -0.9986 & 33.7923 \end{bmatrix}$
畸变 参数	$[-0.2255 \ 0.1547 \ -0.00275 \ 0.00102 \ 0]$	$[-0.2124 \ 0.0965 \ -0.00016 \ 0.00522 \ 0]$
误差	0.127001	0.157982

如图 3-10 所示，左右摄像机的标定板图像去畸变之后，标定板上的棋盘格边缘线基本平直，没有出现弯曲变形的情况，因此本次内窥镜单目标定结果是有效和可靠的。

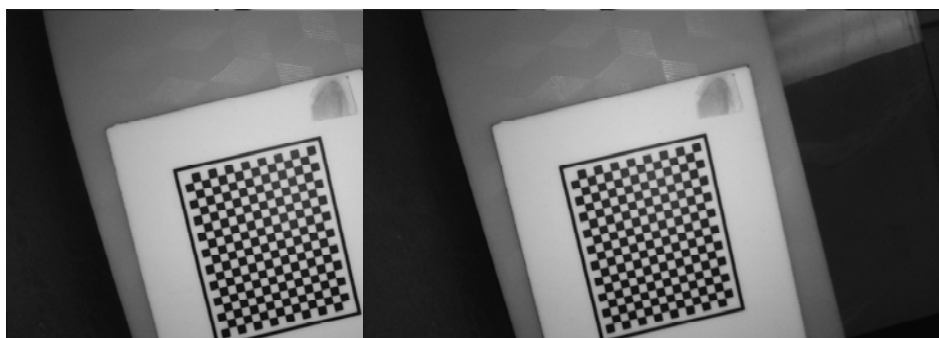


图 3-10 去畸变的标定图像示意图

3.3.2 立体标定及图像校正实验分析

经过单目标定之后分别得到了左右摄像头的内外参数矩阵。为获得图像在空间中的准确信息，需要通过立体标定确定左右摄像机坐标系的转换关系，并计算立体标定的重投影误差，验证标定结果的精度。

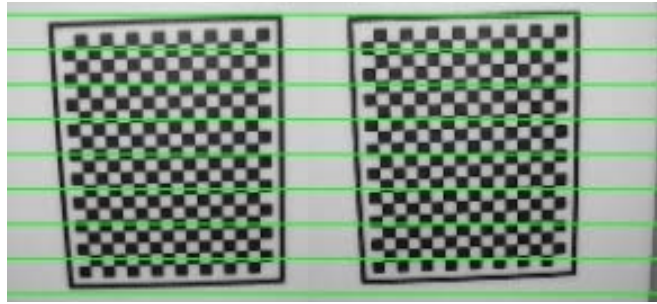
表 3-2 立体标定参数矩阵

矩阵类型	矩阵结果
旋转矩阵	$\begin{bmatrix} 0.9997876 & 0.0009400 & 0.0205864 \\ -0.0012087 & 0.9999142 & 0.0130421 \\ -0.0205724 & -0.0130642 & 0.9997030 \end{bmatrix}$
平移矩阵	$\begin{bmatrix} 4.7276299 \\ -0.0268718 \\ -0.4906406 \end{bmatrix}$
重投影矩阵	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1130.3502 \\ 0 & 1 & 0 & -550.5612 \\ 0 & 0 & 0 & 990.7378 \\ 0 & 0 & -0.2104 & 0 \end{bmatrix}$
双目标定误差	0.254124

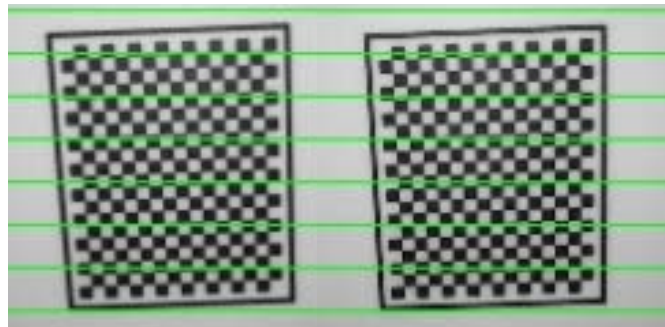
由表 3-2 的结果可知，旋转矩阵近似于一个单位矩阵，因此两个镜头之间几乎不存在旋转。平移矩阵在 x 轴方向有 4.727 个单位的平移，实际测量两个内窥镜之间的基线距离为 4.8mm，误差为 0.073mm，达到精度要求。在 y 轴方向出现了 0.026mm 左右的偏移量，偏移量较小可以忽略不计，但是在 z 轴方向出现了 0.49mm 的偏移量，误差较大，为提高后续计算的精度需进行一定的误差补偿，消除 z 轴方向上的误差。由重投影矩阵可知，图像主点的坐标为 (-1130.3502, -550.5612)，图像像素大小为 1080×960，因此图像主点坐标位于图像右下方，由于基线长度为 4.8，因此其倒数的负数为-0.21，重投影矩阵参数合理。重投影误差为 0.254124，因此这次立体标定的结果是有效的。

使用标定得到的参数矩阵，对输入的场景图像进行极线校正。图 3-11 展示了标定板图像极线校正前后的对比图，在图 3-11 中将绿线作为左右图像的极线

示意线，在图 3-11 (a) 中，在同一条极线上，左右图像没有对齐，其对应的特征区域没有在同一条极线上。而在图 3-11 (b) 中，左右图像对应的特征区域基本在同一条极线上，左右图像基本校正到同一维度上，表明本次双目标定的结果基本可靠。

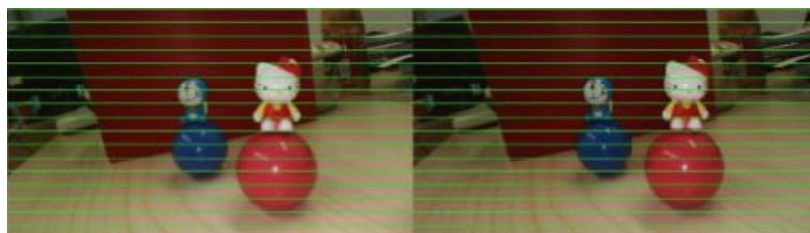


(a) 图像校正前



(b) 图像校正后

图 3-11 标定板的极线校正效果图



(a) 去畸变和极线校正前



(b) 去畸变和极线校正后

图 3-12 实际场景极线校正效果图

用双目内窥镜在同样的场景范围内取图，使用已经得到的标定结果对实际场景中的图像，进行去畸变和极线校正操作。如图 3-12 所示，通过去除畸变，消除了图像的鱼眼效应，同时将左右图像校正到同一平面，保证了图像的对应点位于同一维度。在图 3-12 (b) 中红绿方框内的图像为去畸变和极线校正的有效区域。

对校正之后的图像进行 SIFT 特征点检测，由图 3-13 可知，特征点之间的连线基本水平，左右图像上对应的特征点基本在同一水平线上，因此本次标定结果有效，能够在去畸变的基础上，将左右图像对齐，为提高后续视差图的计算效率和精度奠定了基础。

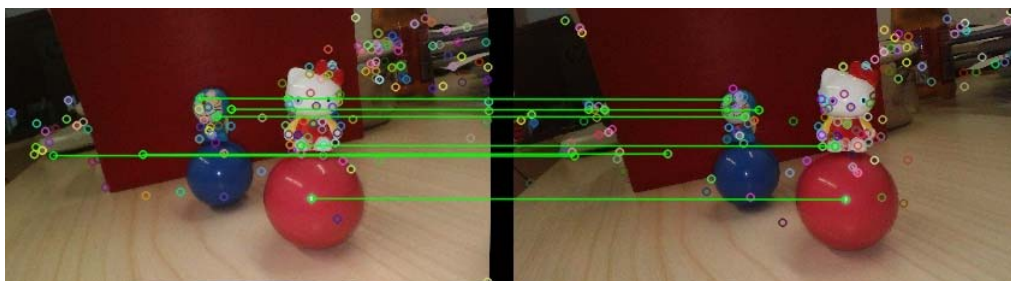


图 3-13 SIFT 特征点检测及筛选点连线示意图

3.4 本章小结

针对内窥镜的双目标定问题，本文采用张正友标定法获取双目微型镜头的内外参矩阵。在单目标定结果有效的基础上，对双目内窥镜进行立体标定，获取了三维重建所需的位置信息和图像校正的参数。为了验证标定算法的有效性，采用精度为 0.001mm 的定制陶瓷标定板进行标定实验和误差分析。标定的结果基本符合内窥镜仪器的安装结构，误差值均在合理范围内，因此认定标定得到的参数符合精度要求。通过图像的去畸变和极线校正效果，验证了标定结果的有效性，为生成精度高的视差图提供了保障。

第4章 双目内窥镜的立体匹配算法研究

立体匹配算法是实现三维表面重建的重要方法之一，在立体匹配过程中产生的视差图可以为三维重建提供必要的深度信息。本章基于视差图的深度计算原理，提出一种新的局部立体匹配算法。该算法在引导滤波算法的基础上，新颖地结合自适应控制核回归算法计算局部权重矩阵，旨在有效保持图像边缘及深度不连续区域的深度信息，提高视差图精度。本章基于自适应控制核回归算法和引导滤波算法，分析算法的实现过程。在实验中，具体分析算法中的相关参数对视差图精度的影响。并使用 Middlebury 标准测试集评估算法精度，通过与原始引导滤波、引导滤波-分割及加权引导滤波算法进行对比，分析本文算法在视差图边缘保持和精度方面的优势。

4.1 基于视差图的深度计算方法

来自视差图的深度估计是获得三维重建所需深度信息的重要方法。如图 4-1 所示，空间点 P 在左右摄像机平面上的投影点分别为 A 、 B 点，两点与自身摄像机坐标系主轴的距离分别为 L 、 R ，因此两点之间的视差可表示为 $d = L - R$ 。

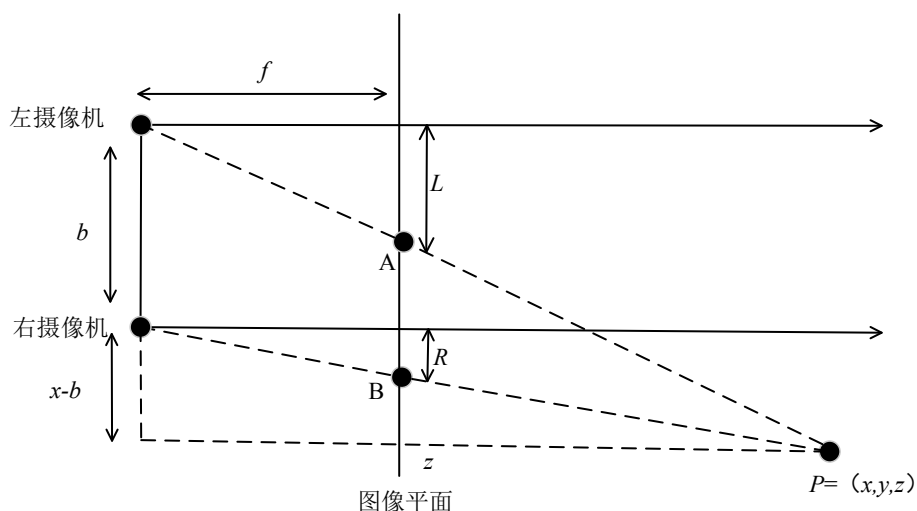


图 4-1 深度估计原理图

在图 4-1 中存在以下坐标关系：

$$\frac{f}{z} = \frac{L}{x} \quad (4-1)$$

$$\frac{f}{z} = \frac{R}{x-b} \quad (4-2)$$

其中, f 表示焦距, z 轴坐标值为该点的深度距离, 由 (4-1) 和 (4-2) 可得:

$$z = f \times \frac{b}{L-R} = f \times \frac{b}{d} \quad (4-3)$$

在左右图像中通过计算对应点之间的视差可以推算出该点的 z 轴坐标, 结合图像上的 x 轴和 y 轴坐标计算该点的三维坐标值, 从而还原该点在空间中的三维位置, 重建出图像的场景形貌。三维重建的准确性取决于每个像素位置上所估计视差的精确程度, 因此可以准确匹配左右图像上的特征点或特征区域, 正确计算对应点或对应区域之间的视差值, 成为了精准三维重建的关键步骤。

单独计算左右图像上各个像素之间的视差值, 容易受到噪声或其他因素的影响产生误差。而特征点检测只能得到场景中稀疏点的视差值, 重建的三维模型将丢失大部分场景信息, 导致对场景的深度估计不足。使用立体匹配算法计算场景的稠密视差图可以保留大量的场景深度信息, 重建完整的三维点云。视差图的质量决定了场景恢复的准确性和完整性, 因此立体匹配算法是整个系统的核心环节。在立体匹配算法中, 全局算法精度高, 计算量大, 实际中很少使用。局部算法精度较低, 但计算效率高, 更适用于实际的应用场景。由于单个像素获得的信息不足以进行精确匹配, 尤其在局部立体匹配算法中, 需要使用滤波器聚合支撑窗口中的匹配代价。最直接的聚合方式是在方形窗口中应用简单的低通滤波器, 但支持窗口大小超过某个阈值时会导致错误率升高, 并且容易平滑图像边缘, 从而造成图像深度不连续区域出现肥大的伪影。图像边缘的模糊导致无法准确识别图像场景形状和深度层次, 使得场景深度估计产生误差。为了提高视差图精度, 获得良好的三维重建结果, 提出的立体匹配算法必须有效地降低图像噪声和边缘失真。

4.2 经典核回归及自适应控制核回归算法原理

经典核回归算法可以实现图像的有效去噪, 是一种线性平滑器, 它将图像当作一个二维信号处理, 假设 y 为输入图像, z 为经过滤波之后得到的图像, 那么假设有以下形式:

$$y_i = z(x_i) + \varepsilon_i, i = 1, 2, 3, \dots \quad (4-4)$$

其中, $z(\cdot)$ 为滤波之后的图像, 表示未知的回归函数, 核回归的目标是通过观察输入图像 y 来估计未知函数 $z(\cdot)$, 这个过程可以看作图像的去噪过程。 ε_i 表示独立且均匀分布的零均值噪声。在 $z(x_i)$ 的形式未确定的情况下, 假设 $z(\cdot)$ 对某个 N 阶是局部平滑的, 为了估计函数在给定数据下任意点处的值, 将函数在该点局部展开。假设 x 在采样点 x_i 的附近, 则有 N 阶泰勒展开式:

$$z(x_i) = z(x) + \{\nabla z(x)\}^T (x_i - x) + \frac{1}{2} (x_i - x)^T \{Hz(x)\} (x_i - x) + \dots \quad (4-5)$$

其中 x_i 表示一个 2×1 维向量, ∇ 表示 2×1 的梯度算子, H 表示 2×2 维的黑塞矩阵, 它是描述函数的局部曲率的, 并且为对称矩阵。根据式 (4-5) 定义一个对称矩阵的“下三角”部分的半量化算子, 表示为:

$$vech\left(\begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}\right) = [a \quad b \quad d]^T \quad (4-6)$$

那么可以将式 (4-5) 简化为:

$$z(x_i) = \beta_0 + \beta_1^T (x_i - x) + \beta_2^T vech\{(x_i - x)(x_i - x)^T\} + \dots \quad (4-7)$$

结合式 (4-5) 和式 (4-7) 可知, $\beta_0 = z(x)$, β_1 , β_2 分别为 $z(x)$ 的一阶偏导和二阶偏导, 可表示为:

$$\beta_1 = \nabla z(x) = \left[\frac{\partial z(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial z(x)}{\partial x_2} \right]^T \quad (4-8)$$

$$\beta_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 z(x)}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 z(x)}{\partial x_1 \partial x_2}, \frac{\partial^2 z(x)}{\partial x_2^2} \right]^T \quad (4-9)$$

β_n 可从下面最优问题中求得:

$$\lim_{\{\beta_n\}} \sum_{i=1}^p \left[y_i - \beta_0 - \beta_1^T (x_i - x) - \beta_2^T vech\{(x_i - x)(x_i - x)^T\} - \dots \right]^2 K_H(x_i - x) \quad (4-10)$$

其中,

$$K_H(t) = \frac{1}{\det(H)} K(H^{-1}t) \quad (4-11)$$

K 是二维核函数, H 是 2×2 阶的平滑矩阵。由式 (4-11) 的定义可知, 回归核的形状受平滑矩阵 H 的影响。使用一个易于计算的模型来估计局部平滑矩阵:

$$H_i = h\mu_i I \quad (4-12)$$

其中, μ_i 是捕获数据样本局部密度的标量, 通常设为 1, I 表示一个 2×2 的单位矩阵, h 是全局平滑参数, 决定着回归核的带宽。通过调节平滑参数 h 改变回归核的大小使其包括足够的样本, 通常在样本密度大的时候将 h 设置成较小的值, 在样本密度小的时候将 h 设置成较大的值。

使用矩阵形式表示式 (4-10), 将其作为加权最小二乘优化问题来解决:

$$\hat{b} = \arg \min_b \|y - X_x b\|_{W_x}^2 = \arg \min_b (y - X_x b)^T W_x (y - X_x b) \quad (4-13)$$

其中,

$$y = [y_1, y_2, \dots, y_p]^T \quad (4-14)$$

$$b = [\beta_0, \beta_1^T, \dots, \beta_N^T]^T \quad (4-15)$$

$$W_x = \text{diag}[K_H(x_1 - x), K_H(x_2 - x), \dots, K_H(x_p - x)] \quad (4-16)$$

$$X_x = \begin{bmatrix} 1 & (x_1 - x)^T & \text{vech}\{(x_1 - x)(x_1 - x)^T\} & \dots \\ 1 & (x_2 - x)^T & \text{vech}\{(x_2 - x)(x_2 - x)^T\} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & (x_p - x)^T & \text{vech}\{(x_p - x)(x_p - x)^T\} & \dots \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

为了估计出像素值, 最小二乘可以简化为:

$$\hat{z}(x) = \beta_0 = e_1^T (X_x^T W_x X_x)^{-1} X_x^T W_x y \quad (4-18)$$

可以将式 (4-18) 简化表示成一个局部线性滤波的过程:

$$\hat{z}(x) = \sum_{i=1}^P W_i(x; N, H) y_i \quad (4-19)$$

经典核回归方法相当于一个自适应局部线性滤波过程, 它在图像平滑区域可以获得近似最佳的滤波效果, 但在处理图像边缘时, 容易造成边缘模糊。这是由于图像边缘附近存在很多跳变点, 因此核窗口中包含不连续的样本点, 使得核估计的结果存在较大的偏差。自适应控制核回归算法在经典核回归的基础上, 引入了像素灰度值, 在计算像素权重时结合了空间位置和像素灰度值, 这是一种数据自适应的算法。因此, 回归核的有效尺寸和形状是与图像局部特征相关的, 它识别图像各部分的特征, 具有边缘保护特性。由 Takeda^[53]等提出的自适应控制

核回归的内核形状如图 4-2 所示，在经典核回归算法中，内核的形状和大小仅取决于样本密度。而在自适应控制核回归算法中，不同位置的内核形状和大小不相同，并且根据图像边缘调整核形状和大小这将起到边缘保护的作用。

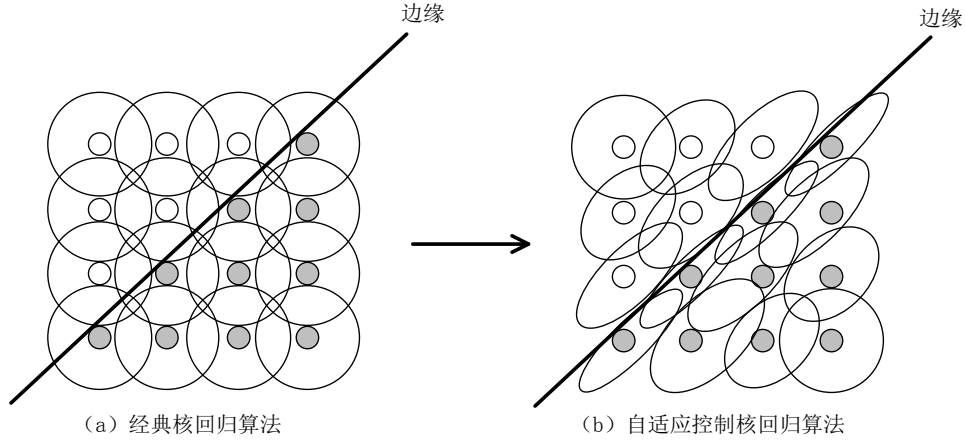


图 4-2 不同算法内核对对比图

自适应控制核回归结合空间位置和像素灰度值后，原来的优化问题表示为：

$$\lim_{\{\beta_n\}} \sum_{i=1}^p \left[y_i - \beta_0 - \beta_1^T (x_i - x) - \beta_2^T \text{vech} \left\{ (x_i - x)(x_i - x)^T \right\} - \dots \right]^2 \bullet K_{H_i^{steer}}(x_i - x) \quad (4-20)$$

其中 $K_{H_i^{steer}}(x_i - x)$ 表示自适应控制核，它由像素空间位置和像素强度决定。同样地， $K_{H_i^{steer}}(x_i - x)$ 的形状和大小受平滑矩阵 H_i^{steer} 的影响， H_i^{steer} 是完全数据相关矩阵，定义为：

$$H_i^{steer} = h \mu_i C_i^{-\frac{1}{2}} \quad (4-21)$$

其中 C_i 是基于局部灰度值差值的协方差矩阵，使用它代替了经典核回归中的单位矩阵，使得平滑矩阵可以根据像素位置和颜色强度决定核的大小和形状。它可以由下式计算得到：

$$C_i = \gamma_i U_{\theta_i} \Lambda_i U_{\theta_i}^T \quad (4-22)$$

其中 U_{θ_i} 是旋转矩阵， Λ_i 是伸缩矩阵。分别由下式得到：

$$U_{\theta_i} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & \sin \theta_i \\ -\sin \theta_i & \cos \theta_i \end{bmatrix} \quad (4-23)$$

$$\Lambda_i = \begin{bmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_i^{-1} \end{bmatrix} \quad (4-24)$$

其中，三个参数 γ_i , θ_i , σ_i 分别是决定内核尺度，旋转以及伸缩的参数。如图 4-3 所示，原本均匀的圆形核经过伸缩矩阵 Λ_i 拉长（或短），核的长轴和短轴长度由参数 σ_i 决定。接着，经过旋转矩阵 U_{θ_i} 发生旋转，核的旋转角度由参数 θ_i 决定。最后，经过参数 γ_i 决定其放缩的尺度。由于矩阵 C_i 中的各个参数是由图像像素位置和像素强度决定，因此利用矩阵 C_i 决定平滑矩阵就可以在有效去噪的同时保持图像边缘。

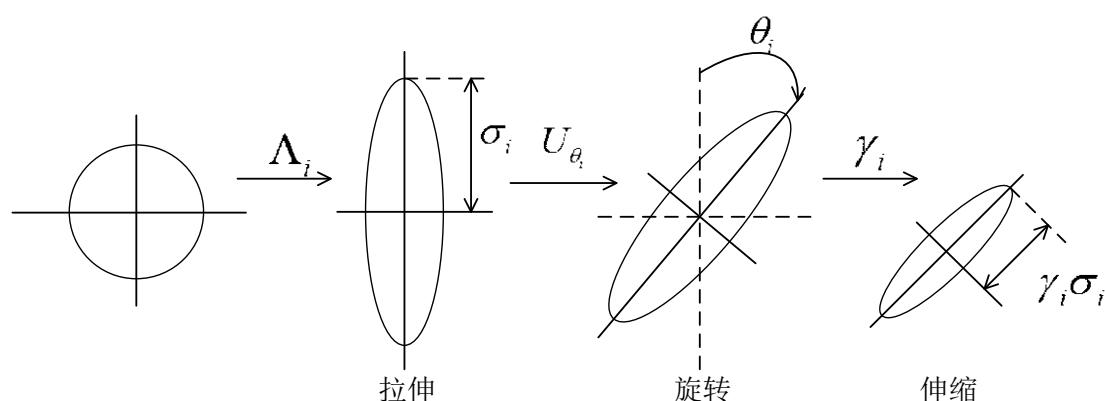


图 4-3 协方差矩阵参数对核形状和大小的影响图

尺度 γ_i 、旋转 θ_i 及伸缩参数 σ_i 由局部梯度矩阵决定，在文献[54]中提出，局部梯度区域的主方向是对应于局部梯度矩阵的最小奇异值（非零）的奇异向量，局部梯度矩阵的定义如下：

$$G_i = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots \\ z_{x_1}(X_j) & z_{x_2}(X_j) \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix} = U_i S_i V_i^T \quad (4-25)$$

其中， 2×2 阶的正交矩阵 V_i 的第二个列向量 $v_2 = [v_1 \ v_2]^T$ ，决定旋转参数 θ_i 的值：

$$\theta_i = \arctan\left(\frac{v_1}{v_2}\right) \quad (4-26)$$

在式（4-25）中， S_i 是一个 2×2 的对角矩阵，它表示主方向的能量。同时将伸缩参数 σ_i 和尺度参数 γ_i 定义为：

$$\sigma_i = \frac{s_1 + \lambda'}{s_2 + \lambda'}, \quad \lambda' \geq 0 \quad (4-27)$$

$$\gamma_i = \left(\frac{s_1 s_2 + \lambda''}{M} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4-28)$$

其中，正则化参数 λ' ， λ'' 是用来防止核的形状变得无限窄和长。 M 是局部支撑窗口中的样本数，当图像在平滑区域时，不存在突变点，区域内为连续的样本点， M 值小，那么 γ_i 大，因此在平滑区域核形状较大。当图像在边缘或深度不连续区域时，存在许多突变点，区域内存在不连续的样本点， M 值大，那么 γ_i 小，因此在边缘区域核形状小，避免了平滑边缘，造成肥大的伪影，从而起到边缘保护的作用。

由于控制核 $K_{H_i^{steer}}(x_i - x)$ 的平滑矩阵 H_i^{steer} 易受到输入图像中噪声的影响，引入一个迭代过程后可以更好地实现去噪。每次迭代产生的图像用来计算下一次迭代的控制核，这样能够更好地降低噪声的影响。然而，增加迭代次数将导致方差减小，偏差增大，从而导致图像模糊，因此只需要几次迭代，一般在 5 次以内，就可以获得去噪效果较好的图像。其迭代过程如图 4-4 所示，首先计算原始图像的梯度图像，并产生图像的初始估计，接着在每次迭代中重新计算控制核，产生去噪效果更好的图像，其中 u 表示迭代次数。

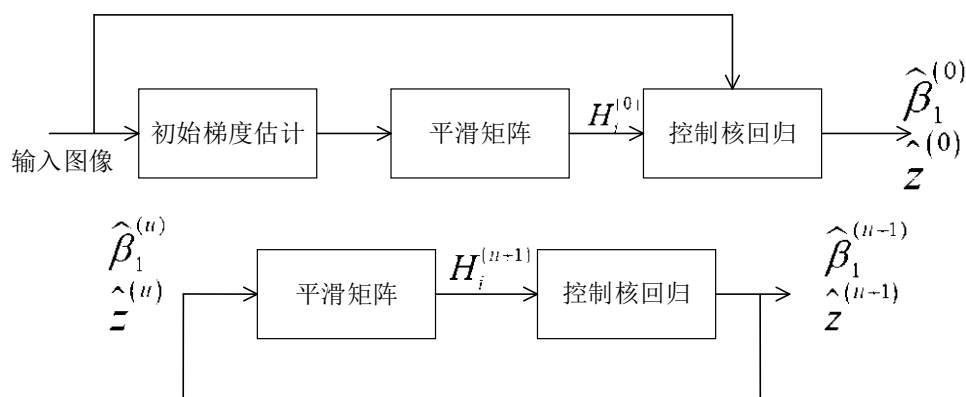


图 4-4 自适应控制核回归迭代流程图

4.3 局部立体匹配改进算法的实现

本文提出一种基于引导滤波改进的立体匹配算法，主要完成了两点改进：（1）在代价聚合阶段，改进了引导滤波算法中的加权过程，使用自适应控制核回归算法计算局部权重矩阵，实现将更大的权重分配到图像边缘，从而更好地保持图像边缘及深度不连续区域的深度信息。（2）在完成遮挡像素的检测后，使用迭代的

控制核回归算法进行插值和平滑处理，提高视差图的精度。

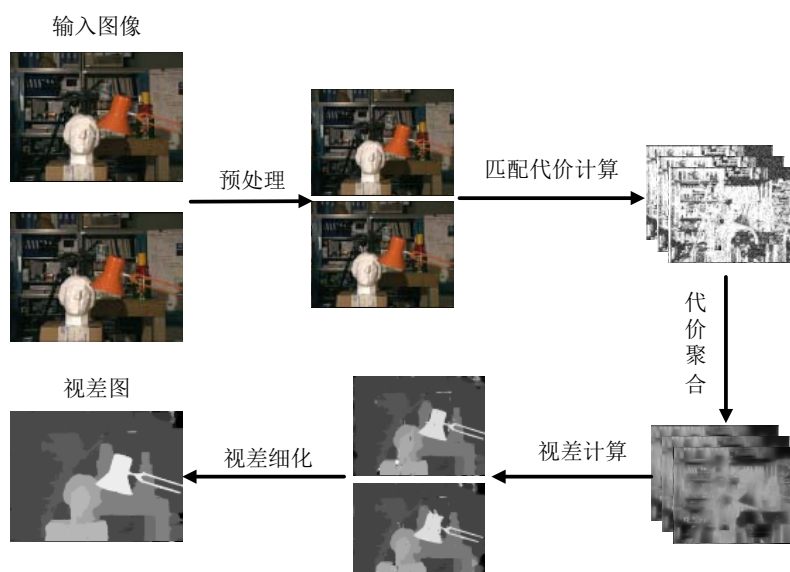


图 4-5 本文算法流程图

本文提出算法的流程图如图 4-5 所示。首先，在预处理阶段，使用经典核回归算法对初始图像去噪，同时得到的梯度图像将用于接下来计算匹配代价。在计算匹配代价阶段，结合基于图像的颜色强度和梯度来计算匹配代价，这种方法可以更好地保留图像的结构特征。在代价聚合阶段，改进了引导滤波算法，结合自适应控制核回归算法，更好地保护图像边缘，提高聚合的性能。在初始视差计算阶段，使用赢者通吃策略为每个像素选择最小视差。最后，在视差细化阶段，通过对初始视差图进行插值和平滑处理，得到了精度更高的视差图。

4.3.1 图像预处理

由于光照、摄像头自身的特性及拍摄过程的处理方式等因素的影响，获取的图像不可避免地存在噪声。这将影响匹配的准确度，降低视差图的精度，因此需要使用适当的滤波器对原始图像进行滤波处理，去除图像中的噪声。自适应控制核回归尽管在边缘保持方面有较高的特性，但它相较于经典核回归算法来说更加耗时，降低了算法的时间效率。对于初始图像主要是去除图像中的噪声，因此只使用经典核回归就可达到目的。为避免大窗口模糊边缘，将选用较小的平滑系数和窗口尺寸，具体的参数设置将在后续实验部分说明。

假设 I 为输入的彩色图像， G 为经过滤波之后得到的图像，根据式 (4-19)，经过经典核回归滤波之后得到了去噪的彩色图像。根据式 (4-8) 对图像求一阶

偏导，得到了垂直和水平方向的梯度图像，将进一步用于计算匹配代价。

4.3.2 计算匹配代价

相较于使用单一方法来计算匹配代价，多种方法结合使用往往能得到更好的效果。图像梯度作为流行的匹配代价函数，包含丰富的图像结构信息。在预处理阶段，得到了水平及垂直方向的梯度图像，如图 4-6 所示。

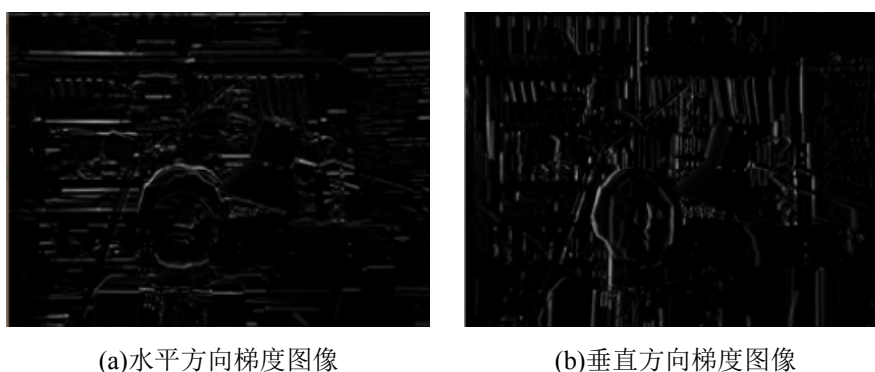


图 4-6 梯度图像

计算梯度图像的平方根：

$$\nabla G = \sqrt{\nabla I_x^2 + \nabla I_y^2} \quad (4-29)$$

其中， ∇I_x 表示水平方向上的梯度图像， ∇I_y 表示垂直方向上的梯度图像。使用梯度的截断绝对值(TAD)计算匹配代价：

$$C_{gradient}(p) = \min(|\nabla G_L(p) - \nabla G_R(p-d)|, T_g) \quad (4-30)$$

其中， d 表示视差值， $\nabla G_L(p)$ ， $\nabla G_R(p-d)$ 分别表示左、右梯度图。

$C_{gradient}(p)$ 表示梯度图像的匹配代价， T_g 表示梯度的截断值，当梯度差值的绝对值小于截断值时，取 T_g 。

像素的颜色强度包含了丰富的图像信息，同样作为常用的匹配代价函数，使用像素颜色强度的差值来计算匹配代价，它在重复结构中有较好的处理效果。通过计算颜色强度的 TAD 来计算匹配代价，它有如下表示方式：

$$C_{color}(p) = \min\left(\frac{1}{3} \sum_{C \in R, G, B} |I_{L,C}(p) - I_{R,C}(p-d)|, T_c\right) \quad (4-31)$$

其中， R ， G ， B 表示彩色图像时的三个颜色通道， d 仍然表示视差值。 $I_{L,C}(p)$

表示 C 通道中左边图像的像素 p 点的颜色强度值, $I_{R,C}(p-d)$ 表示同样的通道中, 右边图像上对应像素点 p 上的颜色强度值。 T_c 表示颜色强度的截断值, 当像素颜色强度差的绝对值小于 T_c 时, 取 T_c 。

结合图像梯度和颜色强度的 TAD, 用来计算图像的匹配代价:

$$C(p) = \alpha \bullet C_{color}(p) + (1-\alpha) \bullet C_{gradient}(p) \quad (4-32)$$

其中 α 是一个常数, 取值范围为 $[0,1]$ 。使用 α 是为了控制梯度和颜色强度在整个匹配代价中的比例, 以得到更好的效果。

4.3.3 代价聚合

基于单个像素比较匹配代价, 容易受到噪声干扰出现错误匹配, 因此需要进行代价聚合。代价聚合作为立体匹配中的重要环节, 很大程度决定了后面视差图的精度。本阶段主要分为两步, 第一步, 使用控制核回归算法计算梯度图像的协方差矩阵, 将其作为局部权重矩阵。第二步, 使用改进后的加权引导滤波器对匹配代价进行聚合。本阶段将分别对每个视差的匹配代价进行聚合。

假设彩色引导图像为 $G = [G_R, G_G, G_B]^T$, 根据式 (4-22), 引导图像 G 在每一个颜色通道计算得到的控制核协方差矩阵可表示为:

$$C_d^C = \gamma_d U_{\theta_d} \Lambda_d U_{\theta_d}^T \quad (4-33)$$

其中, d 表示视差值, C 表示当前的颜色通道。

计算完匹配代价之后, 待聚合的匹配代价为 $z(x_d)$, 聚合之后的匹配代价为 $z'(x_d)$, 假设通过引导滤波器 W^{GF} 得到 $z'(x_d)$ 的过程是线性的, 则有:

$$z'(x_d) = W^{GF} \bullet z(x_d) \quad (4-34)$$

对于引导滤波器的聚合过程, 假设在视差 d 时, 存在一个半径为 r , 中心点为 k 的支持窗口 ω_k , $z'(x_d)$ 可表示为:

$$z'(x_d) = a_k \bullet G(x_d) + b_k \quad (4-35)$$

其中, a_k 是一个 3×1 的系数向量, b_k 是标量, $G(x_d)$ 为引导图像。事实上, 引导滤波也是一个能量函数最小化问题, a_k , b_k 可以通过最小化以下能量函数获得:

$$\arg \lim_{a_k, b_k} \left\{ E = \sum_{x_d \in \omega_d} (a_k \bullet G(x_d) + b_k - z(x_d))^2 + \frac{\lambda}{W_G(k)} \bullet a_k^2 \right\} \quad (4-36)$$

其中 $W_G(k)$ 是局部权重矩阵, λ 是正则化参数。通过 $\nabla E = 0$ 可得:

$$a_k = \left(\Sigma_k + \lambda \bullet W_G(k) \right)^{-1} \bullet \begin{pmatrix} \frac{1}{|\omega_k|} \sum_{x_d \in \omega_d} G_R(x_d) z(x_d) - \mu_{k,R} \bar{z}_k \\ \frac{1}{|\omega_k|} \sum_{x_d \in \omega_d} G_G(x_d) z(x_d) - \mu_{k,G} \bar{z}_k \\ \frac{1}{|\omega_k|} \sum_{x_d \in \omega_d} G_B(x_d) z(x_d) - \mu_{k,B} \bar{z}_k \end{pmatrix} \quad (4-37)$$

$$b_k = \bar{z}_k - a_k^T \bullet \begin{pmatrix} \mu_{k,R} \\ \mu_{k,G} \\ \mu_{k,B} \end{pmatrix} \quad (4-38)$$

其中, $\mu_{k,R}$, $\mu_{k,G}$, $\mu_{k,B}$ 是引导图像 G 的均值, $|\omega_k|$ 是窗口 ω_k 中的像素量, $\bar{z}_k$ 是匹配代价 $z(x_d)$ 的均值, Σ_k 是一个协方差矩阵, 表示为:

$$\Sigma_k = \begin{pmatrix} \sigma_k^{RR} & \sigma_k^{RG} & \sigma_k^{RB} \\ \sigma_k^{RG} & \sigma_k^{GG} & \sigma_k^{GB} \\ \sigma_k^{RB} & \sigma_k^{GB} & \sigma_k^{BB} \end{pmatrix} \quad (4-39)$$

其中, σ_k^{CC} 表示引导图像 G 在 ω_k 窗口的颜色通道 C 中的协方差。由于 a_k , b_k 的值是 ω_k 决定的, 所以不同区域的支持窗口将会有不同的 a_k 值, 为了解决这个问题, 将采用求平均值的方法, 对 ω_k 窗口内所有的 a_k , b_k 取平均值。 $z'(x_d)$ 定义为:

$$z'(x_d) = \frac{1}{|\omega_k|} \sum_{x_d \in \omega_k} z'(x_d) = \frac{1}{|\omega_k|} \sum_{x_d \in \omega_k} (a_k \bullet G(x_d) + b_k) = \bar{a}_k \bullet G(x_d) + \bar{b}_k \quad (4-40)$$

其中, $\bar{a}_k$, $\bar{b}_k$ 是 a_k , b_k 在窗口 ω_k 中的均值。结合式 (4-34), W^{GF} 可定义为:

$$W^{GF} = \sum_{k \in \omega_{x_d} \cap \omega_{y_d}} \frac{1}{|\omega_{x_d}|} \bullet \frac{1}{|\omega_{y_d}|} \left\{ 1 + (G(x_d) - \mu_k)^T \bullet \left(\Sigma_k + \lambda \bullet w_G(k) \right)^{-1} \bullet (G(y_d) - \mu_k) \right\} \quad (4-41)$$

由上式可知在 x_d 的邻域中, 与像素 y_d 具有相似的颜色强度在计算时有较大权重。而权重变化的强度由局部权重矩阵 $w_G(k)$ 控制, 它是一个 3×3 矩阵由下式定义:

$$w_G(k) = \begin{pmatrix} w_G^R(k) & 0 & 0 \\ 0 & w_G^G(k) & 0 \\ 0 & 0 & w_G^B(k) \end{pmatrix} \quad (4-42)$$

$w_G^C(k)$ 是其中一个颜色通道的权重核。使用传统引导滤波进行代价聚合时^[47], 将局部权重矩阵定义为一个单位矩阵, 因其对于每个像素分配的权重相同, 所以

在边缘保持方面还有待加强。在文献[50]中对传统引导滤波算法进行了改进，重新定义了权重核，提出了新的加权引导滤波算法进行代价聚合。其权重核的表达式如下：

$$w_G^C(k) = \frac{1}{N} \sum_{p=1}^N \frac{\sigma_C^2(p) + \varepsilon}{\sigma_C^2(k) + \varepsilon} \quad (4-43)$$

其中， N 表示引导图像 G 的像素总数， σ_C^2 表示引导图像 G 在颜色通道 C 的协方差， ε 是一个常数，用来防止等式为 0。这个权重核是用来衡量像素 k 在整个引导图像 G 中的权重，当像素处于边缘或深度不连续区域时 $w_G^C(k)$ 的值小于 1，相反在平滑区域 $w_G^C(k)$ 的值大于 1，这样在取 $w_G^C(k)$ 的倒数时就能给边缘分配更大的权重从而起到边缘保护的作用。

表 4-1 改进的代价聚合算法伪代码

输入：引导图像 G （使用左相机图像作为引导图像），待聚合匹配代价 $z(x_d)$ ，视差 d 变化范围 $\in [d_{\min}, d_{\max}]$
输出：聚合之后的匹配代价 $z'(x_d)$
for $d \in [d_{\min}, d_{\max}]$ do 计算引导图像 G 各个颜色通道的控制核协方差矩阵： $C_d^R(k)$ ， $C_d^G(k)$ ， $C_d^B(k)$ 计算引导图像 G 各个颜色通道的均值： $\mu_{k,R}$ ， $\mu_{k,G}$ ， $\mu_{k,B}$ 计算待聚合匹配代价的均值 $\overline{z(x_d)}$ 和协方差矩阵 Σ_k 使用已经求得的各个颜色通道上的控制核协方差矩阵计算局部权重矩阵中的权重核： $w_G^R(k)$ ， $w_G^G(k)$ ， $w_G^B(k)$ 计算 a_k 和 b_k 计算 a_k 和 b_k 的均值： $\bar{a}_k$ ， $\bar{b}_k$ 利用以上所求构建改进的加权引导滤波器 W^{GF} ，聚合输入的待聚合匹配代价 $z(x_d)$ end for 循环 end 代价聚合阶段

但是式（4-43）的权重核计算方法依赖于像素之间的差异，而使用自适应控制核回归算法计算的控制核协方差矩阵，如式（4-33）所示，它对于每一个像素的位置和颜色强度敏感，可以决定每个像素位置上核的形状，从而有效区分图像

边缘和图像平滑区域，更多地保留边缘和深度不连续区域的深度信息。引导图像 G 在每一个颜色通道的控制核协方差矩阵表示为 $C_d^C(k)$ ，权重核 $w_G^C(k)$ 由控制核协方差矩阵 $C_d^C(k)$ 的行列式计算得到，表示为下式：

$$w_G^C(k) = \frac{1}{N} \sum_{p=1}^N \frac{\det(C_d^C(k)) + \varepsilon}{\det(C_d^C(p)) + \varepsilon} \quad (4-44)$$

其中 ε 是一个常量，为了防止 $w_G(k)$ 是奇异矩阵。这种方法计算的权重核在每个像素上分配不同的权重，提高引导滤波器的边缘感知性能。经过代价聚合，得到了在视差 d 时的已聚合代价 $z'(x_d)$ 。改进的代价聚合阶段算法过程如表 4-1 所示，通过改进引导滤波算法的权重核计算方式，给深度不连续区域分配更大权重，更好地保护了边缘。

4.3.4 视差计算

经过代价聚合之后，对于每个像素点 x_d ，使用赢者通吃策略，即选择所有视差 d 中代价最小的那个，初始视差图表示为：

$$D(x) = \arg \lim_{d \in [d_{\min}, d_{\max}]} \{z'(x_d)\} \quad (4-45)$$

初始视差图如图 4-7 所示，同时还给出了使用原始引导滤波器进行代价聚合之后的视差图，视差图中的红色区域是误匹配区域。对比发现，图 4-7 (a) 使用原始引导滤波器产生的初始视差图，误匹配区域大，边缘保持性能低，在场景远处的摄像机三脚架区域出现大量的误匹配视差结果。在图 4-7 (b) 中，本文算法产生的初始视差图误匹配区域面积较小，在摄像机架的边缘精度远高于引导滤波算法产生的视差图。本文算法的初始视差图噪声点少，有较好的边缘保持效果。

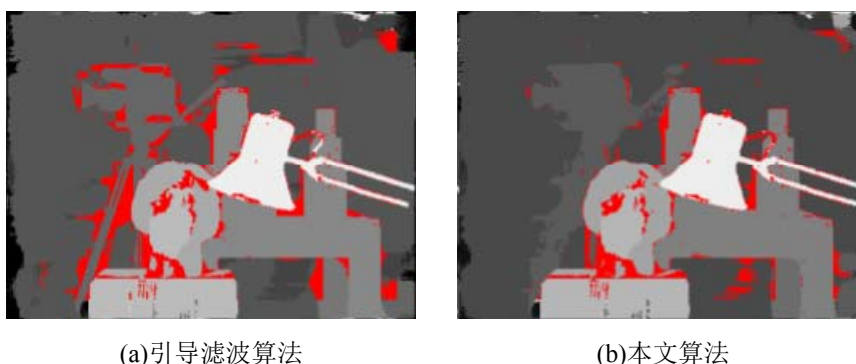


图 4-7 初始视差图对比图

4.3.5 视差细化

经过代价聚合得到的视差图，包含许多异常值，需要进一步处理，得到精度更高的视差图。本文中这个部分主要由两步组成：左右一致性检测、迭代的控制核回归的插值与平滑。

左右一致性检测是检测从左图像计算的视差与从右图像计算的视差是否一致。在视差图的每一个像素上，如果出现满足以下不等式的像素，则判断这个像素为异常像素：

$$\left| D_L(x) - D_R(x - D_L(x)) \right| \geq d_{lr} \quad (4-46)$$

其中， $D_L(x)$ 为从左图计算的视差图， $D_R(x)$ 为从右图计算的视差图， d_{lr} 表示视差阈值，当左右对应像素的视差超过这个阈值则判断该像素为异常像素。检测出异常值后进行插值处理，插值过程是利用异常值邻域的有效视差近似代替无效视差的过程。本文采用自适应控制核回归的方法进行插值和平滑处理，使用高斯核，表示为：

$$K_{H_i^{steer}(x_i-x)} = \frac{\sqrt{\det(C_i)}}{2\pi h^2 \mu_i^2} \exp \left\{ -\frac{(x_i-x)^T C_i (x_i-x)}{2h^2 \mu_i^2} \right\} \quad (4-47)$$

简单的填充会产生条形伪影，因此利用自适应控制核回归的迭代过程进行做进一步的平滑处理。

4.4 算法实验结果分析

为评估本文算法效果的优劣性，本文在实验中使用 Middlebury 标准数据集的四组标准图像对算法进行评估，分别是 Tsukuba, Venus, Cones 和 Teddy。通过视差图的坏像素率评估算法的精度，并以坏像素率作为标准调节算法参数，产生最佳的参数集合。通过与原始引导滤波算法和近几年改进的引导滤波算法比较，表明本文算法在精度和边缘保持上的优势。

4.4.1 算法参数调节实验分析

评估算法性能的主要方法是坏像素比例，分别从全图，遮挡像素区域和深度不连续区域三个方面来评估。当视差图的视差值与标准视差图的视差值的差值超过某个设定的阈值，则判断该像素的视差值为错误视差，错误视差的像素量与

总像素量的比值为坏像素率，定义如下：

$$B = \frac{1}{N} \sum |D_c(x, y) - D_g(x, y)| > \varphi \quad (4-48)$$

其中 $D_c(x, y)$ 表示算法产生的视差图在 (x, y) 处的视差值， $D_g(x, y)$ 表示标准视差图在 (x, y) 处的视差值。 φ 表示阈值，本文中取 1。

在实验过程中，可以通过设置不同的参数大小测试本文算法的鲁棒性。参数设置对视差图精度的影响是显而易见的，图 4-8 以 Tsukuba 为例，展示了引导滤波窗口尺寸对视差图精度的影响，其中红色部分为全图误匹配区域，误匹配区域面积越小算法精度越高，当引导滤波窗口尺寸为 11 时，全图误匹配区域面积最小。如图 4-9 所示，四组标准图像的平均值在窗口尺寸为 11 时，全图坏像素率最低，因此将引导滤波窗口尺寸设置为 11。

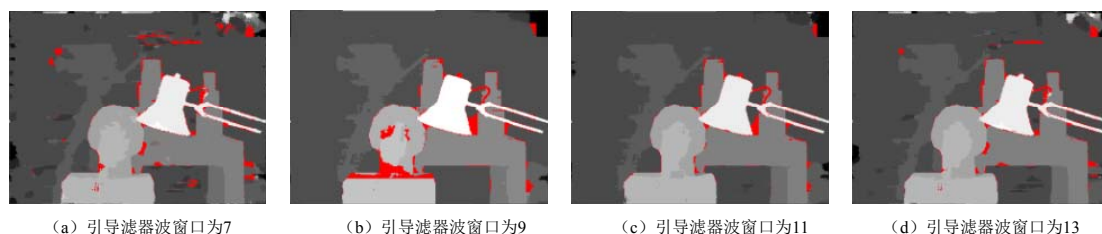


图 4-8 引导滤波窗口尺寸参数调节图

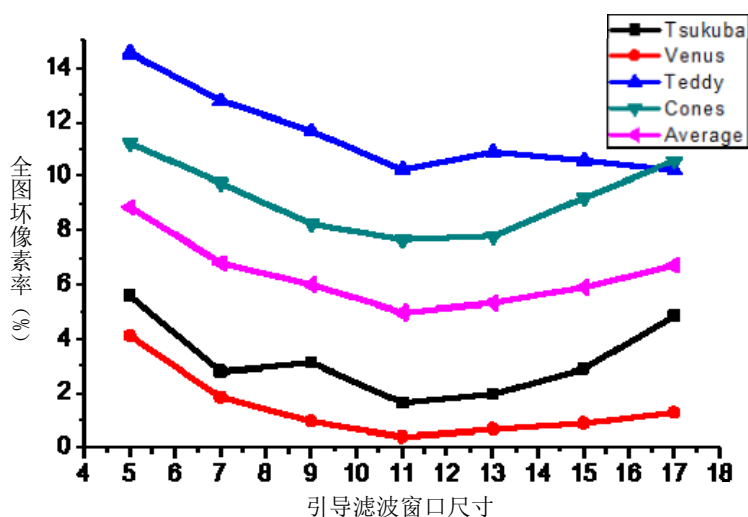
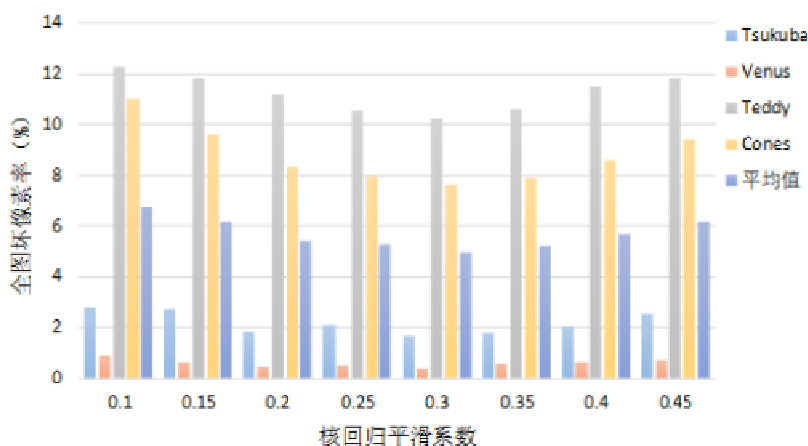


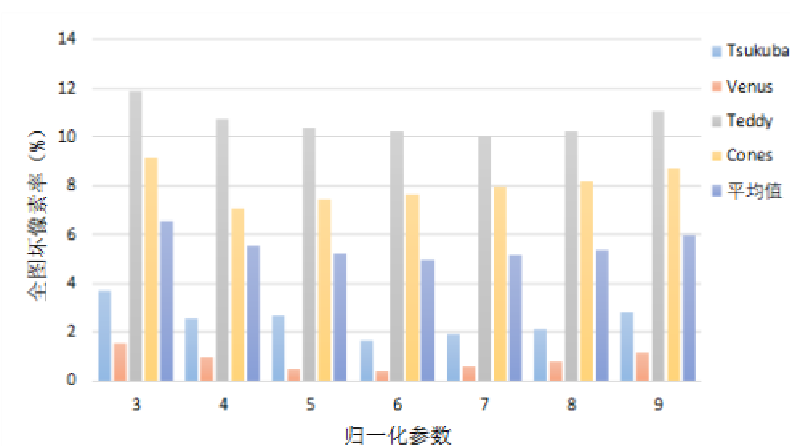
图 4-9 引导滤波窗口尺寸对视差图精度影响图

通过多次实验得到了核回归平滑系数 h_{steer} 和归一化参数 λ 对视差图精度影响的柱状图，这两个参数对视差图精度影响较大。如图 4-10 所示，柱状图中的值分别是图像 Tsukuba, Venus, Cones 和 Teddy 在不同参数值下的全图坏像素

率。由图 4-10 可知当核回归平滑系数 h_{steer} 为 0.3，归一化参数为 6 时，全图坏像素率平均值最小，视差图精度最高。



(a) 核回归平滑系数对精度的影响



(b) 归一化参数对精度的影响

图 4-10 参数调节图

在多次参数调节实验中，选择坏像素率最低的参数集合作为本文算法最终参数设置，其值如表 4-2 所示。在调整得到最佳的参数值集合之后，如图 4-11 展示了本文算法产生的视差图与标准视差图。通过图中的对比，可以发现本文算法在图像的边缘位置和深度不连续区域的匹配效果较好。

表 4-2 算法参数列表

参数	参数值	参数说明
ω_k	11	聚合窗口大小
T_g	2/255	梯度截断值
T_c	7/255	颜色截断值
ε	0.03	权重核系数
λ	6	归一化参数
h_{steer}	0.3	核回归平衡系数
r_{steer}	11	核回归窗口大小

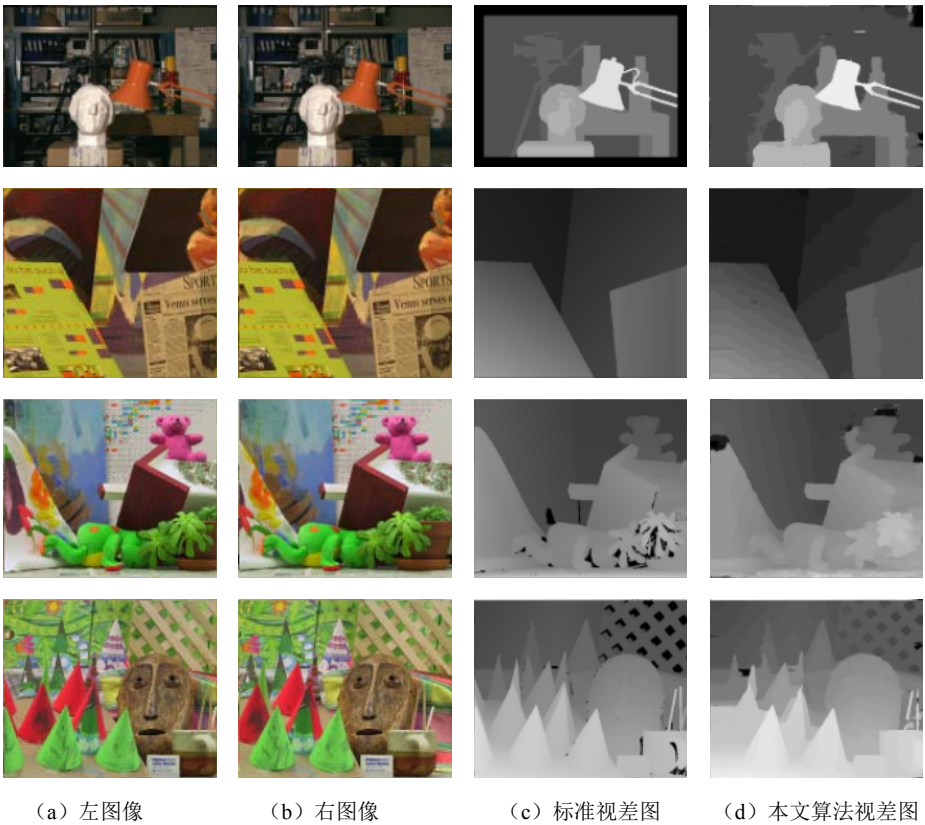


图 4-11 本文算法视差图

4.4.2 算法对比实验分析

本文算法使用 Middlebury 标准数据集中的四组标准立体图像对它进行评估, 通过与原始引导滤波算法^[47]、引导滤波—分割算法^[55]以及加权引导滤波算法^[50]的比较, 本文算法表现出更高的精度, 降低了视差图在全部, 遮挡区域及深度不连续区域的坏像素率, 比较结果展示在表 4-3 中。

表 4-3 Middlebury 标准测试集中各算法的坏像素对比

算法	Tsukuba			Venus			Teddy			Cones			平均值
	All	Disc	Non-all	All	Disc	Non-all	All	Disc	Non-all	All	Disc	Non-all	
本文算法	1.64	6.35	1.25	0.38	2.41	0.20	10.22	14.85	5.63	8.21	7.65	2.70	5.12
WGF ^[50]	1.79	6.55	1.37	0.48	2.40	0.21	11.2	15.5	5.98	8.51	7.69	2.29	5.33
GF-seg ^[55]	2.37	9.34	2.16	9.52	11.2	9.21	15.1	19.1	10.9	13.7	16.1	8.32	10.6
CostAggr ^[47]	1.85	7.61	1.51	0.39	2.42	0.20	11.8	16	6.16	8.24	7.66	2.71	5.54

视差图对比效果如图 4-12 所示, 第一列分别为原始引导滤波算法^[47]产生的视差图, 第二列为引导滤波—分割算法^[55]产生的视差图, 第三列为加权引导滤波算法^[50]产生的视差图, 第四列为本文算法产生的视差图。通过直观的对比, 可以看出在第一行 Tsukuba 的四组视差图中, 本文算法背景噪点少, 在灯架, 灯罩, 桌角处边缘保持效果明显好于前三组图。在第二行 Venus 的四组视差图中, 本文算法在倾斜平面上的视差变化均匀且明显, 能够有效分辨倾斜平面的视差变化, 平面边缘轮廓清晰。在第三行 Teddy 的四组视差图中, 本文算法的轮廓边缘效果及视差变化清晰程度高于前三种算法, 但在背景区域出现了三块较大的无效像素区域。在第四行 Cones 的四组视差图中, 本文算法视差层次变化更明显, 图中物体的前后关系更清晰, 人头轮廓完整, 圆锥体边缘清晰, 本文算法在精度和边缘保持方面体现出较高的性能。

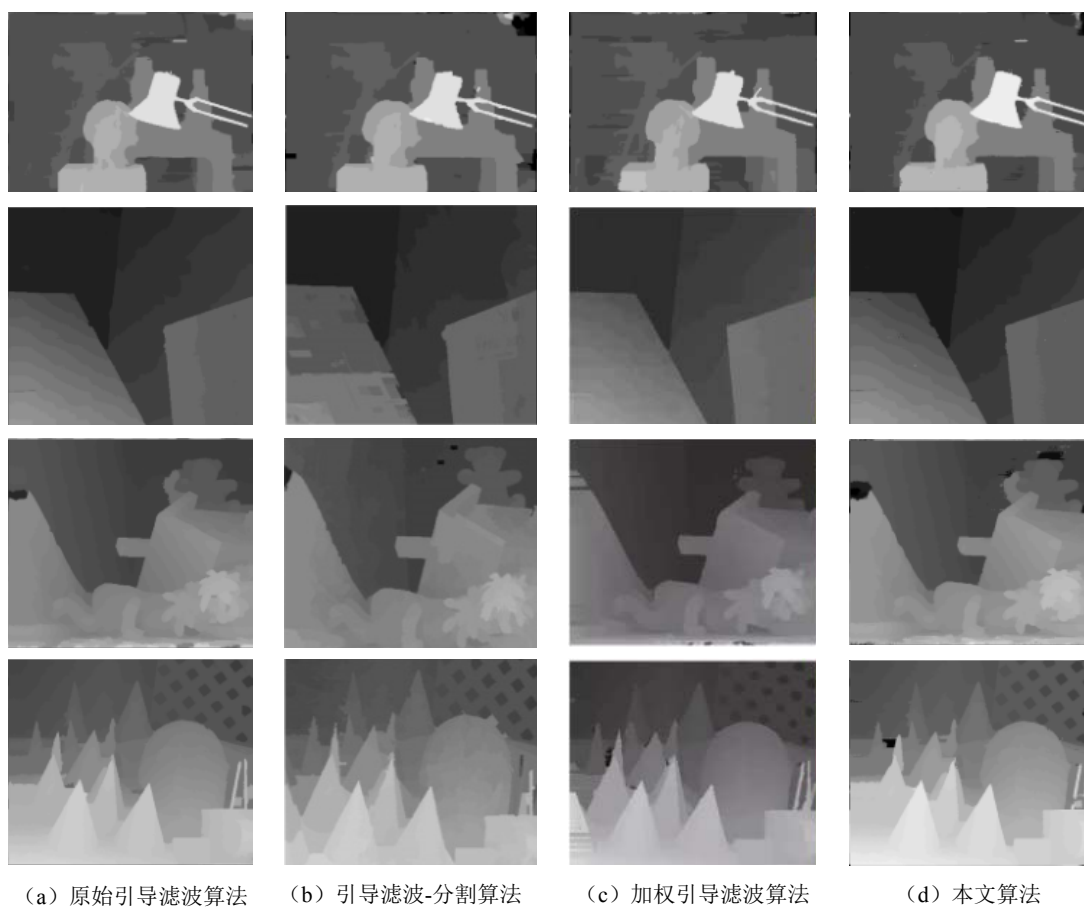


图 4-12 各算法视差图对比图

为直观比较本文算法在精度和边缘保持方面的优势，以 Tsukuba 为例，如图 4-13 和图 4-14 所示，分别展示了本文算法、原始引导滤波算法^[47]、引导滤波—分割算法^[55]以及加权引导滤波算法^[50]产生的视差图，在全图和深度不连续区域的误匹配区，误匹配区用红色区域标识。通过对比发现，本文算法在全图及深度不连续区域的红色误匹配区域面积最小，精度最高。

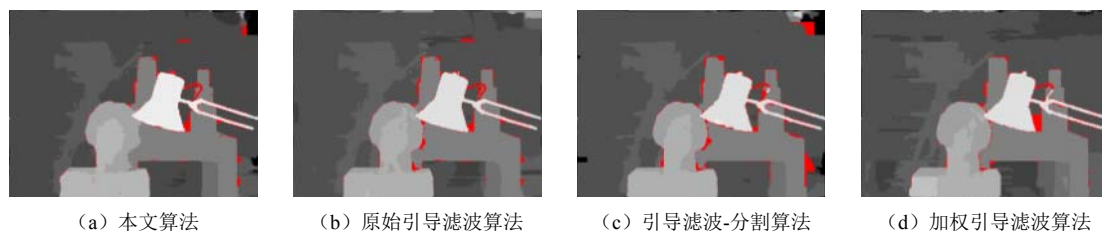


图 4-13 全部区域中的误匹配区对比图

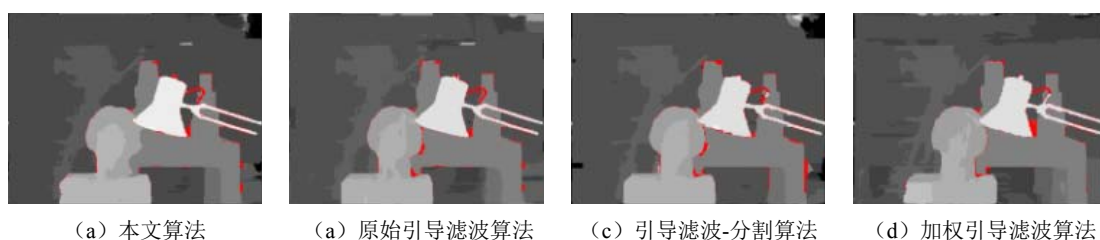


图 4-14 深度不连续区域中的误匹配区对比图

为突出表现本文算法在边缘保持方面的优胜之处，如图 4-15 所示，展示了在 Tsukuba 图中的桌腿区域的视差图对比，可以直观观察到，本文算法产生的视差图在边缘区域更加平直，明显优于原始引导滤波算法与引导滤波-分割算法。与加权引导滤波算法对比发现，在桌腿内部，本文算法效果更佳，而在桌腿外部，加权引导滤波算法的效果比较好。

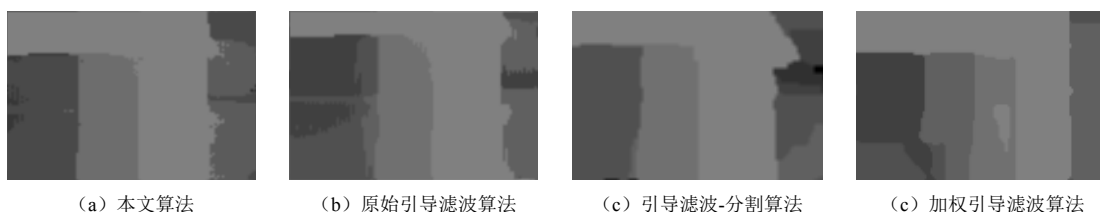


图 4-15 局部边缘对比图

由于实际的体腔场景照明不均匀，纹理缺乏。为测试在这种环境下本文算法的效果，使用双目内窥镜取模拟体腔内的图像。如图 4-16 所示，对比加权引导滤波算法^[50]和本文算法的模拟腔道视差图，可观察到本文算法产生的视差图边缘保持效果更好，视差变化层次清晰、噪声点少、相对而言精度高，因此在模拟的体腔场景中本文算法仍然具有一定的优势。

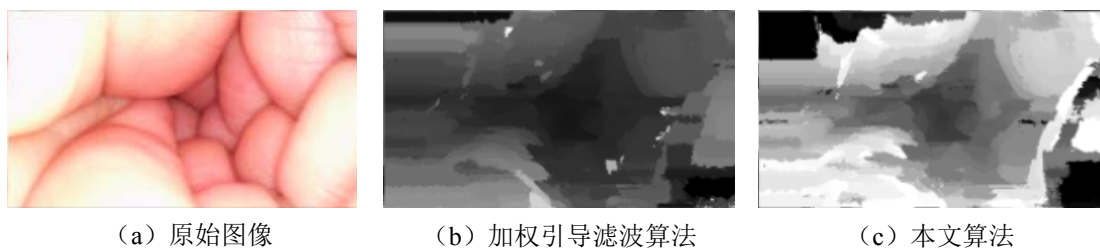


图 4-16 模拟体腔视差图对比图

4.5 本章小结

本章首先分析了基于视差图的深度计算方法，并分别介绍了经典核回归及自适应控制核回归算法的基本原理。在此基础上，从理论上分析了本文算法的可行性，提出了本文算法的主要改进点：在引导滤波算法基础上，使用自适应控制核回归算法计算局部权重矩阵，并对初始视差图进行插值和平滑处理。通过对比不同参数产生的视差图，得到了算法的最佳参数集合。使用 Middlebury 标准数据集来评估算法的性能，将本文算法与原始引导滤波算法、引导滤波-分割算法及加权引导滤波算法对比，从全图及深度不连续区域分析了本文算法在精度方面的优势及不足。最后，在模拟体腔场景中对比视差图的精度，突出表现了本文算法在精度和边缘保持方面的优势。在下一章中，将基于本章算法产生的视差图，完成三维重建工作。

第5章 双目内窥镜三维重建的实现

为提高三维重建的精度，在上一章中改进基于引导滤波的立体匹配算法，产生精度较高的视差图。本章首先分析三维重建模型，提出三维点云的坐标计算及三维可视化的方法。由于在使用过程中，内窥镜仪器的位置始终在发生变化且位置变化程度不可知，基于电磁感应技术，使用磁感应器完成双目内窥镜的实时定位和运动距离的计算。通过将内窥镜坐标转换到固定的磁发射坐标系，实现在变化的场景中定位目标点的坐标，并确定不同场景之间的位置关系，以提高仪器在使用过程中的安全性和可靠性。本章在实验中选取空心圆柱体模拟腔道环境，分析三维重建模型的精度以及坐标转换的准确度。在实例分析中，选取肝脏模拟体腔环境，验证场景点云模型的精度。

5.1 三维重建模型分析

由第三章的立体校正流程可知，校正之后两个图像位于同一平面的同一水平线上，因此匹配搜索的复杂度由二维降为一维。如图 5-1 所示，空间中的一点 P 投影到两个图像上的点分别为 $L(x_l, y_l)$ 和 $R(x_r, y_r)$ ，它们位于同一水平线上，仅在 x 轴方向存在视差 d 的距离。

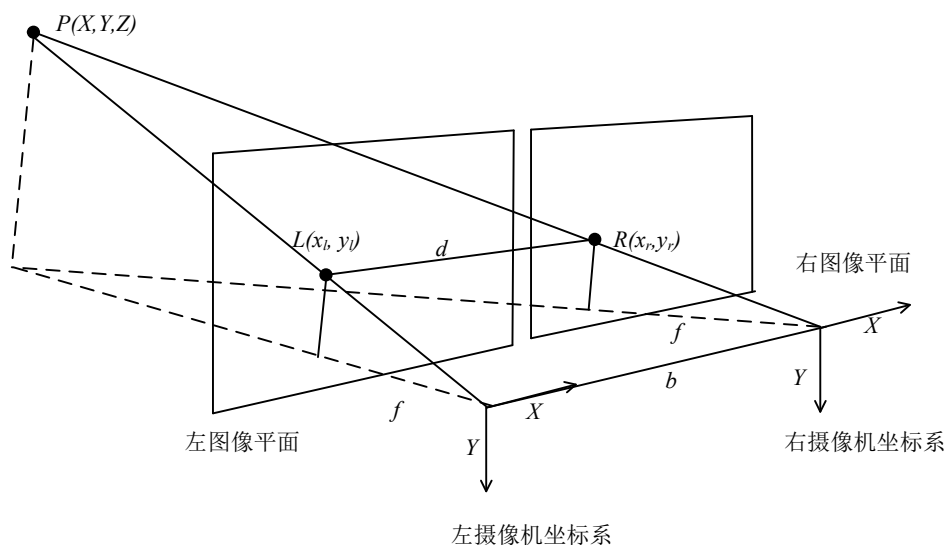


图 5-1 三维成像模型图

如图 5-1 所示, 假设 $d = x_l - x_r$, 根据相似三角原理, 图中存在以下关系:

$$\frac{Z}{f} = \frac{X}{x_l} = \frac{X-b}{x_r} \quad (5-1)$$

$$\frac{Z}{f} = \frac{Y}{y_l} = \frac{Y}{y_r} \quad (5-2)$$

由 (5-1) 和 (5-2) 推导出三维点云的坐标:

$$Z = f \times b / (x_l - x_r) = f \times b / d \quad (5-3)$$

$$X = Z \times x_l / f = x_l \times b / d \quad (5-4)$$

$$Y = Z \times y_l / f = y_l \times b / d \quad (5-5)$$

通过对应点之间的空间关系可求取点的三维坐标, 但依次遍历图像中所有的像素点计算量大, 且容易受到噪声影响, 产生误差。而立体匹配算法产生的视差图其精度经过检测, 误差在可控范围内, 取视差图中的视差值, 结合重投影矩阵 Q 计算点云坐标, 可以更精确且快速地还原场景的三维模型。在第三章的内窥镜标定中得到了重投影矩阵 Q 的值, 式 (5-6) 表示重投影矩阵。

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_x} & 0 \end{bmatrix} \quad (5-6)$$

其中, T_x 为基线距离, (c_x, c_y) 为图像坐标系的主点坐标, f 为焦距。

在第四章中得到了场景的视差图, 视差图中包含了场景的深度信息, 图中的每一个像素点对应一个视差值 d 。通过视差图的视差值 d 和重投影矩阵 Q 可以将点 (x, y) 投影到三维空间中:

$$Q \begin{bmatrix} x \\ y \\ d \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix} \quad (5-7)$$

通过展开式 (5-7) 可得:

$$(X/W, Y/W, Z/W) = \left(-\frac{x-c_x}{d} T_x, -\frac{y-c_y}{d} T_x, -\frac{f}{d} T_x \right) \quad (5-8)$$

其中,存在负号的原因是基线距离 T_x 取的是负值,之所以要减去图像坐标系主点坐标是像素坐标系的原点和图像坐标系的原点之间存在一个差值(在第三章线性摄像机的标定中提到)。

因此式(5-8)所得的三维坐标符合(5-3)-(5-5)推导的结果,点 (x,y) 对应的三维坐标为 $\left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W}, \frac{Z}{W}\right)$ 。

点云的三维坐标储存在矩阵中,点云坐标确定了目标点在内窥镜坐标系中的位置。根据矩阵中的坐标数据,使用 OpenGL 读取点云坐标,绘制得到可旋转,便于观察的场景三维模型。OpenGL 是目前被广泛使用的三维计算机图形和模型库,它在三维图像显示绘制方面具有高性能、功能强大、可直接调用的功能库。在 OpenGL 中根据的三维坐标进行模型绘制,并提供对模型的平移、旋转操作,有利于实现对模型的交互,便于观察。由于人眼在观察物体时,以眼睛为投影点,观察到的物体符合“近大远小”的原则。在 OpenGL 的建模过程中,采用透视投影的方式,使得模型的可视化程度更高,重建得到的模型更符合人眼观察的规律和习惯。在实例分析中,调用 OpenGL 实现模型的可视化过程。

5.2 双目内窥镜的定位与追踪

上一节通过重投影矩阵及视差图中的视差信息计算了场景的三维坐标,但这个坐标是在内窥镜坐标系下的结果,在内窥镜的使用过程中,仪器的位置一直在发生变化,因此点云的三维坐标也随着发生变化。如图 5-2 所示,对于场景中的一点 A 来说,它在空间中的位置是固定的,但是随着内窥镜位置的改变,它在内窥镜坐标系中的坐标也从 E1 改变为 E2,因此为衡量目标点的三维坐标需要添加一个固定位置的参考坐标系,在这个坐标系中不论内窥镜的位置如何变化空间中的每一个目标点具有唯一的坐标值。如图 5-3 所示,内窥镜在 P1 和 P2 处时,目标点 A 在参考坐标系中的坐标值始终为 O1。内窥镜在一个位置上获取的场景大小是有限的,有时无法覆盖所要观察的全部区域,在 P1 处无法观察到圆柱体的尾部,无法判断尾部 C 点与左侧 B 点之间的距离,将 P1 场景中的 B 点和 P2 场景中的 C 点转换到参考坐标系中,可以计算两个点之间的距离 L,这在内窥镜坐标系中无法完成。因此加入一个固定位置的参考坐标系,并且确定其与内窥镜仪器的实时位置关系,可以建立不同位置场景之间的联系,从而更加全面

和准确地判断场景的尺寸、位置和距离关系。

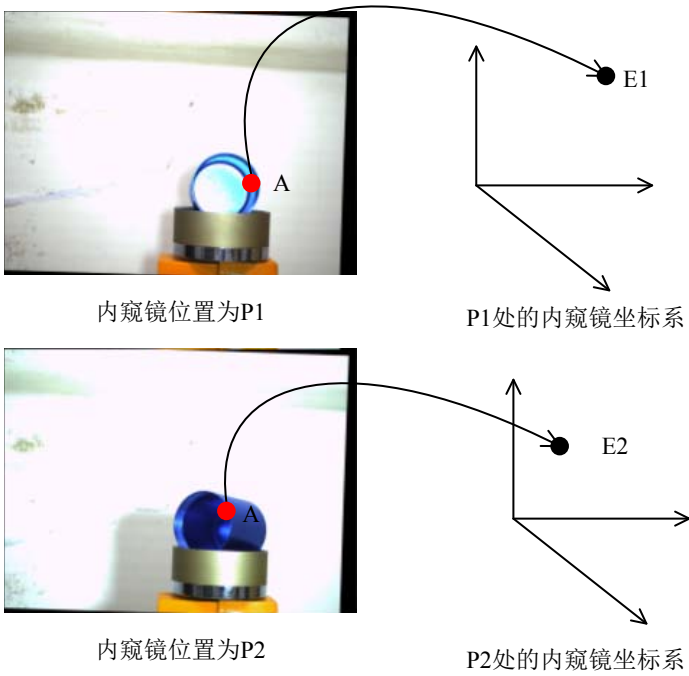


图 5-2 内窥镜坐标系位置变化图

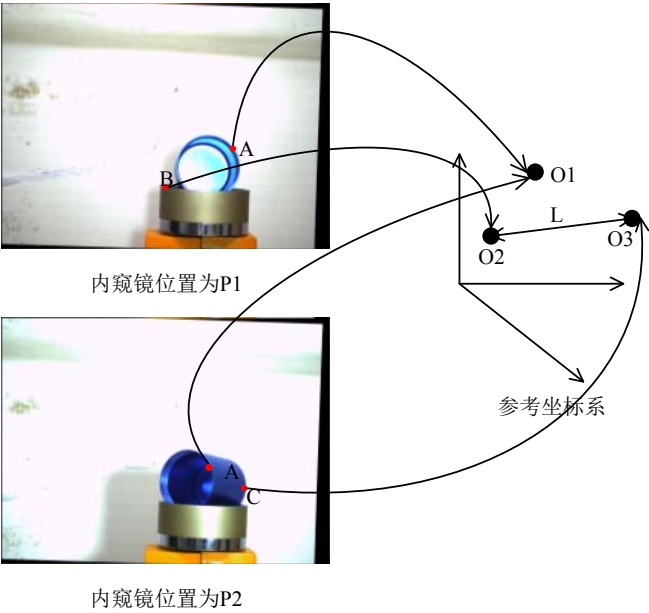


图 5-3 参考坐标系位置变化图

为了衡量点云的坐标位置关系，确定内窥镜在使用过程中的位置变化和实

时定位,将在双目内窥镜中附加一个追踪设备。常用的追踪设备有:光学和电磁感应器,光学感应器的精度较高,但对视线维护的要求较高,不适合在容易发生遮挡的环境中使用,且设备复杂度高,不易集成。而电磁感应器的精度虽然相对光学感应器较低,但它易于集成,在狭窄体腔环境中也可以使用,因此选择电磁感应器作为双目内窥镜的追踪设备。

磁感应器是一种常用的传感器,它的应用范围广泛,在实际中常用来定位。它的主要工作原理是将磁信号转换为电信号,通过对电信号的处理,得到所需的位置或距离信息。磁发射器放置在工作空间中,并且其磁场强度随着距磁性发射器距离的增加而减小,由于磁场发生变化导致电流强度也发生变化,通过电流强度的变化程度判断电磁感应器的移动距离和偏移角度,从而实现对电磁感应器的定位与追踪。图 5-4 (a) 展示了没有集成磁感应器的双目内窥镜系统的坐标系关系,而图 5-4 (b) 是改进之后的坐标系关系,将双目内窥镜所在坐标系作为内窥镜坐标系,磁感应器所在的坐标系作为磁坐标系,由于磁发射器的位置始终不改变,因此将磁发射器所在的坐标系作为参考坐标系。

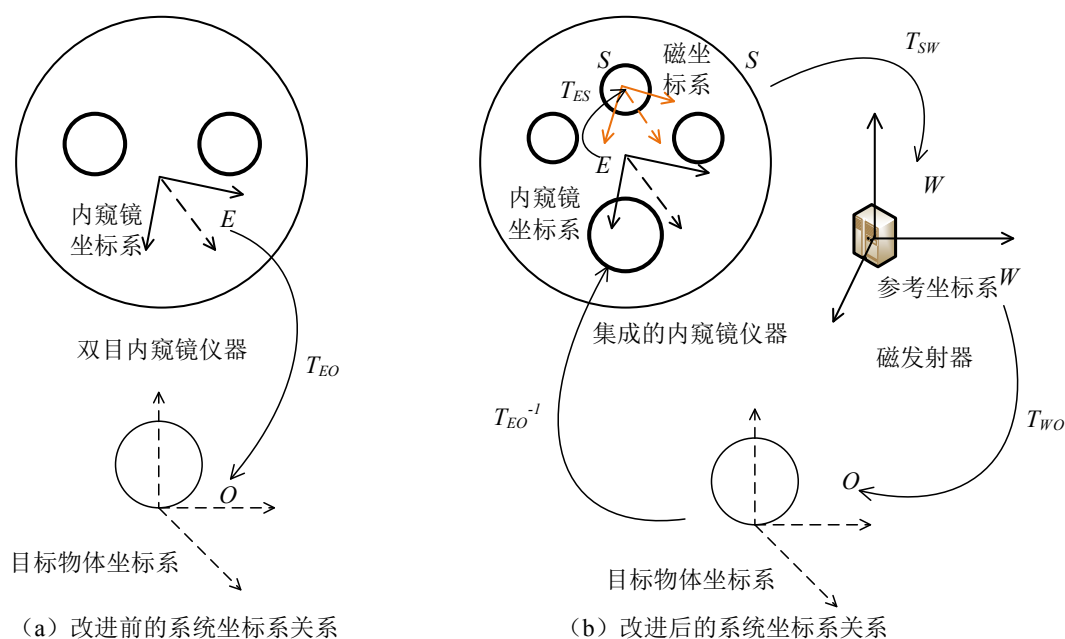


图 5-4 双目内窥镜系统的坐标系示意图

如图 5-4 所示,在改进之前目标物体的三维坐标是在内窥镜坐标系进行衡量的,但是内窥镜坐标系的位置不固定,即使目标物体的位置不变,其坐标值也处在变化中,尤其当观察场景发生较大变化时,根本无从判断仪器的移动距离和目

标场景的变化。如图 5-4 (b) 所示, 在加入电磁感应器之后, 磁发射器上可以读取磁感应器的实时定位, 并且磁感应器和双目内窥镜的相对位置是固定不变的, 它们之间的转换矩阵可以通过测量获取。将目标物体的内窥镜坐标转换到磁坐标系中, 进一步可以计算其在参考坐标系中的坐标, 由于参考坐标系的位置固定, 因此每个目标点在参考坐标系中的坐标是唯一的。在双目内窥镜中集成磁感应器后, 可以根据磁发射器的读数变化判断仪器的移动距离和旋转角度。通过计算目标点在参考坐标系下的坐标值, 能够确定目标点之间的准确距离, 将其与仪器的实时坐标相比较, 从而判断仪器与目标点之间的距离。

计算目标点在不同坐标系下的坐标首先需要确定坐标系之间的转换矩阵, 转换矩阵通常由一个旋转向量 (3×3 矩阵) 以及一个平移向量 (3×1 矩阵) 来描述, 通过这个矩阵实现三维点坐标的刚性变换。由图 5-5 可知系统中各个坐标系的转换关系, 通过读取磁发射器的读数获取参考坐标系与磁坐标系之间的转换矩阵 T_{SW} 。通过测量磁感应器与双目内窥镜之间的位移距离, 获取磁感应器与内窥镜坐标系之间的转换矩阵 T_{ES} , 由于在安装完成后, 磁感应器与双目内窥镜的位置得到固定, 所以其转换矩阵是不变的, 仅仅需要一次测量就可得到。由于在内窥镜的移动过程中 T_{SW} 是变化的, T_{EW} 也随着发生变化, 因此需要根据 T_{SW} 实时计算内窥镜坐标系到参考坐标系的转换矩阵 T_{EW} 。

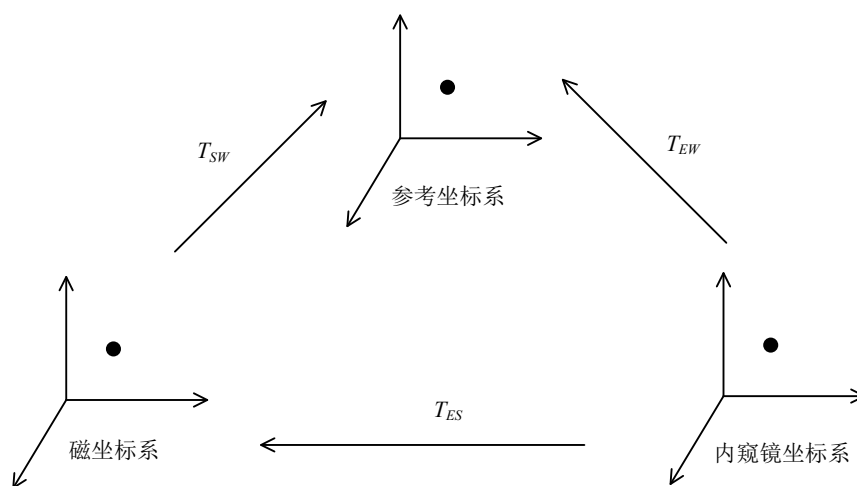


图 5-5 双目内窥镜坐标系转换关系图

磁坐标系到参考坐标系的转换矩阵 T_{SW} 可以由磁发射器的读数计算得到, 它随着仪器的运动而发生变化。假设磁发射器在某个时刻的读数为 $(x_w, y_w, z_w, \alpha, \beta, \gamma)$, 转换矩阵 T_{SW} 表示为:

$$T_{SW} = \begin{bmatrix} \cos\alpha\cos\beta & \cos\alpha\sin\beta\sin\gamma - \sin\alpha\cos\gamma & \cos\alpha\sin\beta\cos\gamma + \sin\alpha\sin\gamma & x_w \\ \sin\alpha\cos\beta & \sin\alpha\sin\beta\sin\gamma + \cos\alpha\cos\gamma & \sin\alpha\sin\beta\cos\gamma - \cos\alpha\sin\gamma & y_w \\ -\sin\beta & \cos\beta\sin\gamma & \cos\beta\cos\gamma & z_w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-9)$$

由于磁坐标系与内窥镜坐标系的位置是在安装之后是固定的，且在同一平面，其转换矩阵 T_{ES} 可以通过测量得到。将磁坐标系的原点 O_s 设为 $(0,0,0)$ ，其与左摄像机坐标系的原点在同一平面， z 轴坐标的相对位移 0，两个坐标系之间仅存在 x 轴和 y 轴上的平移。左摄像机坐标系与磁坐标系之间的转换矩阵 T_{LS} 可表示为：

$$T_{LS} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-10)$$

通过 T_{LS} ，可以实现从左摄像机坐标系到磁坐标系的转换，在 3.2.1 的立体标定中推算得到了左摄像机坐标系到内窥镜坐标系的转换关系，并且在单目标定实验中得到了左摄像机的内外参数矩阵。因此，从内窥镜坐标系到磁坐标系的转换矩阵 T_{ES} 表示为：

$$T_{ES} = T_{LS} \bullet M \quad (5-11)$$

其中， M 为 4×4 的左摄像机的外参矩阵。如果磁坐标系中的某一点 $P(x_s, y_s, z_s)$ ，在内窥镜坐标系中的坐标为 (x_e, y_e, z_e) ，那么磁坐标系与内窥镜坐标系的转换关系可以表示为：

$$\begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ z_e \\ 1 \end{bmatrix} = T_{LS} \bullet M \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ z_e \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-12)$$

通过计算 T_{SW} 和 T_{ES} 将内窥镜点云坐标转换到参考坐标系中，从而方便计算场景中目标点之间的距离和固定的三维坐标。假设 P_e 为内窥镜坐标系下的坐标， P_w 为参考坐标系下的坐标，由内窥镜坐标系到参考坐标系的坐标转换表示为：

$$P_w = T_{SW} \bullet T_{ES} \bullet P_e \quad (5-13)$$

5.3 重建实验结果分析

5.3.1 三维重建模型精度分析

根据视差图和重投影矩阵计算内窥镜下的三维坐标，重建的点云坐标数据储存在矩阵中，通过调用 OpenGL 中的相关库读取矩阵中的三维坐标，并在 OpenGL 的显示窗口中进行场景绘制。由于在微创手术中，内窥镜常常需要通过自然腔道或小创口进入人体，因此需要验证内窥镜对腔道场景的重建精度。在实验中，选取空心圆柱体模拟腔道环境。如图 5-6 所示，分别展示了经过校正的空心圆柱体图、场景视差图和通过 OpenGL 重建的点云三维模型。通过对比可知，在重建的三维场景中，拍摄到的圆柱体的空心腔道表面已经得到基本还原，重建的场景形状与拍摄原图基本一致，场景还原度高，可视化效果较好。由模型的空腔部分可知，在还原场景时，其圆形弧度也得到了正确的还原。

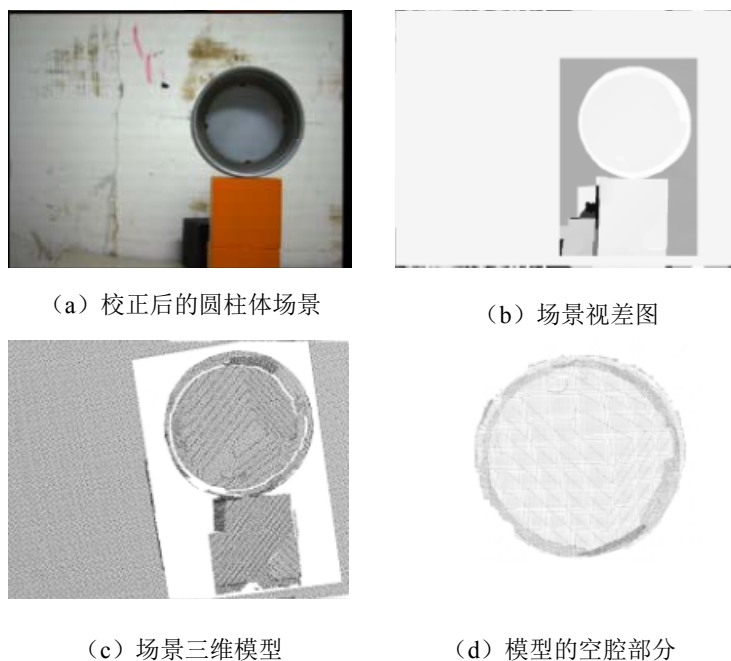


图 5-6 空心圆柱体重建效果图

由上图观察到点云重建模型基本还原了圆柱体正面的空腔形状，为了得到点云重建的精度，将测试空腔表面多个点的点云坐标。由于该场景为静止状态且内窥镜未发生位移，因此在该场景下测试内窥镜坐标系下的坐标就可验证重建

精度。通过立体几何的距离公式计算目标点之间的距离,对比实际距离,计算误差值。在模型的空腔部分取三组坐标进行计算,这三组坐标分别表示为 A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , C_1 , C_2 , 其坐标位置如图 5-7 所示,选取点的坐标值如表 5-1 所示。

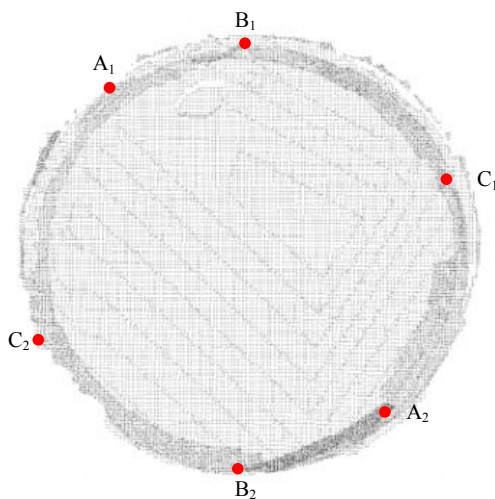


图 5-7 空腔模型点云坐标选取图

表 5-1 空腔模型测试点坐标及距离值 (mm)

测试点 \ 坐标值	x	y	z	坐标 距离	实际测 量距离	误差
A_1	75.0616	25.5796	-31.0027	40.18	39.92	0.26
A_2	48.2874	-4.3798	-30.9712			
B_1	61.1189	33.5175	-29.1685	39.46	39.94	0.48
B_2	63.5563	-5.8657	-29.5757			
C_1	41.6414	16.6783	-30.7875	39.52	39.82	0.3
C_2	79.3625	4.8834	-31.1995			
平均值	—			39.72	39.89	0.35

将六个点分成三组,分别计算点到点的距离。表中六个点的 z 轴坐标均在 30mm 左右,因此可以认定以上测试点均在同一平面,每组测试点之间的距离通过下式计算得到:

$$|D| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} \quad (5-14)$$

误差使用实际测量距离与坐标距离的差值来衡量, D_l 表示实际测量距离,

D_2 表示坐标距离, N 为测量点总数, 误差 R 如下式定义:

$$R = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |D_{i1} - D_{i2}| \quad (5-15)$$

各组点的坐标值如表 5-1 所示。本文实验中所用腔道模型的外直径为 4cm, 在选取测试点位置时, 尽量保证一组点之间的距离接近外直径距离, 使用精度为 0.02mm 的游标卡尺测量一组点之间的距离, 三组点的实际测量距离分别为 39.92mm, 39.94mm, 39.82mm, 而表中三组点之间距离分别为 40.18mm, 39.46mm, 39.52mm, 其距离平均值为 39.72mm, 平均误差为 0.35mm, 精度在 0.5mm 以内, 因此重建模型在场景还原度及精度均达到实验要求。表中六个点的 z 轴坐标均值为 30.4509mm, 双目内窥镜在取图的过程中, 镜头距离腔道表面的距离大约为 3cm, 因此可以认定 z 轴坐标有效, 深度距离是合理的。

为验证双目内窥镜的普遍适用性, 将分析空心圆柱体侧面的重建模型精度。同样分别展示了经过校正的空心圆柱体侧面图、场景视差图和场景三维模型对比, 如图 5-8 所示, 基本完成了空心圆柱体侧面的点云重建, 通过圆柱体侧面曲面点云的展示, 可观察到圆柱体曲面弧度的正确还原。

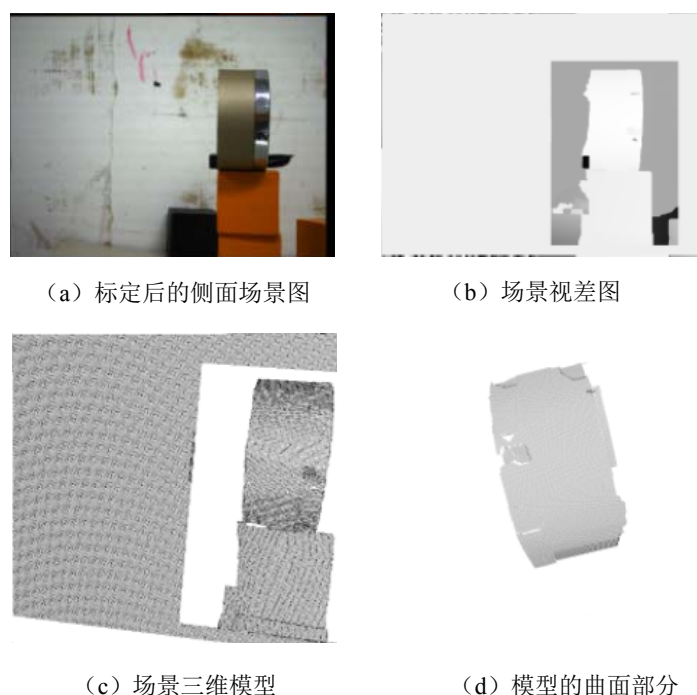


图 5-8 腔道侧面三维重建效果图

点云重建精度的验证仍然采用计算点云之间的距离来评估, 同样分为三组,

分别为 A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , C_1 , C_2 , 选取坐标点的位置如图 5-9 所示。在表 5-2 中展示了各点坐标、每组点之间的实际测量距离及坐标距离。通过比较对应点之间的 y 轴和 z 轴坐标, 可知同一组的两个点基本在同一水平线和同一平面上。在实际的测量中, 该圆柱体侧面的长度为 2cm, 因此同一水平线上的一组点之间的距离大致等于侧面长度, 每组点之间的实际测量距离分别为: 19.22mm, 19.68mm, 20.36mm, 其误差平均值为 0.3324mm, 精度在 0.5mm 以内, 因此点云重建达到精度要求。

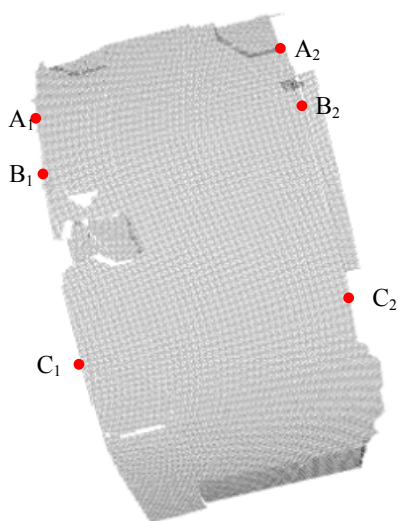


图 5-9 圆柱体侧面测试点选取图

表 5-2 圆柱体侧面测试点坐标及距离值 (mm)

坐标值 测试点	x	y	z	坐标 距离	实际距离	误差
A_1	26.2624	10.5796	-42.7786	19.5435	19.22	0.3235
A_2	45.6874	9.2798	-41.0673			
B_1	27.3732	0.8259	-47.5652	19.4227	19.68	0.2573
B_2	46.7678	0.0657	-48.2697			
C_1	28.3925	-12.7965	-30.7875	20.7767	20.36	0.4167
C_2	49.1553	-13.4366	-31.1995			
平均值	—			19.9122	19.75	0.3324

基于视差图与重投影矩阵, 重建了空心圆柱体的表面场景模型。通过对比原

图像场景，重建模型达到了系统要求的还原度。通过计算两个模型的点云距离，其精度均控制在 0.5mm 以内，达到了系统精度的要求，完成了准确率较高的场景模型重建。

5.3.2 坐标转换精度分析

将内窥镜坐标转换到参考坐标系下，需要计算它们之间的转换矩阵，首先测量磁感应器的中心点到左边内窥镜镜头中心点的距离。测量得到磁感应器相对左内窥镜镜头的位置，在 x 轴和 y 轴的偏移值均为 2mm，由此推算出左内窥镜坐标系到磁坐标系的转换矩阵 T_{LS} 为：

$$T_{LS} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

根据双目内窥镜的立体标定结果，其中，左内窥镜的旋转矩阵 R_l 近似于单位矩阵，平移矩阵 T_l 仅在 x 轴平移 2.5 个单位。

$$R_l = \begin{bmatrix} 0.9966 & -0.0033 & -0.0828 \\ -0.0039 & 0.9999 & 0.0064 \\ -0.0828 & -0.0067 & 0.9965 \end{bmatrix}$$

$$T_l = [-2.5276 \quad -0.0134 \quad -0.2503]^T$$

因此计算的得到内窥镜坐标系与磁坐标系的转换矩阵 T_{ES} 为：

$$T_{ES} = \begin{bmatrix} 0.9966 & -0.0033 & -0.0828 & -0.5276 \\ -0.0039 & 0.9999 & 0.0064 & -2.0134 \\ -0.0828 & -0.0067 & 0.9965 & -0.2503 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

磁感应器与磁发射器之间的转换矩阵 T_{SW} 由磁发射器的读数获得，选取读数为 $P_1 = [0, 20, 0, 0, 0, 0]$ 的点来计算转换矩阵。当处于 P_1 时：

$$T_{SW} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由此，可得到内窥镜在点 $P_1 = [0, 20, 0, 0, 0, 0]$ 处时，从内窥镜坐标系到参考坐

标系的转换矩阵 T_{EW} 为:

$$T_{EW} = \begin{bmatrix} 0.9966 & -0.0033 & -0.0828 & -0.5276 \\ -0.0039 & 0.9999 & 0.0064 & 17.9866 \\ -0.0828 & -0.0067 & 0.9965 & -0.2503 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将 T_{EW} 的矩阵参数分为旋转参数和平移参数分别进行分析, 可以发现旋转参数近似于一个单位矩阵, 内窥镜坐标系与磁坐标系之间几乎不存在旋转。在平移参数中, x 和 z 轴方向的误差可忽略不计, 基本符合实际环境中内窥镜仪器与磁发射器之间的位置关系。平移参数中, y 轴的偏移量为 17.9866。

随着磁感应器位置的改变, 磁发射器的读数也发生变化, 它们之间的转换矩阵也时刻变化。为验证内窥镜仪器在实时定位和坐标转换两个方面的精度, 选取空间中的两个点进行验证, 这两个点的位置在磁发射器中的读数分别为 $P_1 = [0, 20, 0, 0, 0, 0]$ 和 $P_2 = [0, 20, 5, 0, 0, 0]$ 。相比 P_1 , P_2 在空间中前进了 5mm。

当处于 P_1 时, 磁坐标系与参考坐标系的转换矩阵 T_{EW} 在上面求得。在内窥镜获取的场景上选取目标点, 验证其坐标转换和运动距离的精度。这里选取图 5-7 中的 A_1 , A_2 点, 计算两点在参考坐标系下的坐标和两点之间的距离, 其值如表 5-3 所示。转换后的坐标之间的距离为 40.07mm, 相比之前的计算结果, 误差为 0.11mm, 在误差范围内, 因此转换矩阵的计算结果是可靠和有效的。

表 5-3 坐标转换表 (mm)

转换后坐标	x	y	z	转换前的 距离	转换后的 距离
A_1	99.8646	43.0725	-37.5310	40.18	40.07
A_2	73.2542	13.2207	-35.0820		

当磁发射器的读数处于 $P_2 = [0, 20, 5, 0, 0, 0]$ 时, 重新计算内窥镜坐标系到磁发射器的转换矩阵:

$$T_{SW} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{EW} = \begin{bmatrix} 0.9966 & -0.0033 & -0.0828 & -0.5276 \\ -0.0039 & 0.9999 & 0.0064 & 17.9866 \\ -0.0828 & -0.0067 & 0.9965 & 4.7497 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当内窥镜仪器处于 $P_2 = [0, 20, 5, 0, 0, 0]$ 时, 对其所捕获的局部场景进行点云重建, 在得到重建点云的基础上获取内窥镜坐标系下的坐标, 取与 A_1, A_2 点的内窥镜坐标值相同的点记为 A_1', A_2' , 在实际场景中使用游标卡尺测量 A_1A_1', A_2A_2' 的距离, 结果如表 5-4 所示, 其中游标卡尺的精度为 0.02mm。实际测试中, 内窥镜在空间中的移动距离为 5mm, 而重建模型上点云坐标之间的距离分别为 4.82mm 和 4.64mm, 误差分别为 0.18 和 0.44, 测量误差在 0.5mm 以内, 达到系统精度要求。因此在使用过程中, 可以通过磁发射器的读数变化基本可以判断内窥镜的运动距离。

表 5-4 内窥镜移动距离测量表 (mm)

测量点	测量值	实际场景中的距离	误差
$A_1 - A_1'$		4.82	0.18
$A_2 - A_2'$		4.64	0.44

在实验中, 选取了空心圆柱体模拟腔道场景, 验证系统的精度和准确度。分析了空心圆柱体两个重建模型的精度, 场景中坐标点之间距离的误差均控制在 0.5mm 以内, 在系统允许的误差范围内。选择内窥镜仪器在 P_1, P_2 处时测量场景目标点的参考坐标系坐标, 转换后的坐标点之间的距离为 40.07mm, 相比未转换之前的计算结果, 只有 0.11mm 的误差, 表明坐标转换精度达到系统要求。计算了内窥镜仪器的运动距离, 其误差分别为 0.18 和 0.44, 实时定位结果有效。

5.4 实例分析

在空心圆柱体重建的实验点云重建和坐标转换精度上均达到了系统的预期目标, 在实例分析中, 将使用动物肝脏模拟体腔环境, 重建肝脏表面的三维模型。通过分析重建效果和精度进一步验证本文所构建的双目内窥镜的实用性。

使用内窥镜在发射器读数为 $P_1 = [0, 100, 0, 0, 0, 0]$ 和 $P_2 = [30, 100, 5, 0, 0, 0]$ 两处分别对肝脏取图。相比 P_1, P_2 在空间中向右移动了 30mm, 向前移动了 5mm,

其场景图像和视差图如图 5-10 所示。在图 5-10 (a) 中肝脏右侧小部分未出现在图像中，如图 5-10 (b) 在向右移动 30mm 之后，左侧肝脏有小部分没有出现在场景中，因此需要结合两个场景中的三维坐标，才可以获取整个肝脏的位置信息。

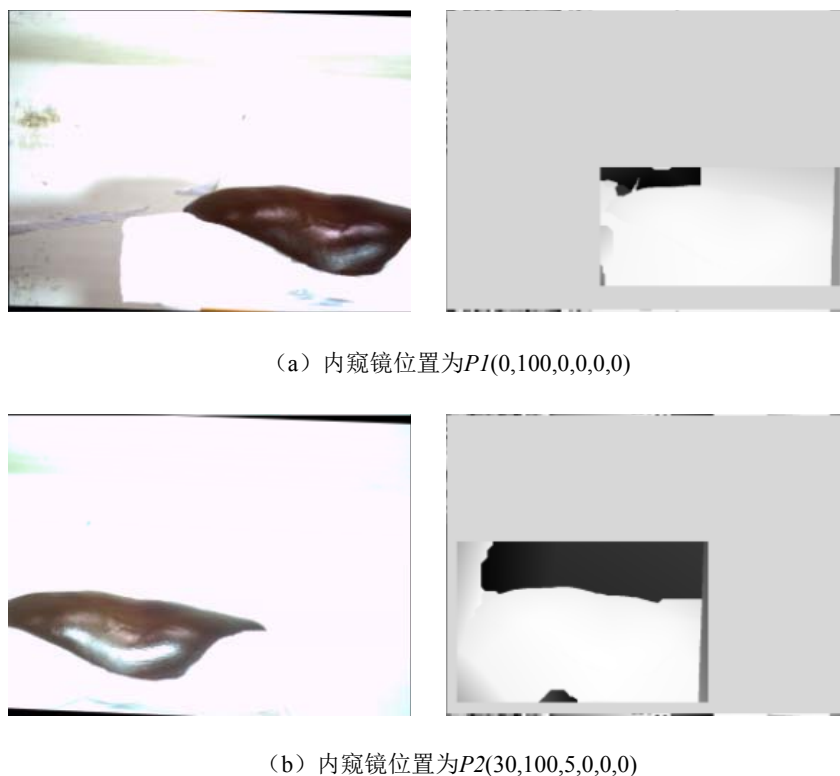


图 5-10 不同位置的肝脏场景及视差图

首先计算 P_1 , P_2 处的转换矩阵 T_{EW1} 和 T_{EW2} ，结果分别为：

$$T_{EW1} = \begin{bmatrix} 0.9966 & -0.0033 & -0.0828 & -0.5276 \\ -0.0039 & 0.9999 & 0.0064 & 97.9866 \\ -0.0828 & -0.0067 & 0.9965 & -0.2503 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{EW2} = \begin{bmatrix} 0.9966 & -0.0033 & -0.0828 & 29.4724 \\ -0.0039 & 0.9999 & 0.0064 & 97.9866 \\ -0.0828 & -0.0067 & 0.9965 & 4.7497 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在两个肝脏场景分别选取 A 点和 B 点，如图 5-11 所示，其坐标值、坐标矩阵和实际测量距离如表 5-5 所示。经过对比发现，其误差为 1.068mm，由于肝脏

表面较平滑，缺乏相应的纹理特征，表面凹凸变化特征不明显，造成其重建误差要大于刚体模型的重建误差。但是相对比于单目方法重建的体腔模型，本文所使用方法的误差要低于文献[19]中的重建误差 2.54mm，因此本文方法更适用于纹理特征较少，光照不均匀的狭窄体腔环境。

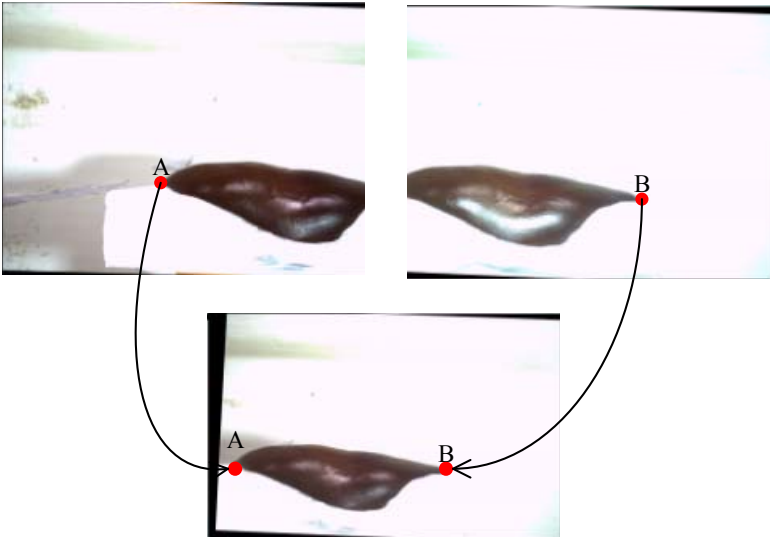


图 5-11 肝脏坐标取点示意图

表 5-5 肝脏坐标转换表 (mm)

坐标点	内窥镜 坐标值	参考 坐标值	坐标 距离	实际测量 距离	误差
A	(-131.52, -204.09, 56.64)	(-177.82, -105.21, 68.45)	14.05	12.982	1.068
B	(-153.88, -200.59, 49.51)	(-164.22, -101.67, 68.17)			

如图 5-12 所示，两个重建模型完整地恢复了肝脏的表面轮廓，其边缘保持效果好，并且正确地还原了肝脏表面的凹凸变化。重建模型中目标点之间的实际测量距离分别为 8.478mm 和 7.042mm，坐标距离为 9.21mm 和 7.861mm，其误差值分别为 0.732mm 和 0.819mm，精度误差在 1mm 以内，因此本文所使用的三维重建方法是有效的，所构建的双目内窥镜可以实现体腔环境下的模型重建。

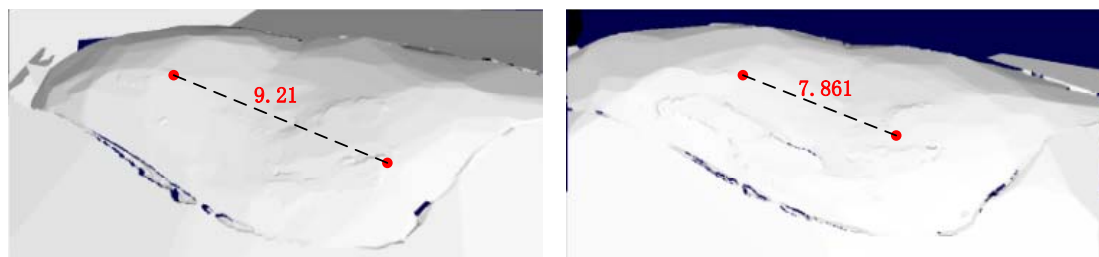


图 5-12 肝脏三维重建模型图

5.5 本章小结

本章通过分析三维重建模型，研究了三维坐标计算和三维可视化方法。基于电磁感应原理，实现了内窥镜仪器的实时定位和追踪，通过将内窥镜坐标系中的坐标转换至参考坐标系下，确定了场景中目标点的唯一坐标值，方便计算点云之间的距离，并建立起不同场景之间的位置关系。在实验中，选取空心圆柱体模拟腔道场景，对三维重建模型的精度和坐标转换的准确度进行了分析。重建模型中的点云坐标误差均在 0.5mm 以内，基本达到了系统的精度要求。使用肝脏表面模拟体腔环境，取两个不同位置的肝脏场景进行点云重建，其三维模型还原度高，坐标转换达到精度要求，并通过两个场景下的坐标值计算了整个肝脏的尺寸，其精度高于文献[19]所使用的重建方法，表明了本文构建的双目内窥镜更适合狭窄体腔中的三维重建。

第6章 总结与展望

6.1 全文工作总结

本文以双目内窥镜为研究对象，某研究院的国家自然科学基金项目为本文的研究提供支撑。本文主要的研究目标是改进双目内窥镜系统，重建高精度的三维模型，并实现仪器的实时定位和追踪。本文通过理论和实验相结合的方式，论证了系统实现的理论依据，建立了相关数学模型。最后通过实验验证系统的精度和实现效果。本文主要完成的工作有以下三个方面：

(1) 通过标定，获取了双目内窥镜的三维重建参数矩阵。使用张正友标定法分别对两个摄像头进行单目标定，计算双目内窥镜的内外参数矩阵。通过立体标定得到双目内窥镜的旋转矩阵、平移矩阵和重投影矩阵，实现了图像的立体校正。标定完成后，分析了双目标定的误差，通过实际场景的校正效果，验证了双目标定的有效性。

(2) 完成图像校正之后，本文在立体匹配阶段提出了一种新的立体匹配算法，输出具有较高精度的视差图。改进了基于引导滤波的局部立体匹配算法，使用自适应控制核回归算法计算局部权重矩阵，并对初始视差图进行平滑插值处理，起到了保护图像边缘和深度不连续区域深度信息的作用。在实验中，使用Middlebury标准测试集评估算法精度。通过对比同类型算法，提出的算法表现出了良好的边缘保护特性和精度，达到了预期效果。

(3) 基于立体重建原理，实现了对视差图场景的三维重建。本文通过对三维重建模型的分析，研究了三维重建的理论基础。基于电磁感应原理，完成了内窥镜仪器的定位和追踪。通过将点云坐标转换到参考坐标系，建立了不同场景之间的位置关系，从而更加全面和准确地判断场景的尺寸、位置和距离关系。通过实验和实例分析，验证了本文方法在三维重建和坐标转换方面的精度，实现了系统的预期功能。

通过实现狭窄体腔场景的三维重建，本文主要的创新点有如下两点：

(1) 提出一种改进的局部立体匹配算法。本文算法在引导滤波的基础上进行改进，结合自适应控制核回归算法计算局部权重矩阵，将更大的权重分配给边缘像素，更好地起到了边缘保护的作用，并且利用自适应控制核回归算法的迭代

过程进行插值和平滑处理，得到了精度更高、边缘保持效果更好的视差图。

(2) 改进了双目内窥镜中的三维重建方法。在改进立体匹配算法的基础上，提高了重建模型的精度。通过在双目内窥镜中集成电磁感应器，实现了对内窥镜仪器的定位和追踪。磁发射器作为一个固定的参考坐标系，建立了不同重建模型之间的位置关系，为全面判断场景的尺寸、位置和距离提供了衡量标准，保证了仪器在临床实操中的可控性和安全性。

6.2 工作展望

本文设计的双目内窥镜尽管在实验的验证中达到了一定精度，但是要用于实际的应用，系统的各个部分还需要进一步的改进，以便更灵活地适应不同的手术操作环境。未来主要的改进工作如下述：

(1) 改进摄像机标定算法。本文中使用 OpenCV 库所提供并封装完成的张正友标定法。双目内窥镜的标定过程对后续重建精度的影响较大，因此需要对其进行改进，提高标定算法的精度。应适当简化标定流程，实现双目内窥镜的动态标定。

(2) 提高视差图的计算效率。双目内窥镜视差图的产生过程是一个动态的过程，因此需要在保证精度的同时减少计算量，提高时间效率。在后续的进一步研究中，希望开发并实现所提出的算法的并行编程，使得该算法能够在多个图形处理单元（GPU）上运行。

(3) 细化三维重建模型。提高重建模型中的点云坐标精度，通过数据融合和纹理映射等操作，使得恢复的场景可视化程度更高。在集成磁感应器的情况下，实现场景点云的拼接，完成完整体腔模型的重建。

致谢

韶光易逝，时光匆匆。在武汉理工学习的三年转眼间就要结束，在这里结识的人也即将与他们作别。在读研的这三年，我感谢这所学校教会我的知识，在学术研究上给予我的帮助，这座城市带给我的欢乐，同学朋友给予我在生活和学习上的帮助。

首先感谢我的导师刘金根老师，研一时候带领我们进行三维建模知识的学习，为我之后的研究方向提供了理论的积累，这也为我从研二开始的计算机三维重建的课题研究打下了坚实的基础。印象中刘老师不论是讲课还是给我们开组会总是对我们耐心，这也使得我们在科研中敢于提问，敢于请教和学习。

我要感谢我的父母，在生活和学习上给予我的支持。我要感谢我寝室的室友吴丹逸，姜静，侯亚荣在生活上给我的帮助和包容，感谢她们共同营造的如此温馨和快乐的寝室氛围，使我的研究生生活能够过得快乐和舒心。还有我实验室的同学们和实习单位的导师，感谢他们给予了我一个好的科研工作环境，十分荣幸能够跟他们一起学习工作。

参考文献

- [1] Lancaster T S, Melby S J, Damiano R J. Minimally invasive surgery for atrial fibrillation[J]. Trends in Cardiovascular Medicine, 2016, 26(3):268-277.
- [2] 李坤. 微创手术机器人力检测关键技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- [3] Tang R, Ma L, Rong Z, et al. Augmented reality technology for preoperative planning and intraoperative navigation during hepatobiliary surgery: A review of current methods[J]. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International, 2018, 17(02):18-29.
- [4] Kumar A, Wang Y, Wu C, et al. Stereoscopic visualization of laparoscope image using depth information from 3D model[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2014, 113(3):862-868.
- [5] Hu M, Penney G, Figl M, et al. Reconstruction of a 3D surface from video that is robust to missing data and outliers: Application to minimally invasive surgery using stereo and mono endoscopes[J]. Medical Image Analysis, 2012, 16(3):597-611.
- [6] Grasa O G, Bernal E, Casado S, et al. Visual SLAM for Handheld Monocular Endoscope[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2014, 33(1):135-146.
- [7] Chang P L, Handa A, Davison A J, et al. Robust Real-Time Visual Odometry for Stereo Endoscopy Using Dense Quadrifocal Tracking[C]// International Conference on Information Processing in Computer-Assisted Interventions, Springer International Publishing, 2014, 8498:11-20.
- [8] Takeshita T, Kim M K, Onogi S, et al. 3D shape reconstruction endoscope using shape from focus[C]//Visapp-Fourth International Conference on Computer Vision Theory & Applications, IEEE, 2009, 1(2009):411-416.
- [9] Malti A, Bartoli A. Combining Conformal Deformation and Cook-Torrance Shading for 3D Reconstruction in Laparoscopy[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2014, 61(6):1684-1692.
- [10] Martinez-Herrera S E, Malti A, Morel O, et al. Shape-from-Polarization in laparoscopy[C]// IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. IEEE, 2013, 2013:1412-1415.
- [11] Lin J, Clancy N T, Elson D S. An endoscopic structured light system using multispectral detection[J]. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2015, 10(12):1941-1950.
- [12] Mersmann S, Michael M, Seitel A, et al. Time-of-flight camera technique for augmented reality in computer-assisted interventions[J]. Proceedings of SPIE - The International Society

- for Optical Engineering, 2015, 7964:1-9.
- [13] Vazquez-Arellano M, Reiser D, Paraforos D, et al. 3-D reconstruction of maize plants using a time-of-flight camera[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2018, 145:235-247.
- [14] Kim M Y, Ayaz S M, Park J, et al. Adaptive 3D sensing system based on variable magnification using stereo vision and structured light[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2014, 55:113-127.
- [15] Zhang S, Wang C, Chan S C. A new high resolution depth map estimation system using stereo vision and depth sensing device[C]// IEEE International Colloquium on Signal Processing & Its Applications, IEEE, 2013, 2013:49-53.
- [16] Kazmi W, Foix S, Alenya, Guillem, et al. Indoor and outdoor depth imaging of leaves with time-of-flight and stereo vision sensors: Analysis and comparison[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2014, 88:128-146.
- [17] Bartoli A. Comparative validation of single-shot optical techniques for laparoscopic 3-D surface reconstruction[J]. IEEE Trans Med Imaging, 2014, 33(10):1913-1930.
- [18] Faisal M, Durr N J. Deep Learning and Conditional Random Fields-based Depth Estimation and Topographical Reconstruction from Conventional Endoscopy[J]. Medical Image Analysis, 2018:230-243.
- [19] Chen L, Tang W, John N W, et al. SLAM-based dense surface reconstruction in monocular Minimally Invasive Surgery and its application to Augmented Reality[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2018, 158:135-146.
- [20] Carolina M, Luiz F, Alvaro C, et al. Three-Dimensional Endoscopic Photography of Anatomic Specimens[J]. World Neurosurgery, 2018, 120:e730-e736.
- [21] Bernhardt S, Nicolau, Stephane A, Soler L, et al. The status of augmented reality in laparoscopic surgery as of 2016[J]. Medical Image Analysis, 2017, 37:66-90.s
- [22] Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications[M], Springer, 2010.
- [23] 马颂德, 张正友. 计算机视觉: 计算机理论与算法基础[M]. 科学出版社, 1998.
- [24] Bodkin B. H, Real-time mobile stereo vision [M], University of Tennessee, 2012.
- [25] 李云廷. 基于立体视觉的三维精确测量方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2016.
- [26] Li T, Liu C, Liu Y, et al. Binocular stereo vision calibration based on alternate adjustment algorithm[J]. Optik, 2018, 173 (2018):13–20.
- [27] Hamzah R A, Ibrahim H, Hassan A H A. Stereo matching algorithm for 3D surface reconstruction based on triangulation principle[C]// International Conference on Information Technology, IEEE, 2017.
- [28] Rodriguez-Quinonez, J.C, Sergiyenko O, Flores-Fuentes W, et al. Improve a 3D distance measurement accuracy in stereo vision systems using optimization methods' approach[J].

- Opto-Electronics Review, 2017, 25(1):24-32.
- [29] Sankowski W, WlOdarczyk M, Kacperski D, et al. Estimation of measurement uncertainty in stereo vision system[J]. Image and Vision Computing, 2017, 61:70-81.
- [30] Sung C, Kim P Y. 3D terrain reconstruction of construction sites using a stereo camera[J]. Automation in Construction, 2016, 64:65-77.
- [31] Canessa A, Chessa M, Gibaldi A, et al. Calibrated depth and color cameras for accurate 3D interaction in a stereoscopic augmented reality environment[J]. Journal of Visual Communication & Image Representation, 2014, 25(1):227-237.
- [32] Lee Y, Park M. 3D tracking of multiple onsite workers based on stereo vision[J]. Automation in Construction, 2019, 98 (2019):146–159.
- [33] Valsaraj A, Barik A, Vishak P V, et al. Stereo Vision System Implemented on FPGA[C]. International Conference on Emerging Trends in Engineering, Science and Technology, IEEE, 2016, 24:1105-1112.
- [34] Dehnavi M, Eshghi M. FPGA based real-time on-road stereo vision system[J]. Journal of Systems Architecture, 2017, 81 (2017) 32–43.
- [35] Hamzah R A, Ibrahim H. Literature Survey on Stereo Vision Disparity Map Algorithms[J]. Journal of Sensors, 2016, 2016:1-23.
- [36] Kordelas G A, Alexiadis D S, Daras P, et al. Enhanced disparity estimation in stereo images[J]. Image and Vision Computing, 2015, 35:31-49.
- [37] Taniai T, Matsushita Y, Sato Y, et al. Continuous 3D Label Stereo Matching using Local Expansion Moves[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2017, 99:1-14.
- [38] Yang Q. Stereo Matching Using Tree Filtering[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 37(4):834-846.
- [39] Zhou Z, Wu D, Zhu Z. Stereo matching using dynamic programming based on differential smoothing[J]. Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 2016, 127(4):2287-2293.
- [40] Hamzah R A, Kadmin A F, Hamid M S, et al. Improvement of stereo matching algorithm for 3D surface reconstruction[J]. Signal Processing: Image Communication, 2018, 65:165-172.
- [41] Kim S, Kang S J, Kim Y H. Real-time stereo matching using extended binary weighted aggregation[J]. Digital Signal Processing, 2016, 53(2016):51–61.
- [42] Scharstein D, Szeliski R A. Taxonomy and Evaluation of Dense Two-Frame Stereo Correspondence Algorithms[J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 47(1-3):7-42.
- [43] Tippetts B J, Lee D J, Archibald J K, et al. Dense Disparity Real-Time Stereo Vision Algorithm for Resource-Limited Systems[J]. IEEE Transactions on Circuits & Systems for Video

- Technology, 2011, 21(10):1547-1555.
- [44] Hirschmuller H, Scharstein D. Evaluation of Cost Functions for Stereo Matching[C]// 2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE Computer Society, IEEE, 2007, 2007:1-8.
- [45] 周旺尉, 金文光. 一种新颖的自适应权重 Census 变换立体匹配算法[J]. 计算机工程与应用, 2016, 52(16):192-215.
- [46] Yang Q, Ji P, Li D. Fast stereo matching using adaptive guided filtering[J]. Image and Vision Computing, 2014, 32:202-211.
- [47] Hosni A, Rhemann C, Bleyer M, et al. Fast cost-volume filtering for visual correspondence and beyond[J]. IEEE Transactions on Pattern analysis and machine intelligence, 2013, 35(2):504-511.
- [48] Tan P, Monasse P. Stereo Disparity through Cost Aggregation with Guided Filter[J]. Image Processing on Line, 2014, 4(2014):252-275.
- [49] Zhu S, Wang Z, Zhang X, et al. Edge-preserving guided filtering based cost aggregation for stereo matching[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2016, 39:107-119.
- [50] Hong G S, Kim B G. A local stereo matching algorithm based on weighted guided image filtering for improving the generation of depth range images[J]. Displays, 2017, 49:80-87.
- [51] Hamzah R A, Ibrahim H, Abu Hassan A H. Stereo matching algorithm based on per pixel difference adjustment, iterative guided filter and graph segmentation[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2017, 42:145-160.
- [52] Yang Q, Wang L, Yang R, et al. Stereo Matching with Color-Weighted Correlation, Hierarchical Belief Propagation and Occlusion Handling[C]// Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE, 2006, 31(3):2347-2354.
- [53] Takeda H, Farsiu S, Milanfar P. Kernel Regression for Image Processing and Reconstruction[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2007, 16(2):349-366.
- [54] Feng X G, Milanfar P. Multiscale principal components analysis for image local orientation estimation[C]//Conference Record of the Thirty-Sixth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, IEEE, 2002.
- [55] Zhou Y, Hou C. Stereo matching based on guided filter and segmentation[J]. Optik, 2015, 126(2015):1052-1056.

研究生期间的研究成果

发表的学术论文:

[1] Cao Y S, Liu J G, Wen T X, et al. Improvement of stereo matching algorithm based on guided filtering and Kernel Regression[C]//The 2019 5th International Conference on Materials Processing and Manufacturing Engineering (ICMPME 2019), sanya, 2019. (已出版, 待 EI 检索)